

ระบบบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้
DEEP-CORE: CURRICULUM & LEARNING OUTCOMES
MANAGEMENT SYSTEM

ชนากานต์ ชื้อสุวรรณ
ณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร
ธีรฉัตร สุทธิ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2568

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้

DEEP-CORE: CURRICULUM & LEARNING OUTCOMES MANAGEMENT SYSTEM

ผู้จัดทำ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวชนากานต์ ช่อสุวรรณ | รหัสนักศึกษา 66015036 |
| 2. นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร | รหัสนักศึกษา 66015058 |
| 3. นายธีรฉัตร สุทธิ | รหัสนักศึกษา 66015095 |



(ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ)



(ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ)

ระบบบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้

ชนากานต์	ชื่อสุวรรณ	66015036
ณรงค์ฤทธิ์	ขจีจิตร	66015058
ธีรฉัตร	สุทธิ	66015095
ผศ.ชนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ชมพูนุท	เต็งเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2568		

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษายังคงเป็นความท้าทายสำคัญของสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัดการผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) และระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) ที่มักกระจายอยู่ตามไฟล์เอกสารและระบบย่อยต่างๆ ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน ขาดความสอดคล้องของข้อมูล และลดประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานจาก TABEE (Thailand Accreditation Board for Engineering Education)

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอ DEEP-Core: Curriculum & Learning Outcomes Management System แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางแบบ Web-based ที่บูรณาการการจัดการข้อมูลหลักสูตร รายวิชา PLO/CLO และการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งหมดให้อยู่ในระบบเดียว ระบบรองรับผู้ใช้งาน 5 บทบาท ได้แก่ ผู้ดูแลกลาง ผู้ดูแลระดับคณะ ผู้ดูแลระดับภาควิชา กรรมการหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ครอบคลุมขั้นตอนการทำงานตลอดวงจรการประกันคุณภาพ

ระบบพัฒนาด้วย React.js สำหรับ Frontend, Node.js และ Express.js สำหรับ Backend และ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล การยืนยันตัวตนดำเนินการผ่าน Google OAuth 2.0 โดยจำกัดเฉพาะโดเมนอีเมลสถาบัน (@kmitl.ac.th) ร่วมกับการกำหนดสิทธิ์แบบ Role-based Access Control เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Template พร้อมกลไกตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบภาพ ได้แก่ Radar Chart, Heat Map และ Sankey Diagram

ผลการทดสอบระบบตาม Flow การใช้งานจริงในทุกบทบาทผู้ใช้พบว่า ทุกฟังก์ชันทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ โครงสร้างหลักสูตร การ Mapping PLO สู่ CLO การบันทึกคะแนนพร้อมหลักฐานประกอบ และการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับภาพรวม และรายบุคคล ทั้งนี้ พีเจอาร์การนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Template ที่มีการตรวจสอบอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือได้อย่างมีนัยสำคัญ

ระบบ DEEP-Core พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยได้อย่างครบวงจร เหมาะสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน TABEE โดยช่วยลดภาระงานเอกสาร เพิ่มความโปร่งใสของข้อมูล และเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน

DEEP-Core: Curriculum & Learning Outcomes Management System

Chanakan	Suesuwan	66015036
Narongrit	Kajeejit	66015058
Teerachat	Sutthi	66015095
Asst.Prof. Thana	Hongsuwan	Advisor
Asst.Prof.Dr. Chompoonuch	Tengcharoen	Co-Advisor
Academic Year 2025		

Abstract

The management of quality assurance data in educational institutions remains a significant challenge, particularly regarding the administration of Program Learning Outcomes (PLOs) and Course Learning Outcomes (CLOs), which are typically scattered across disparate document files and subsystems. This fragmentation leads to data redundancy, inconsistency, and reduced efficiency in preparing accreditation reports for the Thailand Accreditation Board for Engineering Education (TABEE).

This thesis presents DEEP-Core: A Curriculum and Learning Outcomes Management System a centralized, web-based digital platform that consolidates the management of curriculum data, course information, PLOs/CLOs, and learning assessments into a unified system. The platform supports five user roles: central administrator, faculty administrator, department administrator, curriculum committee member, and instructor, covering the full quality assurance lifecycle.

The system was developed using React.js for the frontend, Node.js and Express.js for the backend, and PostgreSQL as the database management system. Authentication is handled via Google OAuth 2.0, restricted to institutional email domains (@kmitl.ac.th), in conjunction with Role-Based Access Control (RBAC) to ensure security and traceability. The system also supports data importation through structured Excel templates with automated validation mechanisms, and presents analytical results through visual representations including Radar Charts, Heat Maps, and Sankey Diagrams.

System testing conducted across real-world usage flows for all user roles confirmed that every function operates correctly and in full accordance with the specified requirements — encompassing curriculum structure management, PLO-to-CLO mapping, score recording with supporting evidence, and the display of learning achievement outcomes at both aggregate and individual levels. Notably, the Excel template import feature with automated validation significantly reduces errors associated with manual data entry.

DEEP-Core demonstrates its capacity to serve as a comprehensive data infrastructure for engineering education quality assurance, making it well-suited for engineering faculties seeking TABEE accreditation. The system reduces administrative documentation burden, enhances data transparency, and provides a sustainable foundation for continuous improvement in educational quality management.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง “DEEP-Core: Curriculum & Learning Outcomes Management System” ระบบบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้ สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความรู้และคำแนะนำจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาการทำงาน รวมถึง คณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้ความรู้แนวทาง และคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงงานฉบับนี้

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เปิดโอกาสให้ดำเนินโครงงานและให้การสนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาและทดสอบระบบ นอกจากนี้ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ เพื่อนทุกคน ที่ได้ให้คำแนะนำ แบ่งปันความคิดเห็น และให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึง บิดา มารดา และครอบครัว ที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญทั้งด้านกำลังใจและแรงผลักดันให้โครงงานฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์

ชนากานต์ ชื้อสุวรรณ

ณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร

ธีรฉัตร สุทธิ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	III
กิตติกรรมประกาศ.....	V
สารบัญ	VI
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูป	X
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา.....	5
2.2 การพัฒนาเว็บไซต์	8
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	15
3.1 ภาพรวมของระบบ.....	15
3.2 ประเภทผู้ใช้งานระบบบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้	16
3.3 ข้อกำหนดความต้องการของระบบ	17
3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	21
3.5 การออกแบบ Database	70
3.6 การออกแบบ Sequence Diagram.....	101

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดสอบ.....	113
4.1 วัตถุประสงค์การทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน	113
4.2 วิธีการทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน.....	113
4.3 ผลการทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน	113
บทที่ 5 สรุปการทดลอง	131
5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ.....	131
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	132
5.3 ข้อเสนอแนะ	132
บรรณานุกรม.....	134
ภาคผนวก ก ผลการตรวจประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ (Accessibility Testing).....	135

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 ประเภทผู้ใช้งานระบบ.....	16
3.2 ประเภทผู้ใช้งานระบบ.....	17
3.3 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง USERS.....	72
3.4 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง ROLES.....	73
3.5 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง USER_ROLE	73
3.6 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง USER_LOG.....	74
3.7 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง FACULTY	75
3.8 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง DEPARTMENTS	75
3.9 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง PROGRAMS	75
3.10 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง STUDENT	76
3.11 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง STUDENT_COURSE	78
3.12 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง STUDENT_GROUP	78
3.13 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง STUDENT_GROUP_MEMBER	79
3.14 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง SUBJECTS	80
3.15 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง PROGRAM_SUBJECTS	81
3.16 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง SEMESTER_COURSES.....	82
3.17 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง COURSE_SECTIONS.....	82
3.18 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง COURSE_SECTIONS_TEACHER.....	83
3.19 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง COURSE_SYLLABUS	83
3.20 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง LEARNING_OUTCOMES	86
3.21 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง SUBJECT_PLO_MAPPING	87
3.22 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง SUBJECT_CLO.....	88
3.23 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง SUBJECT_CLO_MEASURABLE_BEHAVIOR.....	89

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
3.24 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง SUBJECT_CLO_ACHIEVEMENT_CRITERIA	90
3.25 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง CLO_COURSE_CYCLE_CLOPLAN	91
3.26 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง CLO_COURSE_CYCLE_DETAIL_CLOPLAN	91
3.27 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง SUBJECT_SCORE_RATIO	94
3.28 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง ACTIVITIES	95
3.29 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง ACTIVITY_CLO_MAPPING	96
3.30 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง ACTIVITY_SCORES	97
3.31 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง ACTIVITY_EVIDENCE	97
3.32 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง RUBRIC	98
3.33 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง RUBRIC_DETAIL	99
3.34 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง STUDENT_GROUP_CHANGE_LOG	100
ก.1 สรุปผลการตรวจประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ (Accessibility Testing)	135
ก.2 รายการที่ผ่านเกณฑ์ (Passed)	135
ก.3 รายการที่อาจเป็นปัญหา (Potentials)	137
ก.4 รายการที่ต้องแก้ไข (Violations)	137

สารบัญรูป

รูป	หน้า
2.1 OAUTH 2.0 AUTHORIZATION CODE FLOW DIAGRAM	12
3.1 SOFTWARE ARCHITECTURE.....	15
3.2 หน้าต่างการเข้าสู่ระบบ	21
3.3 เมนู SIDEBAR ของแต่ละบทบาทการใช้งาน	23
3.4 หน้าต่างผู้ใช้งานระบบ	24
3.5 หน้าต่างการเพิ่มผู้ใช้งานระบบ	24
3.6 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน	25
3.7 หน้าต่างสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นในระบบ	25
3.8 หน้าต่างสิทธิ์การเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ	26
3.9 หน้าต่างจัดการข้อมูลภาควิชา.....	27
3.10 หน้าต่างการนำเข้าข้อมูลภาควิชา.....	27
3.11 หน้าต่างการเพิ่มข้อมูลภาควิชา	28
3.12 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลภาควิชา	28
3.13 หน้าต่างจัดการข้อมูลหลักสูตร	29
3.14 หน้าต่างจัดการนำเข้าข้อมูลหลักสูตร	30
3.15 หน้าต่างการเพิ่มข้อมูลหลักสูตร	30
3.16 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลหลักสูตร	31
3.17 หน้าต่างจัดการรายวิชา	32
3.18 หน้าต่างการนำเข้าข้อมูลรายวิชา.....	32
3.19 หน้าต่างการเพิ่มรายวิชา.....	33
3.20 หน้าต่างการแก้ไขรายวิชา.....	33
3.21 หน้าต่าง RUBRIC กลาง.....	34
3.22 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล RUBRIC กลาง.....	35

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.23 หน้าต่างการกำหนดรายละเอียด RUBRIC	35
3.24 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูล RUBRIC กลาง.....	36
3.25 หน้าต่างจัดการรายวิชาในหลักสูตร	37
3.26 หน้าต่างการเพิ่มนำเข้าข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร	37
3.27 หน้าต่างการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร	38
3.28 หน้าต่าง การแก้ไขรายวิชาในหลักสูตร.....	38
3.29 หน้าต่างข้อมูลนักศึกษากลาง.....	39
3.30 ฐานข้อมูลนักศึกษา, นักศึกษาในรายวิชา, กลุ่มงานนักศึกษา และสมาชิกกลุ่มงานนักศึกษา	39
3.31 หน้าต่างเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา	40
3.32 หน้าต่างการเพิ่มวิชาที่ต้องการเปิดในภาคการศึกษา.....	41
3.33 หน้าต่างการคัดลอกข้อมูลที่เปิดรายวิชาจากปีการศึกษาเก่า.....	41
3.34 หน้าต่างการเพิ่มกลุ่มเรียนที่เปิดรายวิชาในภาคการศึกษา.....	42
3.35 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลวิชาที่เปิดในปีการศึกษานั้นๆ	42
3.36 หน้าต่างจัดการผลการเรียนรู้.....	43
3.37 หน้าต่างการเพิ่มผลการเรียนรู้หลัก	44
3.38 หน้าต่างการเพิ่มผลการเรียนรู้ย่อย	44
3.39 หน้าต่างการแก้ไขผลการเรียนรู้หลัก	45
3.40 หน้าต่างการแก้ไขผลการเรียนรู้ย่อย	45
3.41 หน้าต่างการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา	46
3.42 รายงานกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา.....	47
3.43 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา	47
3.44 หน้าต่างรายวิชา	48
3.45 หน้าต่างรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา	49

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.46 หน้าต่างการนำเข้ารายชื่อนักศึกษาในรายวิชา.....	49
3.47 หน้าต่างการเพิ่มรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา.....	50
3.48 หน้าต่างกลุ่มงานนักศึกษา	51
3.49 หน้าต่างการนำเข้ากลุ่มงานนักศึกษา	51
3.50 หน้าต่างการเพิ่มกลุ่มงานนักศึกษา.....	52
3.51 หน้าต่างการแก้ไขสมาชิกกลุ่มงานนักศึกษา.....	52
3.52 เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสมาชิกของกลุ่ม.....	53
3.53 หน้าต่างผลการเรียนรู้รายวิชา	54
3.54 หน้าต่างพฤติกรรมที่วัดผลตาม CLO	54
3.55 หน้าต่างระดับการบรรลุผลพฤติกรรม	55
3.56 หน้าต่างสัดส่วนคะแนน	56
3.57 หน้าต่างการนำเข้าสัดส่วนคะแนน	56
3.58 หน้าต่างการเพิ่มสัดส่วนคะแนน.....	57
3.59 หน้าต่างการแก้ไขสัดส่วนคะแนน	57
3.60 หน้าต่างกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา	58
3.61 หน้าต่างการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา	58
3.62 หน้าต่างแผนการสอน	59
3.63 หน้าต่างคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกรอกคะแนนเดี่ยว	60
3.64 หน้าต่างคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกรอกคะแนนกลุ่ม	60
3.65 หน้าต่างแบบหลักฐานผลงาน	61
3.66 หน้าต่างการเพิ่มข้อมูลแบบหลักฐาน	61
3.67 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลแบบหลักฐาน	62
3.68 หน้าต่างการประเมินผลการเรียนรู้.....	63

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.69 หน้าต่างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา.....	64
3.70 หน้าต่างผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล	64
3.71 หน้าต่างรายละเอียดผลการเรียนรู้.....	65
3.72 หน้าต่างความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และกิจกรรม.....	66
3.73 หน้าต่างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.....	67
3.74 หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรตามรุ่นปีที่ได้รับเข้า	68
3.75 หน้าต่างเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร	68
3.76 หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายบุคคล.....	69
3.77 หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรของนักศึกษาทุกคน	69
3.78 ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM ทั้งระบบ	70
3.79 DATABASE ส่วนจัดการผู้ใช้และสิทธิ์.....	71
3.80 DATABASE ส่วนจัดการข้อมูลหลักและโครงสร้าง.....	74
3.81 DATABASE ส่วนจัดการข้อมูลนักศึกษา.....	76
3.82 DATABASE ส่วนจัดการข้อรายวิชาและกลุ่มเรียนในหลักสูตร	79
3.83 DATABASE ส่วนจัดการผลการเรียนรู้ PLO และ CLO	85
3.84 DATABASE ส่วนจัดการกิจกรรมและการวัดผลนักศึกษา	93
3.85 SEQUENCE DIAGRAM ของข้อมูลคะแนนกิจกรรมในรายวิชา	101
3.86 SEQUENCE DIAGRAM คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของนักศึกษา แต่ละกลุ่มเรียน	102
3.87 SEQUENCE DIAGRAM คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มเรียน	102
3.88 SEQUENCE DIAGRAM ค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ภาพรวมของกลุ่มเรียน.....	103
3.89 SEQUENCE DIAGRAM ผลการประเมินการผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ประจำกลุ่มเรียน	104
3.90 SEQUENCE DIAGRAM เปรียบเทียบผลการประเมินรายวิชาเดียวกันแบบข้ามปีการศึกษา.....	105
3.91 SEQUENCE DIAGRAM คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) รายบุคคล.....	105

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.92 SEQUENCE DIAGRAM กระบวนการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) นักศึกษาทั้งหมด.....	106
3.93 SEQUENCE DIAGRAM ภาพรวมผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) ตามปีรุ่นรับเข้า	106
3.94 SEQUENCE DIAGRAM ผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) ตามช่วงปีการศึกษา.....	107
4.1 รองรับการใช้งานหลายบทบาท	114
4.2 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ใหม่.....	115
4.3 เพิ่มข้อมูลภาควิชาใหม่.....	115
4.4 เพิ่มข้อมูลหลักสูตรใหม่.....	115
4.5 เพิ่มข้อมูลรายวิชาใหม่ในหลักสูตร	116
4.6 เพิ่มข้อมูล RUBRIC กลางใหม่ ในหลักสูตร.....	116
4.7 กำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO (ข้อหลัก)	117
4.8 กำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO (ข้อย่อย)	117
4.9 เพิ่มรายวิชาเรียนในหลักสูตรได้.....	118
4.10 กำหนดความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) กับรายวิชา.....	118
4.11 เปิดรายวิชาเรียนในภาคการศึกษา.....	119
4.12 สร้างกลุ่มเรียน และกำหนดอาจารย์ผู้สอน	119
4.13 กำหนดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO).....	120
4.14 กำหนดสัดส่วนคะแนนของรายวิชา.....	120
4.15 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และกำหนดความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO)	121
4.16 สามารถเพิ่มข้อมูลนักศึกษาในรายวิชาและจัดกลุ่มงานนักศึกษา.....	121
4.17 กรอกระแนตามกิจกรรมการเรียนรู้ แบบรายบุคคล	122
4.18 กรอกระแนตามกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่ม.....	122
4.19 ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	123
4.20 ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายบุคคล.....	123

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
4.21 รายละเอียดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา.....	124
4.22 ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้.....	125
4.23 การประเมินผลการเรียนรู้	126
4.24 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	127
4.25 แสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ตามรุ่นปีรับเข้า	128
4.26 รายละเอียดหลักฐานการประเมิน	129
4.27 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ตามรุ่นปีรับเข้า.....	129
4.28 แสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายบุคคล.....	130
4.29 แสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของนักศึกษาทุกคนตามรุ่นปีรับเข้า.....	130

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญที่มีบทบาทโดยตรงต่อการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล องค์กร TABEE (Thailand Accreditation Board for Engineering Education) ได้กำหนดกรอบมาตรฐานการรับรองคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้แนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) อย่างเป็นระบบ เพื่อยืนยันว่าผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้จริง

อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาจำนวนมากยังคงประสบปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

ปัญหาหลักที่พบคือการจัดการผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) และระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) ยังขาดระบบกลางที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลจึงกระจัดกระจายอยู่ตามไฟล์เอกสารและระบบย่อยต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อน ขาดความสอดคล้องระหว่างรายวิชาและหลักสูตร และมีความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลสำคัญ เมื่อถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ TABEE อาจารย์ผู้สอน กรรมการหลักสูตร และผู้ดูแลคณะจึงต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ซึ่งถือเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้ (Curriculum & Learning Outcomes Management System) ที่รวมศูนย์กลางข้อมูลในทุกระดับ ตั้งแต่การกำหนด PLO และ CLO การเชื่อมโยงในโครงสร้างลำดับชั้น ไปจนถึงการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามมาตรฐาน TABEE จึงเป็นแนวทางแก้ปัญหที่จำเป็นอย่างยิ่ง ระบบดังกล่าวจะช่วยให้นักะวิศวกรรมศาสตร์สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบย้อนหลังได้ อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้ในรูปแบบ Web Application ที่รวมศูนย์กลาง รองรับการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้หลายบทบาทพร้อมกัน ผ่านระบบยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์แบบ Role-based Access Control
- 2) เพื่อพัฒนาระบบกำหนด เชื่อมโยง และติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และระดับรายวิชา (CLO) ในโครงสร้างลำดับชั้น พร้อมระบบประเมินผลการบรรลุมาตรฐานทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
- 3) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูล ด้วยการรองรับการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากผ่าน Excel Template พร้อมกลไกตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ และการแสดงผลการวิเคราะห์เชิงภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- 4) เพื่อสนับสนุนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน TABEE โดยระบบสามารถสร้างรายงานผลการบรรลุมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ข้ามปีการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์

- รองรับผู้ใช้งาน 5 บทบาท ได้แก่ ผู้ดูแลกลาง ผู้ดูแลระดับคณะ ผู้ดูแลระดับภาควิชา กรรมการหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยผู้ใช้งาน 1 คน สามารถมีได้หลายบทบาท และสิทธิ์ที่กำหนดให้ผู้อื่นจะต้องไม่เกินสิทธิ์ของผู้กำหนด
- ยืนยันตัวตนผ่าน Google OAuth 2.0 โดยจำกัดเฉพาะโดเมนอีเมลสถาบัน (@kmitl.ac.th) และควบคุมการเข้าถึงด้วยกลไก Role-based Access Control (RBAC)

1.3.2 ระบบจัดการข้อมูลหลักและโครงสร้าง

- จัดเก็บและบริหารข้อมูลโครงสร้างสถาบันในลำดับชั้น ตั้งแต่ระดับภาควิชา หลักสูตร ไปจนถึงรายวิชา พร้อมรองรับการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาและการมอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายกลุ่มเรียน
- สามารถคัดลอกข้อมูลการเปิดรายวิชาจากภาคการศึกษาก่อนหน้า เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล
- รองรับการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากผ่าน Excel Template พร้อมกลไกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตโนมัติก่อนบันทึกเข้าสู่ระบบ

1.3.3 ระบบจัดการผลการเรียนรู้และการประเมิน

- รองรับการกำหนดและจัดการผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ในโครงสร้างแบบลำดับขั้น ทั้งข้อหลักและข้อย่อย และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) พร้อมการกำหนดพฤติกรรมที่วัดได้และระดับสมรรถนะเกณฑ์
- มีระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง PLO และ CLO ผ่าน Mapping Matrix รวมถึงการเชื่อมโยง CLO กับกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมออกรายงานการกระจายผลการเรียนรู้รายวิชาในรูปแบบ PDF
- รองรับการกำหนด Rubric กลางระดับหลักสูตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกับการประเมินในแต่ละรายวิชาได้

1.3.4 ระบบจัดการนักศึกษาและข้อมูลการเรียนรู้

- จัดเก็บข้อมูลนักศึกษา รองรับการนำเข้ารายชื่อนักศึกษาในรายวิชา และการจัดกลุ่มงานนักศึกษาพร้อมกำหนดสมาชิก
- รองรับการบันทึกคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยสามารถแยกสัดส่วนคะแนนตาม CLO ที่เชื่อมโยงกับแต่ละกิจกรรม
- รองรับการแนบไฟล์หลักฐานประกอบการประเมิน เช่น โจทย์และตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณภาพ เพื่อใช้อ้างอิงในกระบวนการประกันคุณภาพ

1.3.5 ระบบประเมินและแสดงผลการบรรลุมาตรฐาน

- แสดงผลการบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ทั้งแบบภาพรวมและรายบุคคล ผ่านการแสดงผลเชิงภาพในรูปแบบ Radar Chart, Heat Map และ Sankey Diagram
- รองรับการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของรายวิชาเดียวกันข้ามปีการศึกษา และการติดตามผลระดับหลักสูตรตามรุ่นปีที่รับเข้า เพื่อสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
- สร้างรายงานประกอบการประเมินในรูปแบบ PDF ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน TABEE พร้อมรองรับการเข้าถึงของผู้ตรวจประเมินภายนอก

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลหลักสูตรและผลการเรียนรู้

ระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลตั้งแต่ระดับภาควิชา หลักสูตร รายวิชา ไปจนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน การรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในระบบเดียวช่วยจัด ปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ฟีเจอร์การนำเข้า ข้อมูลผ่าน Excel Template พร้อมการตรวจสอบอัตโนมัติยังช่วยลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกด้วยมือได้ อย่างมีนัยสำคัญ

1.4.2 สนับสนุนกระบวนการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน TABEE

ระบบรองรับการกำหนดและเชื่อมโยง PLO กับ CLO ในโครงสร้างลำดับชั้น พร้อมการ Mapping คู่มือกรรมการเรียนรู้ ทำให้สามารถวิเคราะห์และออกรายงานผลการบรรลุมาตรฐานตามเกณฑ์ TABEE ได้ทันทีโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง รองรับทั้งการตรวจสอบคุณภาพภายในโดย บุคลากรของสถาบัน และการตรวจสอบจากผู้ประเมินภายนอก

1.4.3 ลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกของบุคลากรทุกระดับ

ระบบช่วยลดเวลาที่อาจารย์ผู้สอนใช้ในการบันทึกคะแนนและจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการประเมิน ลดภาระงานเอกสารของกรรมการหลักสูตรในการติดตามและสรุปผล PLO/CLO รวมถึงช่วยให้ผู้ดูแลระดับภาควิชาและคณะสามารถติดตามภาพรวมของหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลทุก รายการสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ผ่าน User Log เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

1.4.4 สนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระบบนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบภาพที่หลากหลาย เช่น Radar Chart สำหรับเปรียบเทียบการบรรลุ CLO รายวิชา, Heat Map สำหรับวิเคราะห์ผลรายบุคคล และ Sankey Diagram สำหรับแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและผลการเรียนรู้ รวมถึงรองรับ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ข้ามปีการศึกษา ซึ่งช่วยให้คณาจารย์และกรรมการหลักสูตรสามารถระบุ จุดที่ต้องปรับปรุงและวางแผนพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

2.1.1 ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) หมายถึงกระบวนการที่สถาบันการศึกษากำหนดมาตรฐานด้านการเรียนการสอน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามที่กำหนด รวมทั้งสามารถบรรลุสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพ การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการยกระดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษา และยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.1.2 กรอบมาตรฐาน TABEE (Thailand Accreditation Board of Engineering Education)

TABEE เป็นโครงการภายใต้สภาวิศวกร ที่มีวัตถุประสงค์ในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การรับรองที่สอดคล้องกับ Washington Accord และ Graduate Attributes ของ IEA (International Engineering Alliance) กรอบมาตรฐานของ TABEE เน้นการจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่วัดผลได้จริง และตรวจสอบได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะทางวิศวกรรมที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ

เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน TABEE กำหนดเกณฑ์การรับรองออกเป็น 8 ข้อหลัก ได้แก่

- 1) นิสิตนักศึกษา ต้องประเมินคุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษา กระบวนการคัดเลือก และการติดตามผลการเรียนรู้
- 2) วัตถุประสงค์หลักสูตร ต้องความสอดคล้องกับพันธกิจสถาบัน กระบวนการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์
- 3) ผลลัพธ์การศึกษา ต้องกำหนดผลลัพธ์การศึกษาที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์หลักสูตร
- 4) การพัฒนาต่อเนื่อง ต้องมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

- 5) หลักสูตร ต้องจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ครอบคลุมแบบความรู้ที่จำเป็นตามมาตรฐาน
- 6) คณาจารย์ ต้องมีคุณสมบัติและความเพียงพอของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- 7) สิ่งอำนวยความสะดวก ต้องมีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 8) การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา คือ การสนับสนุนด้านการบริหารงบประมาณ และทรัพยากร

2.1.3 ผลลัพธ์การศึกษา (Learning Outcomes) ตาม TABEE

ผลลัพธ์การศึกษาตาม TABEE กำหนดให้นิสิตนักศึกษาพึงมีความรู้ ทักษะ และเจตคติครบ 11 ข้อ เมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การศึกษาตาม Sydney Accord (2021) ดังนี้

- 1) ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อนิยามและใช้ขั้นตอนวิธี กระบวนการระบบงานหรือวิธีการทางวิศวกรรม
- 2) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยสำคัญ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม เครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์อย่างเหมาะสมตามสาขา หรือแขนงของความชำนาญ
- 3) การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา สามารถพัฒนาหาคำตอบของปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม หรือปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมทั่วไป และมีส่วนช่วยออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม วัฒนธรรม ความปลอดภัย การอนามัย สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

4) การพิจารณาตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การหาข้อมูล การทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และออกแบบ เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล

5) การใช้เครื่องมือทันสมัย

สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย ในการทำงานและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป รวมถึงการทำการทดลอง การจำลองแบบ และการพยากรณ์ผลการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

6) การทำงานร่วมกันเป็นทีม

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นำกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ได้

7) การติดต่อสื่อสาร

สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้วยวาจา ด้วยการเขียน รายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน

8) ความรับผิดชอบของวิศวกรต่อโลก

มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไป รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไปที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

9) จรรยาบรรณวิชาชีพ

มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าใจถึงความหลากหลายทางสังคม

10) การบริหารงานวิศวกรรม

มีความรู้และความเข้าใจหลักการบริหารงานวิศวกรรม และสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้นำทีมเพื่อบริหารจัดการโครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมและการทำงานที่มีความหลากหลายสาขาวิชาชีพ

11) การเรียนรู้ตลอดชีพ

ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเรียนรู้ตลอดชีพและการพัฒนาดตนเอง การปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ การคิดวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2.2 การพัฒนาเว็บไซต์

เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งข้อมูลหรือบริการที่เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox, Safari โดยพิมพ์ที่อยู่ (URL) เว็บไซต์มักประกอบด้วยหน้าเว็บเพจหลายหน้าเชื่อมโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) และถูกจัดเก็บบนเครื่องแม่ข่าย (Web Server)

2.2.1 React

React เป็น JavaScript library สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface – UI) ที่เปิดตัวครั้งแรกโดย Facebook (ปัจจุบันคือ Meta) ในปี ค.ศ. 2013 React ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพและจัดการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในระบบที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือซับซ้อน React ถูกออกแบบมาเพื่อให้การพัฒนา UI มีความยืดหยุ่น (flexibility), โมดูลาร์ (modularity) และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (reusability) ได้

แนวคิดหลักของ React

1) Component-Based Architecture

React ใช้แนวคิดการแบ่ง UI ออกเป็น “คอมโพเนนต์” (Component) แต่ละคอมโพเนนต์คือหน่วยย่อย เช่น ปุ่ม ฟอรั่ม ตาราง หรือเมนู ซึ่งสามารถรวมกันสร้างเป็นหน้าจอที่ซับซ้อนได้ การออกแบบแบบนี้ทำให้โค้ดแยกส่วนชัดเจน (Separation of Concerns) และสามารถนำคอมโพเนนต์ที่เขียนไว้แล้วมาใช้ซ้ำในหน้าอื่น ๆ ได้ ลดเวลาในการพัฒนาและบำรุงรักษา

2) Virtual DOM (Document Object Model)

หนึ่งในจุดแข็งของ React คือการใช้ Virtual DOM เป็นตัวกลางในการจัดการกับ DOM จริง การอัปเดต UI แบบเดิม (vanilla JS, jQuery) มักทำงานช้าเมื่อข้อมูลจำนวนมากเปลี่ยนแปลง แต่ React จะสร้าง Virtual DOM มาคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง (diffing) และอัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนจริง ๆ (reconciliation) ทำให้ โหลดเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า

3) Declarative Programming

React ใช้รูปแบบการเขียนเชิงประกาศ (Declarative) โดยนักพัฒนาเพียงบอกว่า UI ควรเป็นอย่างไรเมื่อ state อยู่ในสถานะหนึ่ง ๆ React จะจัดการอัปเดตให้เอง ต่างจากการเขียนเชิงคำสั่ง (Imperative) ที่ต้องบอกทุกขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

4) One-Way Data Binding

React ใช้การไหลของข้อมูลทางเดียว (Unidirectional Data Flow) ทำให้การจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชันง่ายและตรวจสอบได้ เช่น ข้อมูลจาก component แม่ (parent) จะถูกส่งไปยัง component ลูก (child) ผ่าน props

5) JSX (JavaScript XML)

React ใช้ JSX เป็น syntax ที่ทำให้เขียนโค้ด HTML ผสมกับ JavaScript ได้ในไฟล์เดียวกัน ทำให้โค้ดอ่านง่ายและตรงกับ UI ที่จะแสดงผล

2.2.2 Node.js และ Express.js

Node.js คือ runtime environment ที่ทำให้ JavaScript สามารถทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side) ได้ ไม่จำกัดแค่บนเว็บเบราว์เซอร์เหมือนเดิม Node.js ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2009 โดย Ryan Dahl ใช้ V8 JavaScript Engine ของ Google Chrome ทำให้การประมวลผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคุณสมบัติเด่นของ Node.js คือ event-driven และ non-blocking I/O หมายความว่าการทำงานกับไฟล์ ฐานข้อมูล หรือ network request ไม่ทำให้โปรแกรมหยุดรอ แต่สามารถประมวลผลงานอื่น ๆ ต่อได้ ส่งผลให้เหมาะกับงานที่ต้องรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากพร้อมกัน เช่น เว็บแอปพลิเคชันเรียลไทม์ หรือ REST API

Express.js เป็น web framework ที่ทำงานบน Node.js มีจุดเด่นคือ minimal และ flexible ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง REST API หรือ Web Application ได้อย่างรวดเร็ว โดย Express มีเครื่องมืออำนวยความสะดวก เช่น

- Routing: การจัดการเส้นทาง (URL) เช่น /login, /api/users

- Middleware: ฟังก์ชันกลางสำหรับจัดการ request/response เช่น ตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication), แปลงข้อมูล JSON, จัดการ error
- Integration: รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหลากหลาย (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) และการใช้ template engines หรือ frontend frameworks

แนวคิดหลักของ Node.js + Express

- 1) Asynchronous Processing รองรับการทำงานพร้อมกันจำนวนมาก ลดการใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์
- 2) Single Language Development ทั้ง frontend (React) และ backend (Node) ใช้ JavaScript เดียวกัน ทำให้ทีมพัฒนาทำงานง่ายขึ้น
- 3) RESTful API Design Express ถูกใช้สร้าง API ที่เชื่อม frontend กับฐานข้อมูล โดยใช้ HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE)
- 4) Middleware Concept นักพัฒนาสามารถเลือกโมดูลต่าง ๆ เข้าไปใน pipeline ของ request ได้ เช่น body-parser, cors, หรือ jwt verification

2.2.3 Google OAuth 2.0

OAuth 2.0 เป็นโปรโตคอลที่ Google ใช้เพื่อให้แอปพลิเคชันภายนอกสามารถ “ขอสิทธิ์” (authorization) เพื่อเข้าถึง API หรือข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ต้องขอรหัสผ่านโดยตรงจากผู้ใช้นั้น ให้ความสำคัญและความยืดหยุ่นในการใช้งานกับบริการต่าง ๆ ของ Google

ขั้นตอนหลักของการใช้งาน OAuth 2.0 กับ Google API

- 1) รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth จาก Google API Console
 ก่อนที่แอปพลิเคชันจะสามารถใช้ OAuth 2.0 ได้ นักพัฒนาต้องไปที่ Google API Console เพื่อสร้างโครงการ (Project) และเปิดใช้งาน API ที่ต้องการ เช่น Gmail API, Calendar API หรือ People API จากนั้นระบบจะสร้าง Client ID และ Client Secret ให้ ซึ่งเป็นคู่รหัสประจำตัวที่บอกว่า request มาจากแอปพลิเคชันใด Client ID จะถูกฝังไว้ในโค้ดฝั่ง client ในขณะที่ Client Secret ต้องเก็บไว้ฝั่ง server เพื่อป้องกันการรั่วไหล เนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญในการแลกเปลี่ยน token

2) ระบุขอบเขต (Scopes)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบด้วย Google หรือใช้ข้อมูลจาก Google API แอปพลิเคชันจะต้องร้องขอสิทธิ์ โดย redirect ผู้ใช้ไปยังหน้าล็อกอินและ consent screen ของ Google ซึ่งใน request จะต้องมีการกำหนด Scope หรือ “ขอบเขต” ที่บอกว่าเว็บไซต์ต้องการเข้าถึงข้อมูลประเภทใด เช่น การขอเข้าถึงอีเมลของผู้ใช้, การเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อ รูปภาพ, การขอสิทธิ์เข้าถึง Google Drive ฉะนั้นการเลือกขอบเขต จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแอป หากขอเกินความจำเป็น ผู้ใช้อาจปฏิเสธการให้สิทธิ์

3) ตรวจสอบสิทธิ์ที่ผู้ใช้อนุญาต

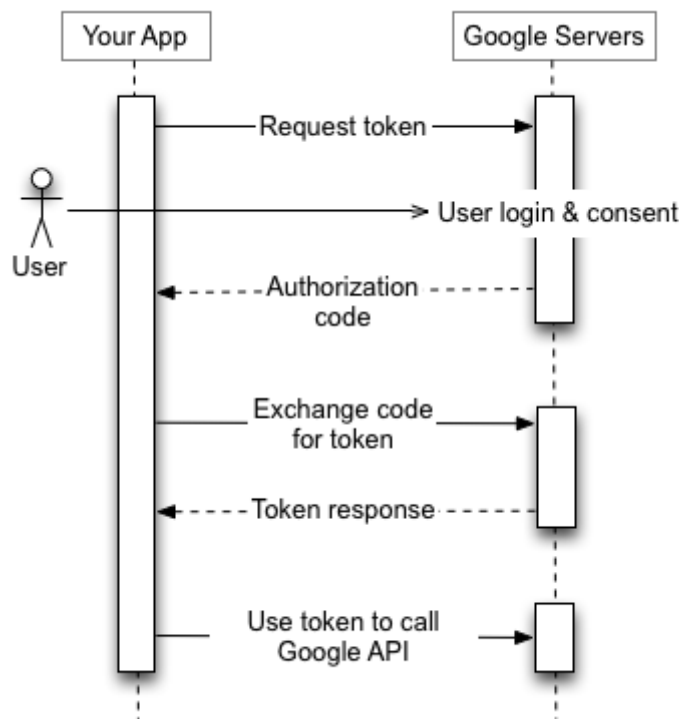
เมื่อระบบของ Google แสดง consent screen ผู้ใช้จะตัดสินใจว่าจะ “อนุญาต” หรือ “ปฏิเสธ” การเข้าถึงข้อมูล หากผู้ใช้อนุญาต Google จะสร้าง Authorization Code และส่งกลับมายังแอปพลิเคชันผ่าน redirect URI ที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ใช้ปฏิเสธกระบวนการจะหยุดลงทันที

4) ส่ง token ไปยัง API

เมื่อแอปพลิเคชันได้รับ Authorization Code แล้ว จะส่งโค้ดนี้ไปยัง Token Endpoint ของ Google พร้อม Client ID และ Client Secret เพื่อแลกกับ Access Token และในบางกรณี Refresh Token ด้วย Access Token: ใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลจริงตาม scope ที่ผู้ใช้อนุญาต มีอายุการใช้งานจำกัด เช่น 1 ชั่วโมง หรือ Refresh Token: ใช้สำหรับขอ Access Token ใหม่โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ล็อกอินซ้ำ มักจะถูกส่งมาเฉพาะตอนที่ผู้ใช้อนุญาตครั้งแรก

5) การรีเฟรช token เมื่อหมดอายุ

เนื่องจาก Access Token ที่ได้รับจาก Google จะมีอายุการใช้งานสั้น (เช่น 1 ชั่วโมง) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แอปพลิเคชันจึงจำเป็นต้องมีวิธีต่ออายุการใช้งานโดยไม่ให้ผู้ใช้ต้องล็อกอินซ้ำทุกครั้ง ระบบจึงมี Refresh Token ซึ่งจะถูกรับได้ในครั้งแรกที่ผู้ใช้อนุญาต แอปสามารถนำ Refresh Token นี้ไปขอ Access Token ใหม่ จาก Google ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้อย่างคงใช้งานต่อเนื่องโดยไม่สะดุด ทั้งนี้ Refresh Token ต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมต่อกับสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้โดยตรง



รูป 2.1 OAuth 2.0 Authorization Code Flow Diagram

2.2.4 PostgreSQL

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ (Object-Relational Database Management System: ORDBMS) ที่เป็นโอเพนซอร์ส ปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค POSTGRES ที่ University of California, Berkeley โดยมีประวัติเก่าแก่ (ตั้งแต่กลางปี 1980) และมีชุมชนผู้พัฒนารวมถึงผู้ใช้จำนวนมากที่ contribute feature ใหม่ ๆ และ patch security อยู่เสมอ

PostgreSQL รองรับทั้งการจัดการข้อมูลแบบ relational (SQL) และ semi-structured data เช่น JSON / JSONB; จึงสามารถตอบโจทย์งานที่ต้องการความเข้มงวดในการจัดการข้อมูล และความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลที่โครงสร้างไม่ตายตัวได้ดี

คุณสมบัติและข้อเด่นหลัก

1) ความถูกต้องและความเสถียร (ACID Compliance & Data Integrity)

PostgreSQL รองรับการทำงานแบบ transactional ที่ผ่านเกณฑ์ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะไม่สูญหายเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ระบบสามารถ rollback ได้เมื่อล้มเหลวกลางคัน และป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือตกค้างที่ไม่สอดคล้องกับ state ที่ควรจะเป็น

2) คุณสมบัติขั้นสูง (Advanced Features)

- รองรับ JSON / JSONB สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นโครงสร้างอย่างเช่น object หรือ document style
- มี Full-text search, Indexing หลากหลาย (เช่น B-tree, GiST, GIN ฯลฯ) และมีการแบ่งพาร์ติชัน (Partitioning) เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่
- ระบบควบคุม concurrent access ที่ดี เช่น MVCC (Multiversion Concurrency Control) ซึ่งช่วยให้หลาย transaction ทำงานพร้อมกันโดยลดปัญหาการล็อก (lock contention)

3) ความสามารถในการขยายตัวและปรับสเกล (Scalability & Extensibility)

PostgreSQL รองรับการ replicate ข้อมูล, partitioning, clustering และสามารถ tune ได้หลายจุด เช่น query planner, indexing, configuration settings เพื่อให้รองรับโหลดสูงในระบบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) โอเพนซอร์สและค่าใช้จ่าย

เป็นซอฟต์แวร์เปิด (open-source) ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะสำหรับสถาบันการศึกษาหรือโครงการที่งบจำกัด

2.2.5 jsPDF

jsPDF เป็น JavaScript Library แบบ Open Source ภายใต MIT License ที่ใช้สำหรับสร้างและจัดการไฟล์ PDF บนฝั่ง Client โดยตรง (Browser-side) โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Server ทำให้เหมาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการสร้างรายงานหรือเอกสารในรูปแบบ PDF เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ทันที จุดเริ่มต้นของ jsPDF คือการแก้ปัญหาความยุ่งยากในการสร้างเอกสาร PDF จากเว็บแอป โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนามีความง่าย ยืดหยุ่น และเข้ากันได้กับ HTML/JavaScript ที่ใช้งานอยู่แล้ว

คุณสมบัติหลัก

- 1) การสร้างเอกสาร PDF ด้วย JavaScript ผู้พัฒนาสามารถเขียนโค้ด JavaScript เพื่อสร้างไฟล์ PDF ที่มีข้อความ ตาราง หรือภาพ ได้อย่างอิสระ เช่น doc.text() สำหรับข้อความ, doc.drawImage() สำหรับใส่ภาพ และ doc.autoTable() สำหรับสร้างตาราง
- 2) รองรับการจัดรูปแบบ (Styling) สามารถกำหนดฟอนต์ ขนาด สี ระยะห่าง หรือการวางตำแหน่งองค์ประกอบได้ เช่น การจัดหัวข้อ (Heading), ตัวหนา/ตัวเอียง และการจัด Layout

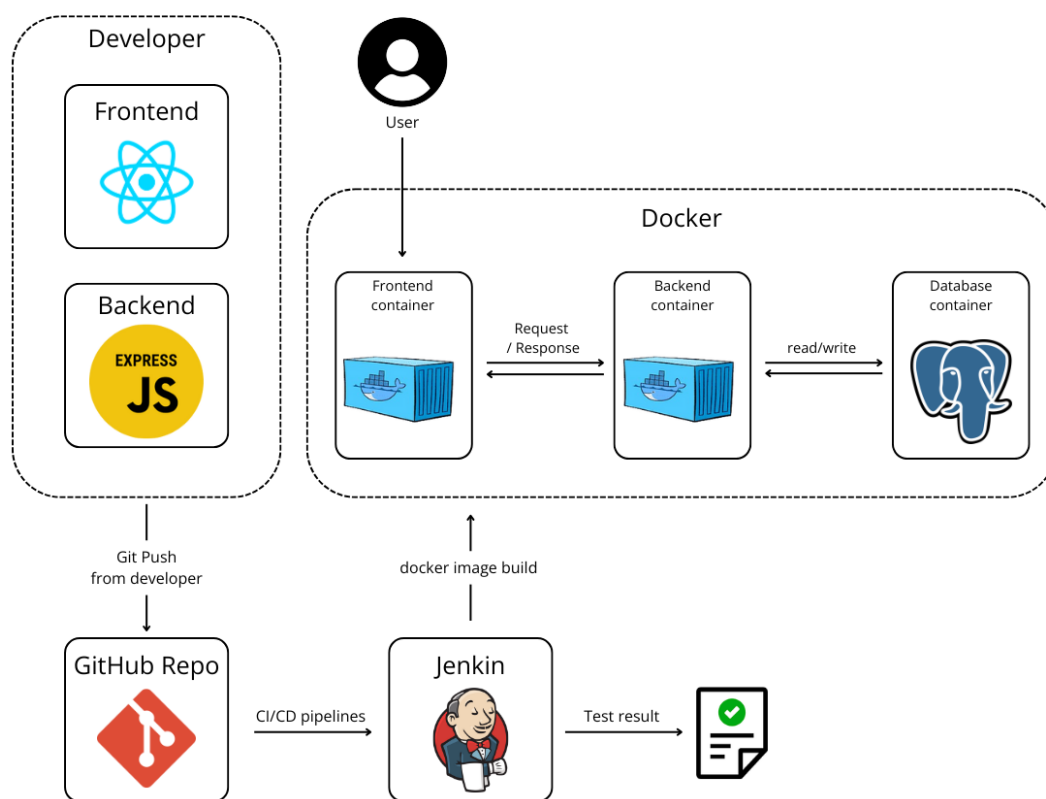
- 3) การแปลง HTML เป็น PDF สามารถใช้ร่วมกับ Library อื่น ๆ เช่น html2canvas เพื่อแปลงเนื้อหาในหน้าเว็บ (HTML + CSS) ให้เป็นไฟล์ PDF ได้โดยตรง
- 4) ดาวน์โหลดไฟล์ทันที (Client-Side Download) เมื่อสร้างเอกสาร PDF เสร็จ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการประมวลผลบน Server
- 5) การรองรับภาพและกราฟิก รองรับการเพิ่มรูปภาพประเภท PNG, JPEG และ SVG รวมถึงการวาดรูปทรงเรขาคณิต เช่น เส้น วงกลม และสี่เหลี่ยม

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบ DEEP-CORE เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบกลาง สามารถรองรับมาตรฐานการประเมินของ TABEE (Thailand Accreditation Board of Engineering Education) ได้อย่างครบถ้วน



รูป 3.1 Software architecture

3.2 ประเภทผู้ใช้งานระบบบริหารหลักสูตรและผลการเรียนรู้

ตาราง 3.1 ประเภทผู้ใช้งานระบบ

ประเภทผู้ใช้งาน	รายละเอียด
ผู้ดูแลกลาง	ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุดในระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์
ผู้ดูแลระดับคณะ	ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์จัดการในขอบเขตคณะของผู้ใช้งาน ได้แก่ - ระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ - ระบบจัดการข้อมูลหลักและโครงสร้าง ยกเว้นการเปิดรายวิชา - ระบบจัดการผลการเรียนรู้
ผู้ดูแลระดับภาค	ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์จัดการในขอบเขตภาควิชาของผู้ใช้งาน ได้แก่ - ระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ - ระบบจัดการข้อมูลหลักและโครงสร้าง ยกเว้นการเปิดรายวิชา - ระบบจัดการผลการเรียนรู้
กรรมการหลักสูตร	ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์จัดการเฉพาะหลักสูตรของผู้ใช้งานดูแล ได้แก่ - ระบบจัดการข้อมูลหลักและโครงสร้าง ยกเว้นข้อมูลภาควิชา, ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลรายวิชา - ระบบจัดการผลการเรียนรู้ - ระบบประเมินและแสดงผลการบรรลุมาตรฐาน
อาจารย์	ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์จัดการระบบจัดการนักศึกษาและข้อมูลการเรียนรู้

3.3 ข้อกำหนดความต้องการของระบบ

ตาราง 3.2 ประเภทผู้ใช้งานระบบ

ID	Details	Type	Priority
ระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์			
R001	ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานหลายบทบาท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบกลาง, ผู้ดูแลระดับคณะ, ผู้ดูแลระดับภาควิชา, อาจารย์, กรรมการหลักสูตร, ผู้ตรวจประเมินภายนอก	Functional	Must have
R002	สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้ (เพิ่ม, แก้ไข)	Functional	Must have
R003	ผู้ใช้ 1 คนสามารถมีหลายบทบาทได้	Functional	Must have
R004	จำกัดขอบเขตสิทธิ์การเข้าถึงตามหน่วยงานที่สังกัด	Functional	Must have
R005	สร้างบัญชีผู้ตรวจประเมิน พร้อมระยะเวลาใช้งาน	Functional	Must have
R006	การกำหนดสิทธิ์จะต้องไม่เกินสิทธิ์ของผู้ที่กำหนด	Functional	Must have
R007	รองรับการนำเข้าข้อมูลจาก Excel Template	Functional	Should have
รูปแบบการเข้าสู่ระบบ			
R008	รองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth 2.0	Functional	Must have
R009	สร้าง Session Token เมื่อล็อกอินสำเร็จ	Functional	Must have
R010	ตรวจสอบโดเมนอีเมล (@kmitl.ac.th) และยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ	Functional	Must have
R011	บันทึกประวัติการเข้าใช้งาน (User Log)	Functional	Should have
R012	ระบบต้องบังคับ Logout หากไม่มีการใช้งานเกินเวลาที่กำหนด	Functional	Should have
ระบบโครงสร้างการจัดการข้อมูลภาควิชา			
R013	จัดการข้อมูลภาควิชา (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)	Functional	Must have
R014	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะผู้ดูแลระบบระดับคณะ	Functional	Must have
R015	ต้องยืนยันก่อนลบข้อมูล	Functional	Should have
R016	รองรับการนำเข้าข้อมูลจาก Excel Template	Functional	Should have
ระบบโครงสร้างการจัดการข้อมูลหลักสูตร			
R017	จัดการข้อมูลหลักสูตร (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)	Functional	Must have
R018	จำกัดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบคณะ และผู้ดูแลภาค (เฉพาะภาคตนเอง)	Functional	Must have
R019	หากข้อมูลมีการอ้างอิง ให้ Mark เป็น Inactive แทนการลบ	Functional	Must have
R020	ต้องยืนยันก่อนลบข้อมูล	Functional	Should have
R021	รองรับการนำเข้าข้อมูลจาก Excel Template	Functional	Should have

ID	Details	Type	Priority
ระบบโครงสร้างการจัดการข้อมูลรายวิชา			
R022	จัดการรายวิชา (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)	Functional	Must have
R023	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะ ผู้ดูแลระบบคณะ และผู้ดูแลภาค (เฉพาะภาคตนเอง)	Functional	Must have
R024	กำหนดรหัสวิชา, หน่วยกิต, ชื่อวิชาไทย/อังกฤษ, เพิ่มคำอธิบายรายวิชา	Functional	Must have
R025	ต้องยืนยันก่อนลบ	Functional	Should have
R026	รองรับการนำเข้าข้อมูลจาก Excel Template	Functional	Should have
ระบบโครงสร้างการจัดการข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร			
R027	จัดการรายวิชา (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)	Functional	Must have
R028	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะ ผู้ดูแลระบบคณะ, ผู้ดูแลภาค (ภาคตนเอง), กรรมการหลักสูตร (หลักสูตรตนเอง)	Functional	Must have
R029	กำหนดได้ว่ารายวิชาเป็นแบบบังคับหรือเลือก	Functional	Must have
R030	หากข้อมูลถูกอ้างอิง ให้ Mark Inactive แทนลบ	Functional	Must have
R031	ต้องยืนยันก่อนลบ	Functional	Should have
R032	รองรับการนำเข้าข้อมูลจาก Excel Template	Functional	Should have
ระบบการเปิดรายวิชาในปีการศึกษา			
R033	จำกัดสิทธิ์การจัดการรายวิชาเฉพาะกรรมการหลักสูตร (หลักสูตรตนเอง)	Functional	Must have
R034	คัดลอกรายวิชาจากภาคก่อนหน้าได้	Functional	Should have
R035	รองรับหลาย Section ต่อวิชา และมอบหมายอาจารย์ผู้สอน	Functional	Must have
R036	ตรวจสอบรหัสวิชาจากรายวิชาในหลักสูตรก่อนบันทึก	Functional	Should have
R037	ต้องยืนยันก่อนลบ	Functional	Should have
ระบบการจัดการผลการเรียนรู้			
R038	จัดการผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร(เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)	Functional	Must have
R039	ระบุประเภท PLO (ความรู้, ทักษะ, คุณธรรม) และแยกข้อหลัก/ข้อย่อย	Functional	Must have
R040	จัดการผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาเฉพาะอาจารย์ผู้สอน	Functional	Must have
R041	สามารถเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับรายวิชากับระดับหลักสูตร	Functional	Must have
R042	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะ ผู้ดูแลระบบคณะ, ผู้ดูแลภาค (ภาคตนเอง), กรรมการหลักสูตร (หลักสูตรตนเอง)	Functional	Must have
R043	สร้างรายงานการกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา รูปแบบไฟล์ PDF	Functional	Should have
R044	ต้องยืนยันก่อนลบ	Functional	Should have

ID	Details	Type	Priority
ระบบการจัดการ Rubric กลาง			
R045	จัดการ Rubric และรายละเอียด (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)	Functional	Must have
R046	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะ ผู้ดูแลระบบคณะ, ผู้ดูแลภาค (ภาคตนเอง), กรรมการหลักสูตร (หลักสูตรตนเอง)	Functional	Must have
R047	มีปุ่มสำหรับให้เข้าไปดูรายละเอียด Rubric	Functional	Must have
ระบบการจัดการรายวิชาในหลักสูตร			
R048	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะ ผู้ดูแลระบบคณะ, ผู้ดูแลภาค (ภาคตนเอง), กรรมการหลักสูตร (หลักสูตรตนเอง)	Functional	Must have
R049	จัดการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร(เพิ่ม, ลบ)	Functional	Must have
R050	สามารถแก้ไขประเภทของรายวิชา คือ วิชาบังคับ และวิชาเลือก	Functional	Must have
R051	รองรับการนำเข้าข้อมูลจาก Excel Template	Functional	Should have
ระบบข้อมูลนักศึกษากลาง			
R052	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะ ผู้ดูแลระบบคณะ, ผู้ดูแลภาค (ภาคตนเอง), กรรมการหลักสูตร (หลักสูตรตนเอง)	Functional	Must have
R053	สามารถดูรายชื่อนักศึกษาแยกเป็นหลักสูตรได้	Functional	Should have
ระบบอาจารย์ จัดการนักศึกษาและข้อมูลการเรียนรู้			
R054	จำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลเฉพาะอาจารย์	Functional	Must have
R055	หน้ารายวิชา สามารถเห็นทุกวิชาที่สอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน	Functional	Must have
R056	หากไม่กดเลือกรายวิชา จะไม่สามารถเห็น sidebar เมนูอื่นสำหรับการจัดการนักศึกษาและข้อมูลการเรียนรู้ได้	Functional	Must have
R057	สามารถจัดการรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาได้	Functional	Must have
R058	รองรับการนำเข้าข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจาก Excel Template	Functional	
R059	สามารถจัดการกลุ่มงานของนักศึกษาในรายวิชาได้	Functional	Must have
R060	รองรับการนำเข้าข้อมูลกลุ่มงานนักศึกษจาก Excel Template	Functional	Should have
R061	สามารถดู log ประวัติการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานนักศึกษาได้	Functional	Should have
R062	จัดการผลการเรียนรู้รายวิชา(CLO) รวมถึงพฤติกรรมที่วัดผลได้ตาม CLO และระดับการบรรลุผลพฤติกรรม	Functional	Must have
R063	กิจกรรมการเรียนรู้ในการกำหนดพฤติกรรมที่วัดผลได้ตาม CLO มีประเภท ได้แก่ ข้อสอบ, แบบฝึกหัด/การบ้าน และงานที่มอบหมาย	Functional	Must have
R064	ระดับพฤติกรรมที่วัดผลได้ตาม CLO ได้แก่ ความจำ, เข้าใจ, ประยุกต์, วิเคราะห์, ประเมินค่า และออกแบบ/สร้างสรรค์	Functional	Must have

ID	Details	Type	Priority
R065	ระดับการบรรลุผลพฤติกรรม ตาม CLO มี 4 ตัวเลือกได้แก่ ดีเยี่ยม, ดี, พอใช้, และต้องปรับปรุง จัดการสัดส่วนคะแนน โดยคะแนนรวมต้องไม่เกิน 100 คะแนน	Functional	Must have
R066	จัดการกิจกรรมการเรียนรู้	Functional	Must have
R067	ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้มี 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมเดี่ยว และ กิจกรรมกลุ่ม	Functional	Must have
R068	จัดการแผนการสอน	Functional	Must have
R069	จัดการคะแนนกิจกรรมผลการเรียนรู้	Functional	Must have
R070	สามารถดูคะแนนรายบุคคลหรือคะแนนกลุ่มได้	Functional	Must have
R071	รองรับการนำเข้าคะแนนกิจกรรมข้อมูลจาก Excel Template	Functional	
R072	คะแนนสามารถแยกตาม ผลการเรียนรู้รายวิชา CLO ได้	Functional	Must have
R073	รองรับการแนบหลักฐานประเมิน ประกอบด้วย โจทย์ ตัวอย่างผลงาน ระดับดีเยี่ยม, ตัวอย่างผลงานระดับดี, ตัวอย่างผลงานระดับพอใช้ และ ตัวอย่างผลงานที่ต้องปรับปรุง	Functional	Must have
R074	สามารถดูการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ในรูปแบบตารางได้ เพื่อดูผลการประเมินผลการเรียนรู้โดยรวมของวิชาจากนักศึกษาที่เรียน	Functional	Must have
R075	รองรับการพิมพ์รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ในรูปแบบ PDF ได้	Functional	Should have
R076	สามารถดูผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล แบบ radar chart ได้	Functional	Must have
R077	รองรับการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล แบบ radar chart	Functional	Must have
R078	สามารถดูผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา แบบ radar chart ได้	Functional	Must have
R079	รองรับการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาย้อนหลัง แบบ radar chart	Functional	Must have
R080	แสดงคะแนนเฉลี่ยรวม อัตราการผ่านเกณฑ์ และจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในหน้าการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	Functional	Must have
R081	สามารถดูรายละเอียดผลการเรียนรู้ ในรูปแบบ Heatmap ตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLO	Functional	Must have
R082	แสดงคะแนนเฉลี่ยรวม อัตราการผ่านเกณฑ์ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด และผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLO ที่ต้องปรับปรุง ในหน้ารายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้	Functional	Must have
R083	สามารถดูการเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLO และกิจกรรม ในรูปแบบ Sankey Diagram	Functional	Must have

ID	Details	Type	Priority
R084	แสดงจำนวนผลลัพธ์การรู้รายวิชา CLO , จำนวนกิจกรรม, จำนวนความสัมพันธ์ และคะแนนเฉลี่ยต่อผลลัพธ์การรู้รายวิชา CLO ในหน้าการเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การรู้รายวิชา CLO และกิจกรรม	Functional	Must have
R085	แสดงตารางความสัมพันธ์โดยละเอียด ในหน้าการเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การรู้รายวิชา CLO และกิจกรรม	Functional	Must have
ระบบ ส่วนของกรรมการหลักสูตร			
R086	ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ตามรุ่นปีรับเข้า รูปแบบตาราง	Functional	Must have
R087	เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รูปแบบตาราง	Functional	Must have
R088	ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายบุคคล รูปแบบตาราง	Functional	Must have
R089	ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของนักศึกษาทุกคน รูปแบบ Heatmap	Functional	Must have

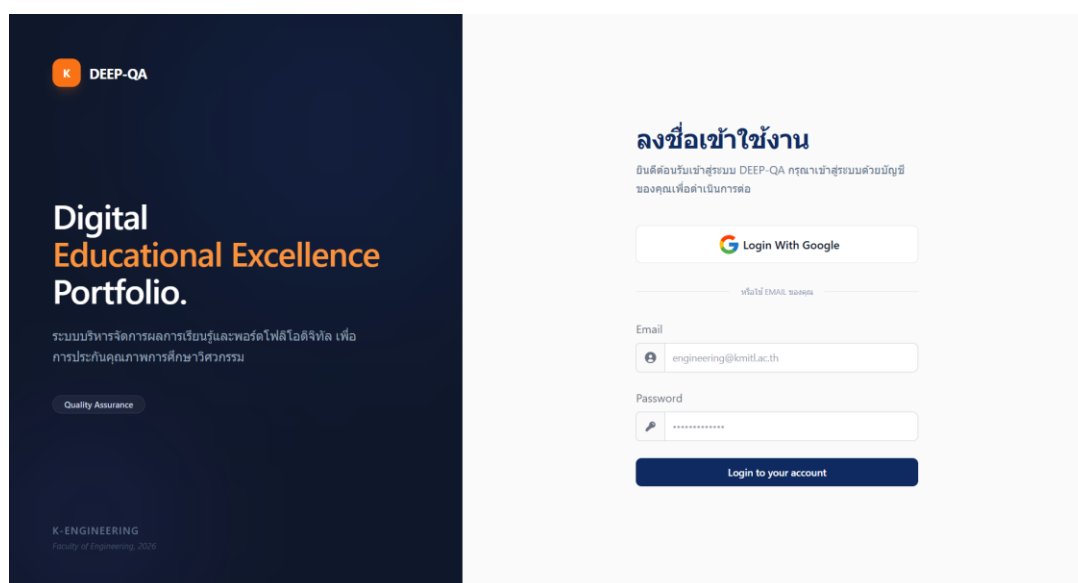
3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

3.4.1 ระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์

1) หน้าต่างการเข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการเข้าสู่ระบบ

- การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี ผ่าน Google OAuth 2.0 ด้วยโดเมนอีเมล (@kmitl.ac.th)
- การเข้าสู่ระบบแบบ Username/Password (เฉพาะ ผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจประเมิน)
- ระบบจะ Redirect ตามสิทธิ์สูงสุดที่ผู้ใช้มีงานมี

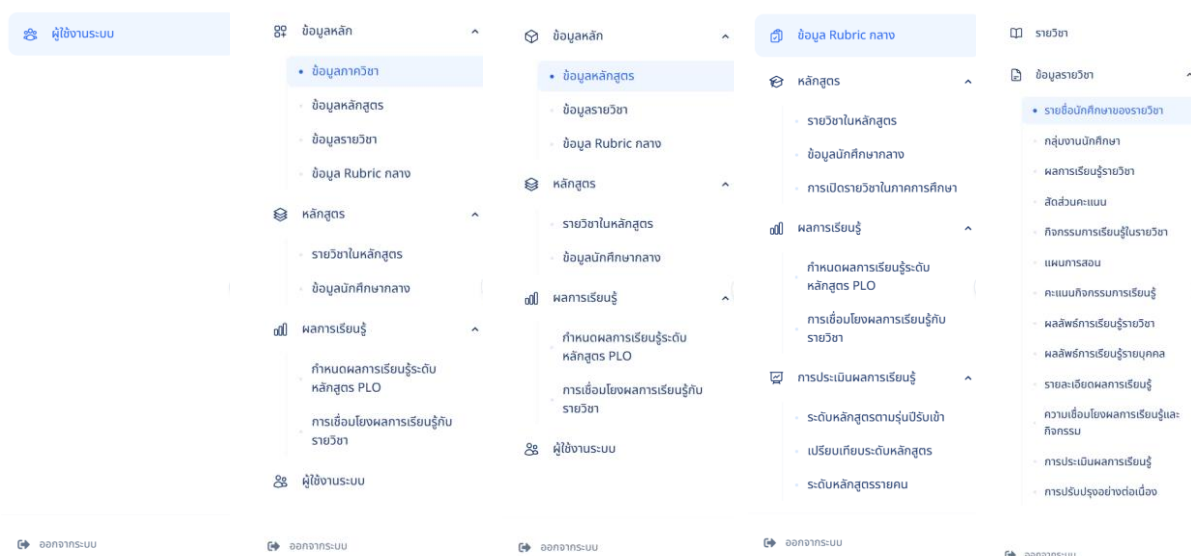


รูป 3.2 หน้าต่างการเข้าสู่ระบบ

2) เมนู Sidebar

Sidebar จะเห็นเมนูแยกตามบทบาทของผู้ใช้งาน ซึ่งเมนู Sidebar มีดังนี้

- ข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลภาควิชา, ข้อมูลหลักสูตร, ข้อมูลรายวิชา และข้อมูล Rubric กลาง
- หลักสูตร ได้แก่ รายวิชาในหลักสูตร, ข้อมูลนักศึกษากลาง และการเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา
- ผลการเรียนรู้ ได้แก่ กำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO และการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา
- รายวิชา ได้แก่ รายชื่อนักศึกษาของรายวิชา, กลุ่มงานนักศึกษา, ผลการเรียนรู้รายวิชา, สัดส่วนคะแนน, กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา, แผนการสอน, คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้, ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา, ผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล, รายละเอียดผลการเรียนรู้ และความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และกิจกรรม
- การประเมิน ได้แก่ ระดับหลักสูตรตามรุ่นปีรับเข้า, เปรียบเทียบระดับหลักสูตร, ระดับหลักสูตรรายบุคคล และระดับหลักสูตรของศึกษาทุกคน
- ผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบ



ก)

ข)

ค)

ง)

จ)

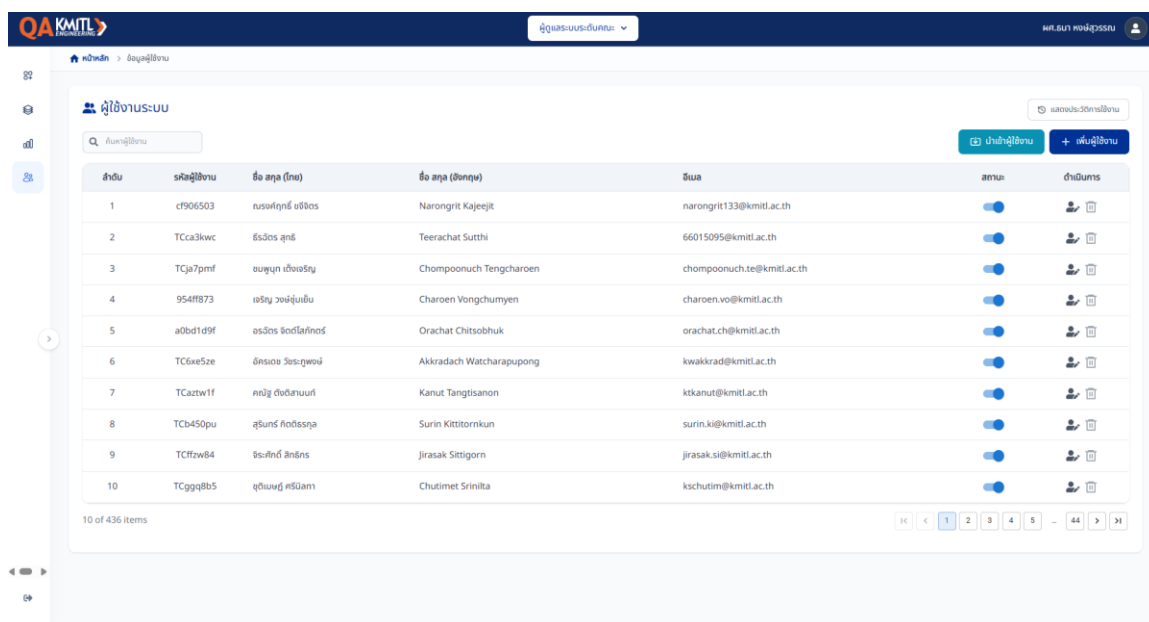
รูป 3.3 เมนู Sidebar ของแต่ละบทบาทการใช้งาน

- ก) บทบาท ผู้ดูแลระบบกลาง
- ข) บทบาท ผู้ดูแลระบบระดับคณะ
- ค) บทบาท ผู้ดูแลระบบระดับภาควิชา
- ง) บทบาท กรรมการหลักสูตร
- จ) บทบาท อาจารย์/ผู้สอน

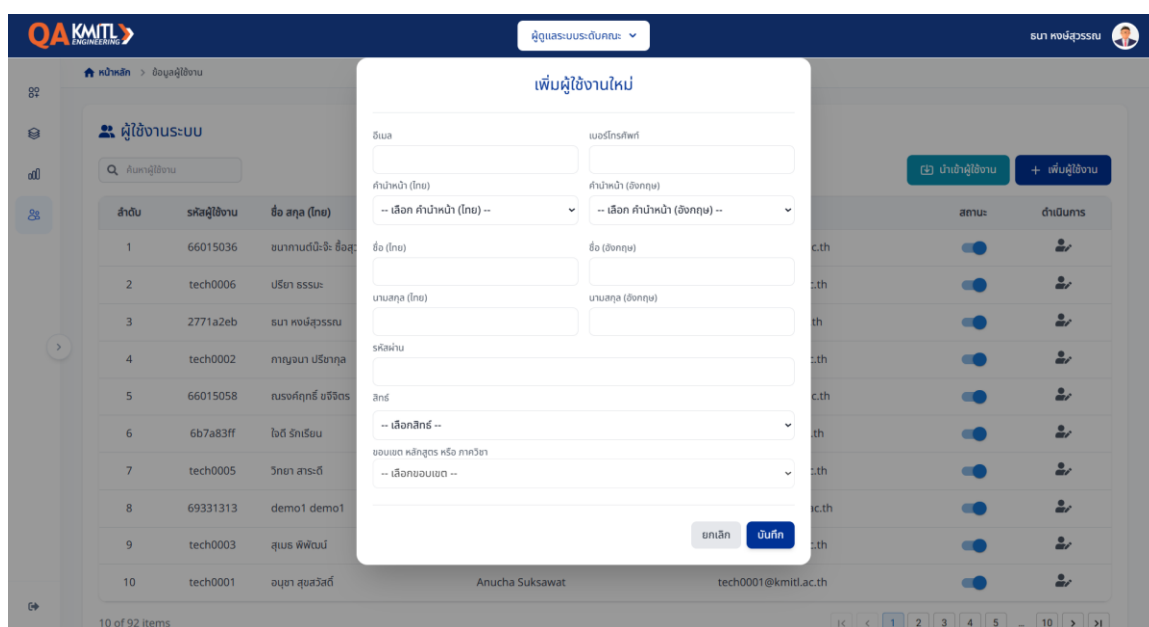
3) หน้าต่างผู้ใช้งานระบบ

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลกลาง, ผู้ดูแลระดับคณะ และผู้ดูแลระดับภาควิชา(เฉพาะภาคตนเอง)
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, รหัสผู้ใช้งาน, ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย), ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) และสถานะของผู้ใช้ (active/inactive)
- ช่องค้นหาผู้ใช้งาน จะสามารถค้นหาได้จาก รหัสผู้ใช้, ชื่อ-สกุล และอีเมล
- ปุ่มนำเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด(มีให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรายละเอียดของผู้ใช้ระบบรายใหม่ที่ต้องการนำเข้าระบบ
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ

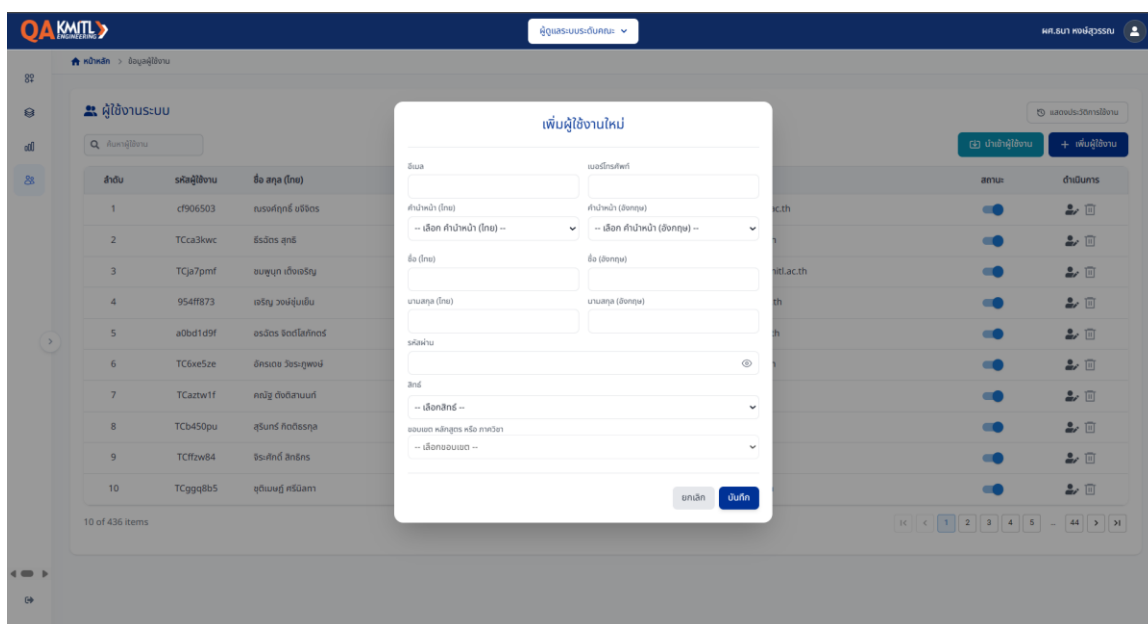
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม  “แก้ไขผู้ใช้งาน” ระบบจะเปลี่ยนไปหน้าแก้ไขผู้ใช้งาน โดยจะมี 2 Tab ได้แก่ หน้าแก้ไขข้อมูลทั่วไป และสิทธิ์ของระบบ
- การเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน: ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ได้เพิ่มสิทธิ์ของผู้ใช้งาน และกำหนดขอบเขตของสิทธิ์ที่ให้



รูป 3.4 หน้าต่างผู้ใช้งานระบบ

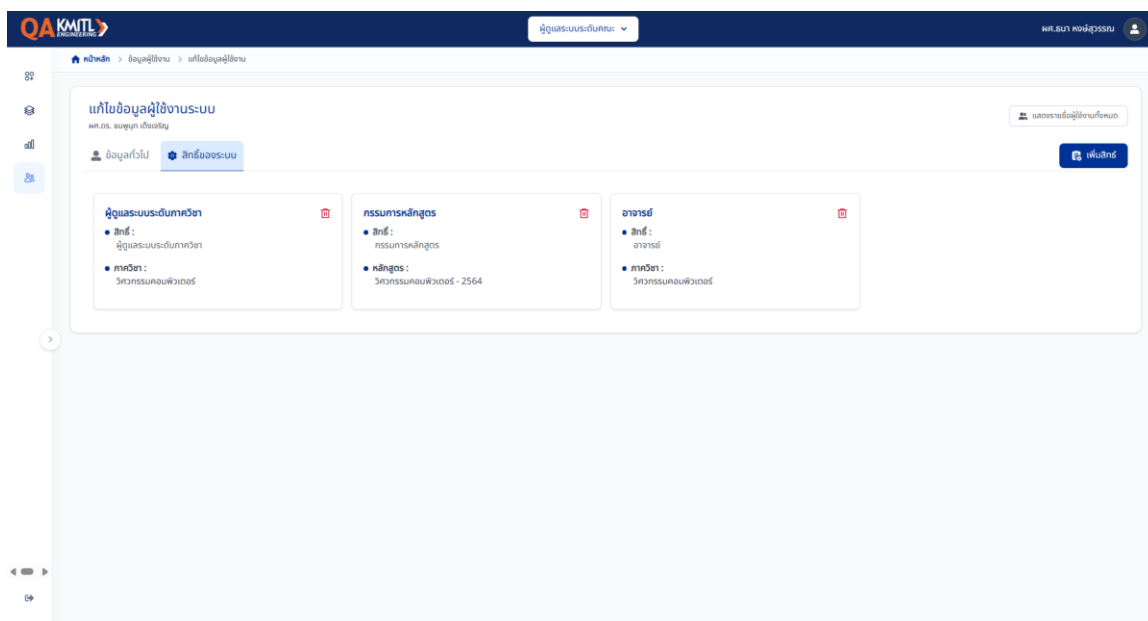


รูป 3.5 หน้าต่างการเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

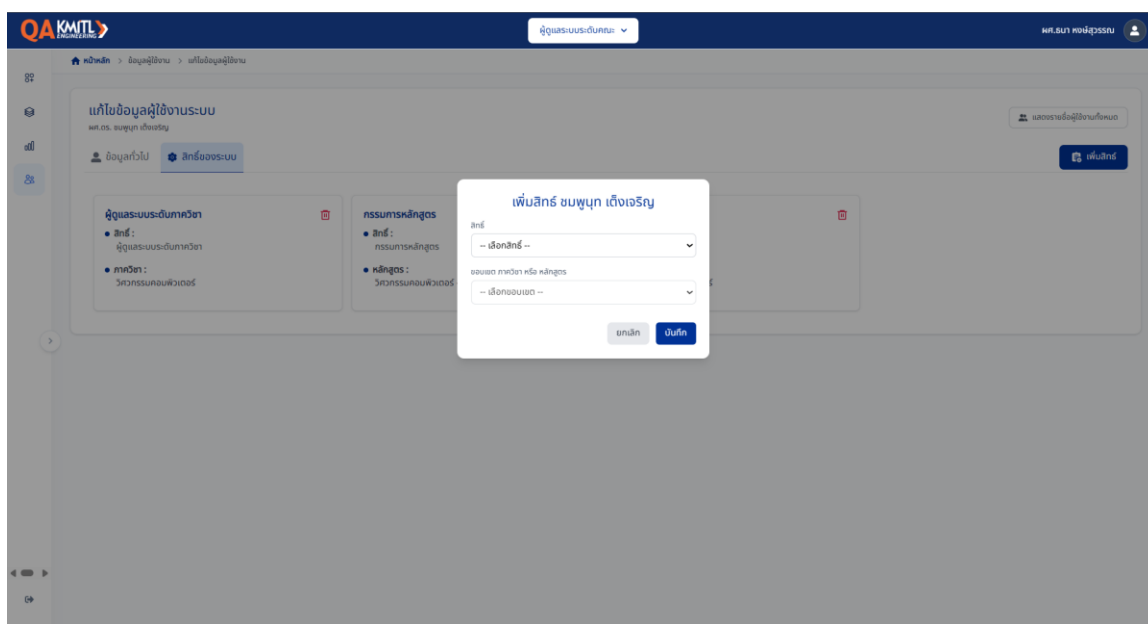


รูป 3.6 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน

- ปุ่มเพิ่มสิทธิ์ ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้งานจะเพิ่มสิทธิ์ได้เกินสิทธิ์ที่ตนเองมี เช่น หากผู้ใช้คือผู้ดูแลระดับภาควิชา จะสามารถให้สิทธิ์สูงสุดคือผู้ใช้ระดับภาควิชาเท่านั้น



รูป 3.7 หน้าต่างสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นในระบบ

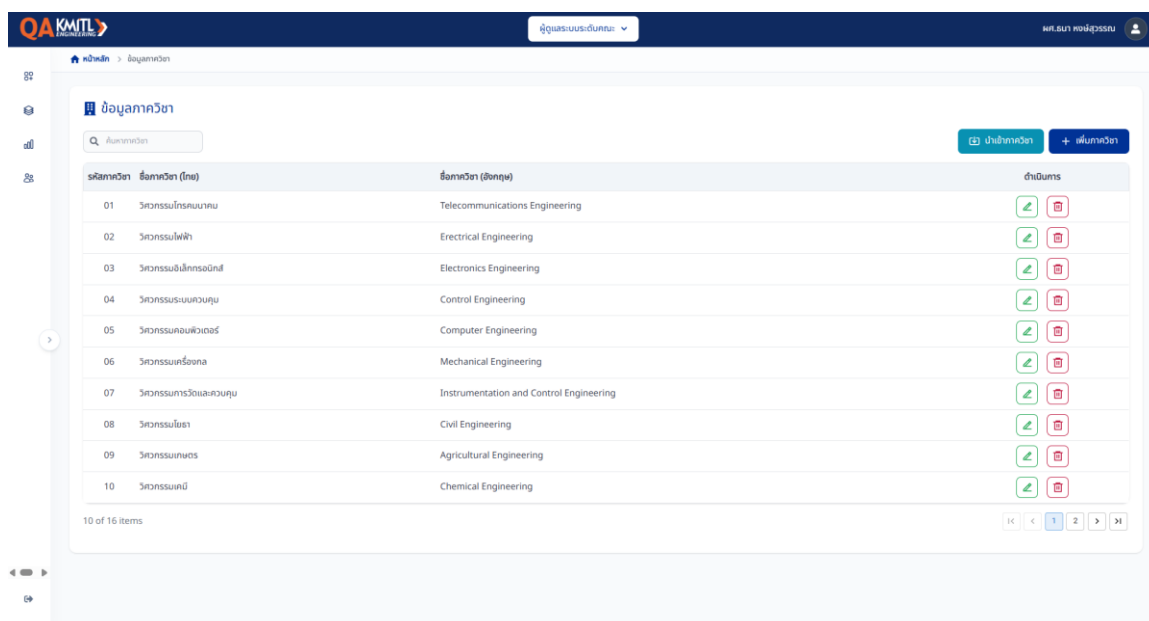


รูป 3.8 หน้าต่างสิทธิการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ

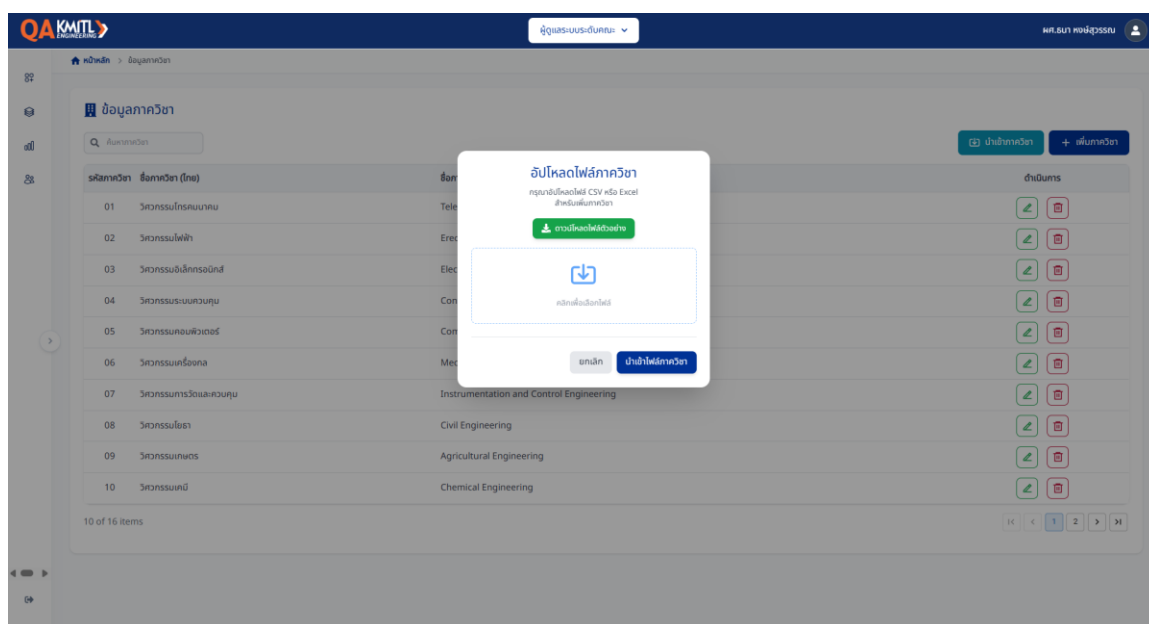
3.4.2 ระบบจัดการข้อมูลและโครงสร้าง

1) หน้าต่างจัดการข้อมูลภาควิชา

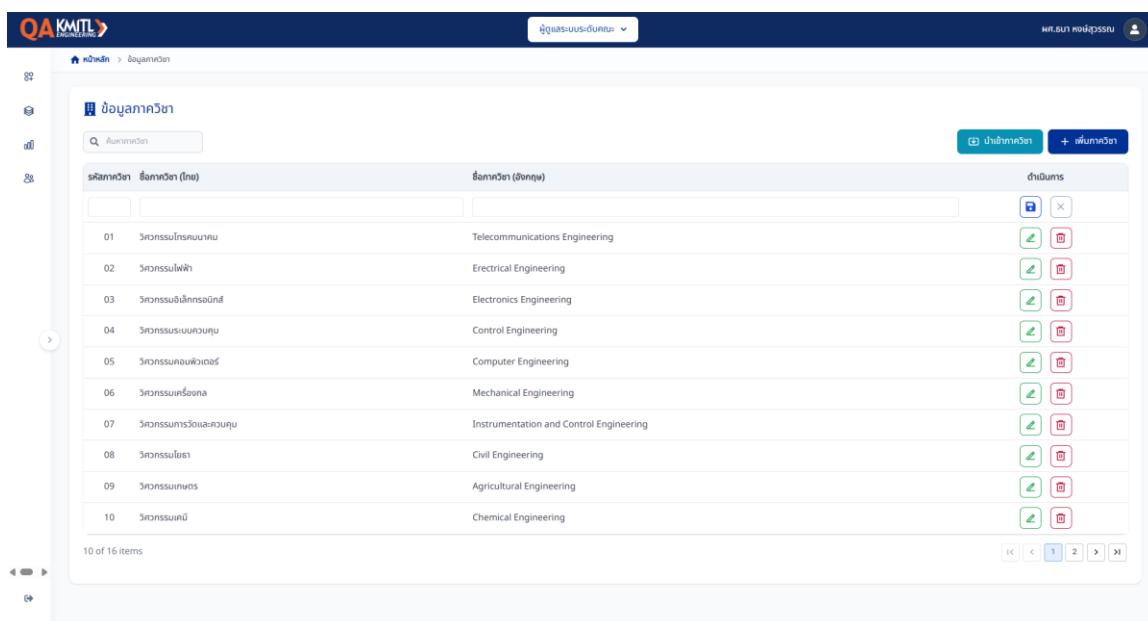
- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะเท่านั้น
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รหัสภาควิชา, ชื่อภาควิชา(ภาษาไทย) และชื่อภาควิชา (ภาษาอังกฤษ)
- ช่องค้นหา จะสามารถค้นหาได้จาก รหัสผู้ใช้, ชื่อ-สกุล และอีเมล
- ปุ่มนำเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด(มีให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มภาควิชา ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรายละเอียดของข้อมูลภาควิชาใหม่ลงไป เมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม  “แก้ไข” ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ



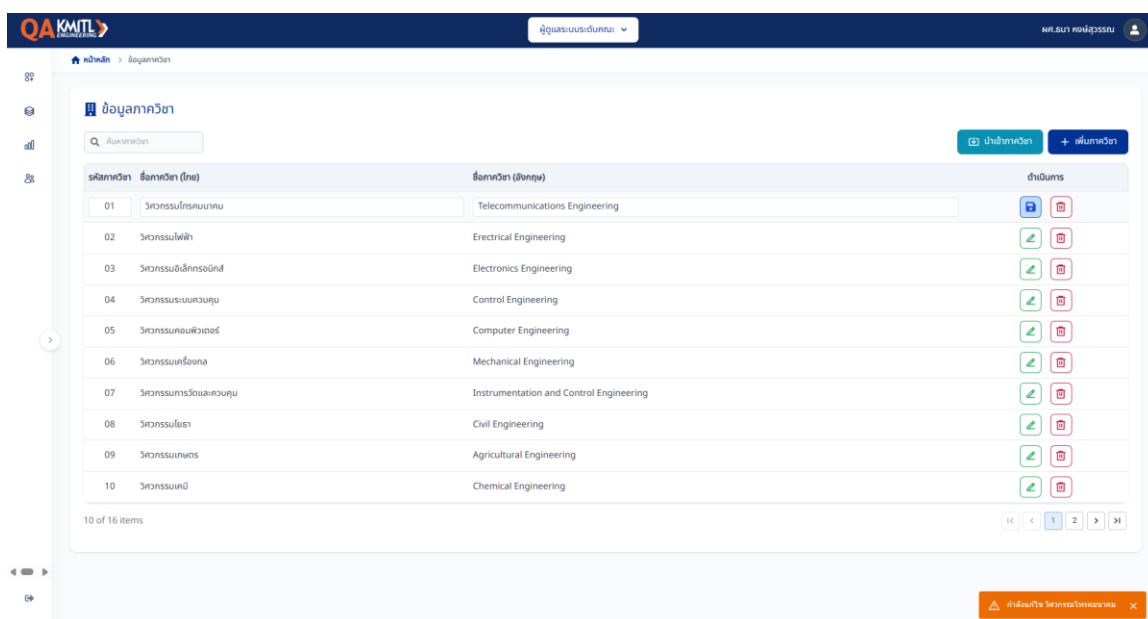
รูป 3.9 หน้าต่างจัดการข้อมูลภาควิชา



รูป 3.10 หน้าต่างการนำเข้าข้อมูลภาควิชา



รูป 3.11 หน้าต่างการเพิ่มข้อมูลภาควิชา

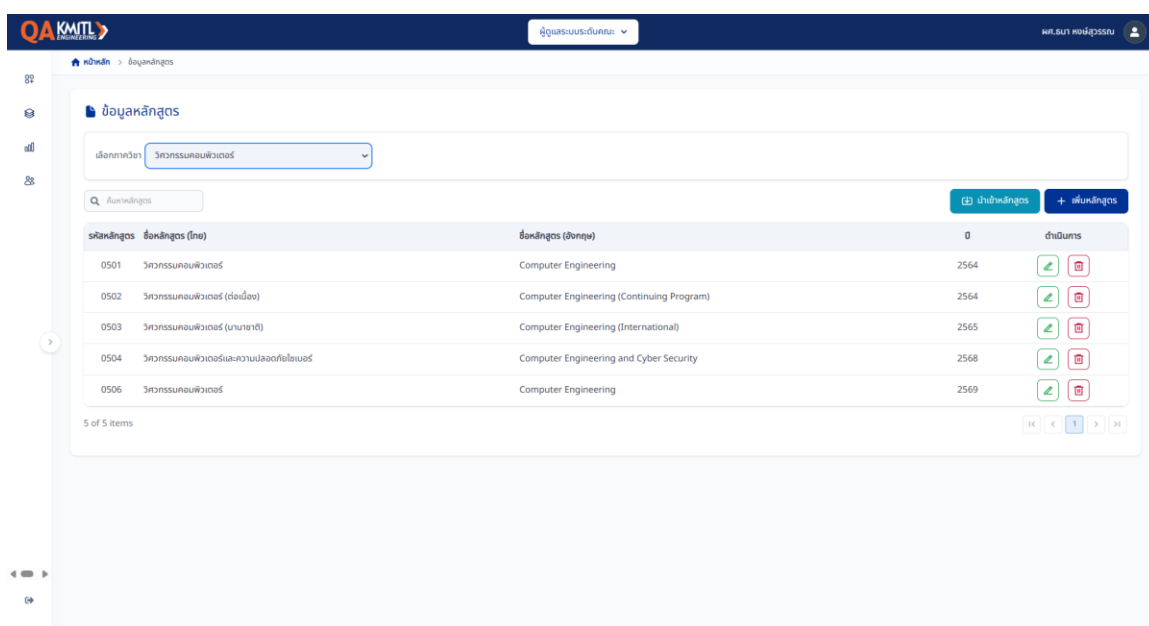


รูป 3.12 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลภาควิชา

2) หน้าต่างจัดการข้อมูลหลักสูตร

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะ และผู้ดูแลระดับภาควิชา (เฉพาะภาคตนเอง)
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รหัสหลักสูตร, ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) และปีการศึกษา (พุทธศักราช)

- ชื่องค์นหา จะสามารถค้นหาได้จาก รหัสหลักสูตร, ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) และปีการศึกษา (พุทธศักราช) ที่เปิดหลักสูตรนั้นๆ
- ปุ่มนำเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด(มิให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มหลักสูตร ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่ต้องเพิ่ม และเมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม  “แก้ไข” ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ



QA KMITL

ผู้ดูแลระบบ: 

หน้าหลัก > ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร

เลือกภาควิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค้นหาหลักสูตร

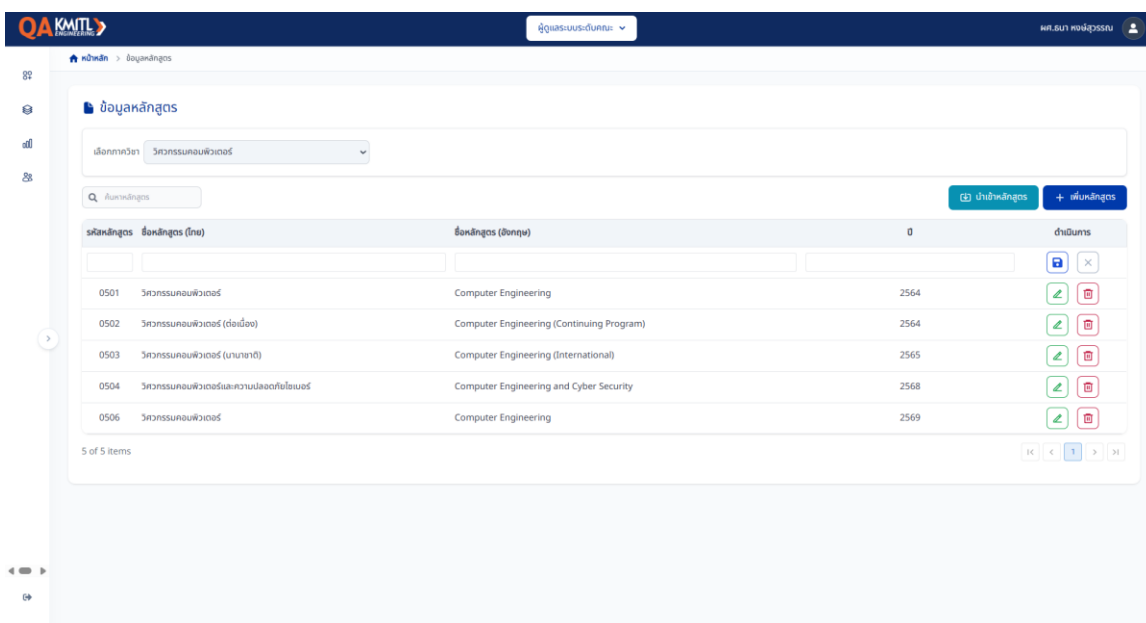
(3) นำเข้าหลักสูตร + เพิ่มหลักสูตร

รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร (ไทย)	ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ)	0	ดำเนินการ
0501	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Computer Engineering	2564	 
0502	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)	Computer Engineering (Continuing Program)	2564	 
0503	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)	Computer Engineering (International)	2565	 
0504	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์	Computer Engineering and Cyber Security	2568	 
0506	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Computer Engineering	2569	 

5 of 5 items

Navigation: 1 2 3 4 5

รูป 3.13 หน้าต่างจัดการข้อมูลหลักสูตร



รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร (ไทย)	ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ)	0	ดำเนินการ
19	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Curriculum for Bachelor of Engineering Program in Computer	2552	
134	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม	Bachelor of Engineering Program in Music Engineering and Multimedia	2557	
182	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)	Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering (Continuing Education)	2560	
199	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	Software Engineering	2562	
0501	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Computer Engineering	2564	
0502	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)	Computer Engineering (Continuing Program)	2564	
0503	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Computer Engineering	2560	
0504	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)	Computer Engineering (Continuing Program)	2560	
0506	วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม	Music Engineering and Multimedia	2557	

รูป 3.16 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลหลักสูตร

3) หน้าต่างจัดการรายวิชา

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะ และผู้ดูแลระดับภาควิชา (เฉพาะภาคตนเอง)
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รหัสวิชา, ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย), ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) และหน่วยกิต
- ช่องค้นหา จะสามารถค้นหาได้จาก รหัสวิชา, ชื่อวิชา(ภาษาไทย) และชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
- ปุ่มนำเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด(มีให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มรายวิชา ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่ต้องเพิ่ม และเมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ

QA KMUTL

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ

ดร.สุภา หนองสุวรรณ

หน้าหลัก > ข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรายวิชา

เลือกภาควิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค้นหารายวิชา

ปุ่มเพิ่มรายวิชา +

รหัสภาควิชา	ชื่อรายวิชา (ไทย)	ชื่อรายวิชา (อังกฤษ)	หน่วยกิต	ดำเนินการ
01006005	การปฏิบัติงานฝึกงานต่างประเทศ	OVERSEA TRAINING	6	 
01006029	สหกิจศึกษา	CO-OPERATIVE EDUCATION	6	 
01076001	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	3	 
01076011	ระบบปฏิบัติการ	OPERATING SYSTEMS	3	 
01076012	โครงสร้างแบบดิจิทัล	DISCRETE STRUCTURE	3	 
01076016	การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION	2	 
01076032	สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน	ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA	3	 
01076034	หลักการของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	PRINCIPLES OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS	3	 
01076035	กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ	SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS IN PRACTICE	3	 
01076036	การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้	USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN	2	 

10 of 88 items

รูป 3.17 หน้าต่างจัดการรายวิชา

QA KMUTL

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ

ดร.สุภา หนองสุวรรณ

หน้าหลัก > ข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรายวิชา

เลือกภาควิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค้นหารายวิชา

ปุ่มเพิ่มรายวิชา +

อัปโหลดไฟล์รายวิชา

รองรับไฟล์ Excel CSV, Excel หรือ JSON สำหรับเพิ่มรายวิชา

คลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดไฟล์

ยกเลิก | อัปโหลดรายวิชา

รหัสภาควิชา	ชื่อรายวิชา (ไทย)	ชื่อรายวิชา (อังกฤษ)	หน่วยกิต	ดำเนินการ
01006005	การปฏิบัติงานฝึกงานต่างประเทศ	OVERSEA TRAINING	6	 
01006029	สหกิจศึกษา	CO-OPERATIVE EDUCATION	6	 
01076001	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	3	 
01076011	ระบบปฏิบัติการ	OPERATING SYSTEMS	3	 
01076012	โครงสร้างแบบดิจิทัล	DISCRETE STRUCTURE	3	 
01076016	การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION	2	 
01076032	สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน	ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA	3	 
01076034	หลักการของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	PRINCIPLES OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS	3	 
01076035	กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ	SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS IN PRACTICE	3	 
01076036	การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้	USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN	2	 

10 of 88 items

รูป 3.18 หน้าต่างการนำเข้าข้อมูลรายวิชา

QAKMITL

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ

หน้าหลัก > ข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรายวิชา

เลือกภาควิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เพิ่มรายวิชา

รหัสวิชา: หน่วยกิต:

ชื่อวิชา (ไทย):

ชื่อวิชา (อังกฤษ):

คำอธิบาย (ไทย):

คำอธิบาย (อังกฤษ):

ยกเลิก เพิ่มรายวิชา

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา (ไทย)	หน่วยกิต	ดำเนินการ
01006005	การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ	6	
01006029	สทศศึกษา	6	
01076001	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	3	
01076011	ระบบปฏิบัติการ	3	
01076012	โครงสร้างแบบโอเอสดี	3	
01076016	การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2	
01076032	สถานการณ์พิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	3	
01076034	หลักการของระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์	3	
01076035	กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ	3	
01076036	การออกแบบระบบการนำเสนอเว็บที่ดึงดูดผู้ใช้	2	

10 of 88 items

รูป 3.19 หน้าต่างการเพิ่มรายวิชา

QAKMITL

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ

หน้าหลัก > ข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรายวิชา

เลือกภาควิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แก้ไขรายวิชา

รหัสวิชา: หน่วยกิต:

ชื่อวิชา (ไทย):

ชื่อวิชา (อังกฤษ):

คำอธิบาย (ไทย):

คำอธิบาย (อังกฤษ):

ยกเลิก บันทึกการแก้ไข

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา (ไทย)	หน่วยกิต	ดำเนินการ
01076012	ระบบปฏิบัติการ	3	
01076103	พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2	
01076104	โครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	
01076105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	2	
01076106	โครงงานโปรแกรมเชิงวัตถุ	1	
01076109	โครงสร้างข้อมูลเชิงวัตถุ	3	
01076110	โครงงานโครงสร้างข้อมูลเชิงวัตถุ	1	
01076112	พื้นฐานระบบดิจิทัล	3	
01076113	ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล		

OBJECT ORIENTED DATA STRUCTURES PROJECT

DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS

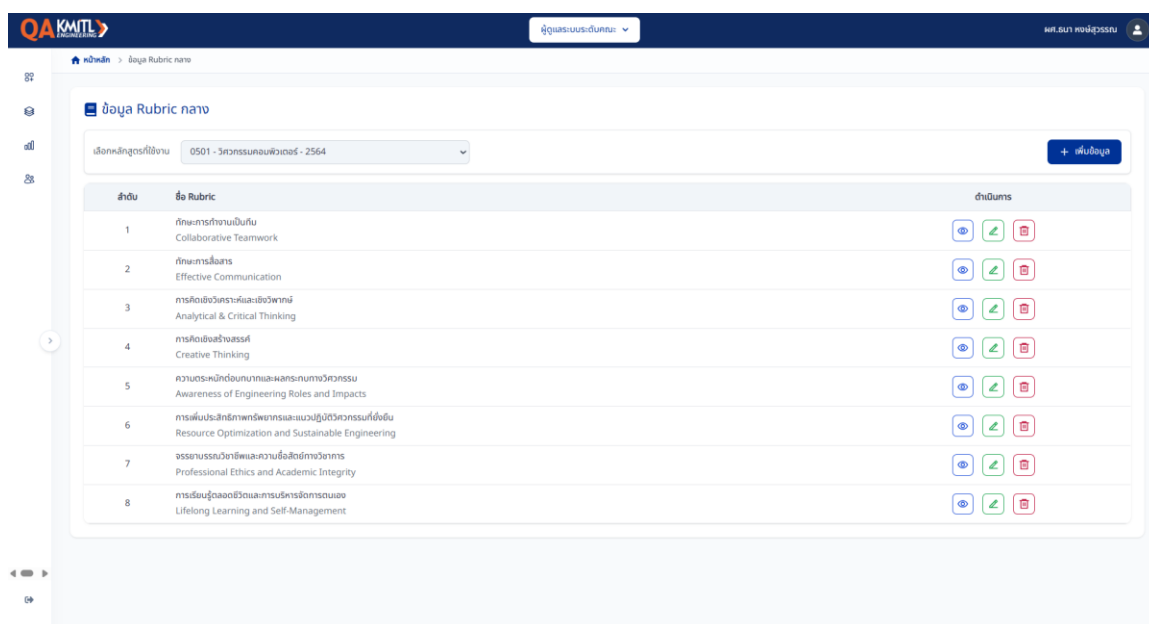
DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE

กำลังแก้ไขรายวิชา 01076012 ขณะแก้ไขข้อมูล

รูป 3.20 หน้าต่างการแก้ไขรายวิชา

4) หน้าต่าง Rubric กลาง

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะ, ผู้ดูแลระดับภาควิชา (เฉพาะหลักสูตรในภาคตนเอง) และกรรมการหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรตนเอง)
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ และชื่อ Rubric
- ปุ่มเพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่ต้องเพิ่ม และเมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การกำหนดรายละเอียด Rubric ใช้ปุ่ม  “รายละเอียด” ระบบจะเปลี่ยนไปหน้ารายละเอียดของ Rubric ข้อนั้นๆ
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม  “แก้ไข” ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ



รูป 3.21 หน้าต่าง Rubric กลาง

QA KMITL

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ: ▼

ดร.สุภา หนองสุวรรณ

หน้าหลัก > ข้อมูล Rubric name

ข้อมูล Rubric กลาง

เลือกหลักสูตรที่ใช้: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 + เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ Rubric	ดำเนินการ
9	ชื่อ Rubric (ไทย) ชื่อ Rubric (อังกฤษ)	 
1	ทักษะการทำงานเป็นทีม Collaborative Teamwork	  
2	ทักษะการสื่อสาร Effective Communication	  
3	การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ Analytical & Critical Thinking	  
4	การคิดเชิงสร้างสรรค์ Creative Thinking	  
5	ความตระหนักรู้บทบาทและผลกระทบของวิศวกรรม Awareness of Engineering Roles and Impacts	  
6	การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและแบบปฏิบัติงานวิศวกรรมที่ยั่งยืน Resource Optimization and Sustainable Engineering	  
7	จรรยาบรรณวิชาชีพและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ Professional Ethics and Academic Integrity	  
8	การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการตนเอง Lifelong Learning and Self-Management	  

รูป 3.22 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล Rubric กลาง

QA KMITL

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ: ▼

ดร.สุภา หนองสุวรรณ

หน้าหลัก > ข้อมูล Rubric name > แก้ไขข้อมูล Rubric

ทักษะการทำงานเป็นทีม - Collaborative Teamwork

หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 แก้ไขข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน	4 - ดีเยี่ยม	3 - ดีมาก	2 - ปานกลาง	1 - ต้องปรับปรุง
การทำงานร่วมกับ การผู้นำ Teamwork & Leadership	ปฏิบัติงานในฐานะผู้นำหรือสมาชิกได้อย่างดีเยี่ยม กระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และจัดการข้อขัดแย้งในทีมได้อย่างสร้างสรรค์	ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ลงมือลงแรงเต็มร้อย ทีม และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีมงานอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่การมีส่วนร่วม หรือการสนับสนุนต่อทีมยังมีไม่มากนัก	ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการมอบหมาย หรือสร้าง อุปสรรคในการทำงานกับผู้อื่น

รูป 3.23 หน้าต่างการกำหนดรายละเอียด Rubric

QA MTL

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ

รณก พงษ์สุวรรณ

หน้าหลัก > ข้อมูล Rubric กลาง

ข้อมูล Rubric กลาง

เลือกหลักสูตรที่ใช้งาน 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 + เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ Rubric	ดำเนินการ
1	การวิเคราะห์และแก้ปัญหา Analysis & Problem Solving	
2	การทำงานกลุ่มและสื่อสาร Teamwork & Communication	
3	การออกแบบและสร้างสรรค์ Design & Creativity	
4	การจัดการเวลาและความรับผิดชอบ Time Management & Responsibility	
5	ความเข้าใจเนื้อหา Understanding of Content	

รูป 3.24 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูล Rubric กลาง

5) หน้าต่างจัดการรายวิชาในหลักสูตร

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะ, ผู้ดูแลระดับภาควิชา (เฉพาะหลักสูตรในภาคตนเอง) และกรรมการหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรตนเอง)
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รหัสวิชา, ชื่อวิชา และประเภทวิชา (วิชาบังคับและวิชาเลือก)
- ปุ่มนำเข้าข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด(มีให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มข้อมูล ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรหัสวิชาใหม่ที่ต้องเพิ่ม และเมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก โดยผู้ใช้จะสามารถกรอกได้เพียงรหัสวิชาที่มีอยู่ในระบบรายวิชาเท่านั้น หากรายวิชาที่ต้องการเพิ่มไม่มีในระบบ จะต้องทำการเพิ่มข้อมูลรายวิชา โดยผู้ดูแลระดับคณะ หรือ ผู้ดูแลระดับภาควิชาเท่านั้น
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ

QA KMITL ENGINEERING

ผู้ดูแลระบบบัณฑิตศึกษา

หน้าหลัก > รายวิชาในหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรที่ใช้สอน: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

ปุ่ม: ป้อนข้อมูล, + เพิ่มข้อมูล

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ประเภทวิชา	ดำเนินการ
01076001	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	วิชาบังคับ	
01076011	ระบบปฏิบัติการ OPERATING SYSTEMS	วิชาบังคับ	
01076012	โครงสร้างแบบแลตทิซ DISCRETE STRUCTURE	วิชาบังคับ	
01076016	การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION	วิชาบังคับ	
01076032	สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA	วิชาบังคับ	
01076034	หลักการออกแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ PRINCIPLES OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS	วิชาเลือก	
01076035	กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS IN PRACTICE	วิชาเลือก	
01076036	การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN	วิชาเลือก	
01076037	โครงงานออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE PROJECT	วิชาเลือก	
01076040	มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย INTERNETWORKING STANDARDS AND TECHNOLOGIES	วิชาเลือก	

10 of 86 items

รูป 3.25 หน้าต่างจัดการรายวิชาในหลักสูตร

QA KMITL ENGINEERING

ผู้ดูแลระบบบัณฑิตศึกษา

หน้าหลัก > รายวิชาในหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรที่ใช้สอน: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

ปุ่ม: ป้อนข้อมูล, + เพิ่มข้อมูล

อัปโหลดไฟล์รายวิชาในหลักสูตร

กรุณาอัปโหลดไฟล์ CSV, Excel หรือ JSON สำหรับเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร

ปุ่ม: อัปโหลดไฟล์ตัวอย่าง

คลิกเพื่อเลือกไฟล์

ปุ่ม: ยกเลิก, ป้อนรายวิชา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ประเภทวิชา	ดำเนินการ
01076103	พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PROGRAMMING FUNDAMENTAL	วิชาบังคับ	
01076105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OBJECT ORIENTED PROGRAMMING	วิชาบังคับ	
01076106	โครงงานโปรแกรมเชิงวัตถุ OBJECT ORIENTED PROGRAMMING PROJECT	วิชาบังคับ	
01076110	โครงงานโครงสร้างข้อมูลเชิงวัตถุ OBJECT ORIENTED DATA STRUCTURES PROJECT	วิชาบังคับ	
01076112	พื้นฐานระบบดิจิทัล DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS	วิชาบังคับ	
01076113	ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE	วิชาบังคับ	
01076114	องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE	วิชาบังคับ	
01076115	ปฏิบัติการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ COMPUTER ORGANIZATION IN PRACTICES	วิชาบังคับ	

รูป 3.26 หน้าต่างการเพิ่มนำเข้าข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร

QA KMITL ENGINEERING

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ

หน้าหลัก > รายวิชาในหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่ใช้งาน 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

นำเข้าสู่ระบบ + ค้นหา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ประเภทวิชา	ดำเนินการ
รหัสกรวิชา			
01076001	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	วิชาบังคับ	
01076011	ระบบปฏิบัติการ OPERATING SYSTEMS	วิชาบังคับ	
01076012	โครงสร้างแบบดิสครีต DISCRETE STRUCTURE	วิชาบังคับ	
01076016	การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION	วิชาบังคับ	
01076032	สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA	วิชาบังคับ	
01076034	หลักการออกแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ PRINCIPLES OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS	วิชาเลือก	
01076035	กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS IN PRACTICE	วิชาเลือก	
01076036	การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN	วิชาเลือก	
01076037	โครงงานออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE PROJECT	วิชาเลือก	
01076040	มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย INTERNETWORKING STANDARDS AND TECHNOLOGIES	วิชาเลือก	

รูป 3.27 หน้าต่างการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร

QA KMITL ENGINEERING

ผู้ดูแลระบบระดับคณะ

หน้าหลัก > รายวิชาในหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่ใช้งาน 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

นำเข้าสู่ระบบ + ค้นหา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ประเภทวิชา	ดำเนินการ
01076001	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	วิชาบังคับ	
01076011	ระบบปฏิบัติการ OPERATING SYSTEMS	วิชาเลือก	
01076012	โครงสร้างแบบดิสครีต DISCRETE STRUCTURE	วิชาบังคับ	
01076016	การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION	วิชาบังคับ	
01076032	สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA	วิชาบังคับ	
01076034	หลักการออกแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ PRINCIPLES OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS	วิชาเลือก	
01076035	กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS IN PRACTICE	วิชาเลือก	
01076036	การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN	วิชาเลือก	
01076037	โครงงานออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE PROJECT	วิชาเลือก	
01076040	มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย INTERNETWORKING STANDARDS AND TECHNOLOGIES	วิชาเลือก	

10 of 86 Items

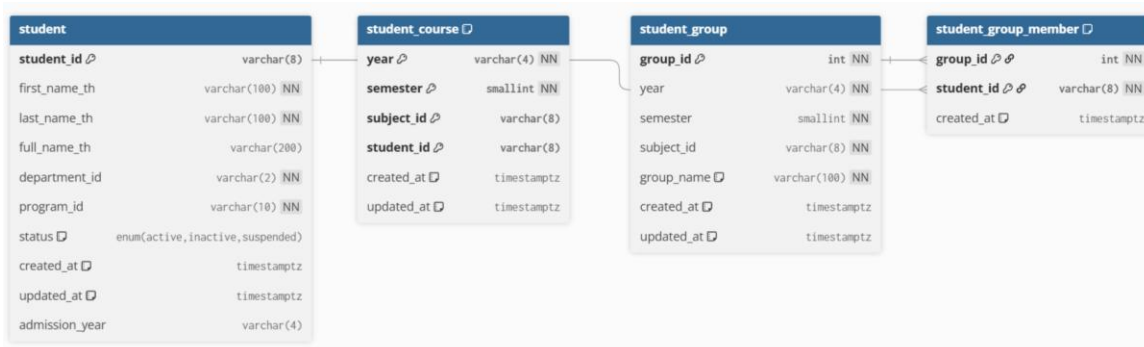
รูป 3.28 หน้าต่าง การแก้ไขรายวิชาในหลักสูตร

6) หน้าต่างจัดการข้อมูลนักศึกษากลาง

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะ, ผู้ดูแลระดับภาควิชา (เฉพาะหลักสูตรในภาคตนเอง) และกรรมการหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรตนเอง)
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, หลักสูตร และปีที่เข้ารับการศึกษ
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ

รหัสนักศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	ปีเข้าการศึกษา
64010187	นาย	สุวิทย์	ดวงใจ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2564
64010217	นางสาว	ณิชา	บุญสวัสดิ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2564
64011065	นางสาว	อรุณภา	อุดมบุญธรรม	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2564
64011091	นาย	ธวัช	ศรีวิเศษ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2564
64011201	นาย	พลวรรธ	ปรีชาธรรม	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2564
64011241	นาย	สุวิทย์	โคตรสวัสดิ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2564
65010023	นาย	กฤตภาส	พิริยะ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2565
65010027	นาย	กฤตภาส	พิริยะ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2565
65010030	นาย	กฤตภาส	พิริยะ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2565
65010037	นาย	กฤตภาส	พิริยะ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2565

รูป 3.29 หน้าต่างข้อมูลนักศึกษากลาง

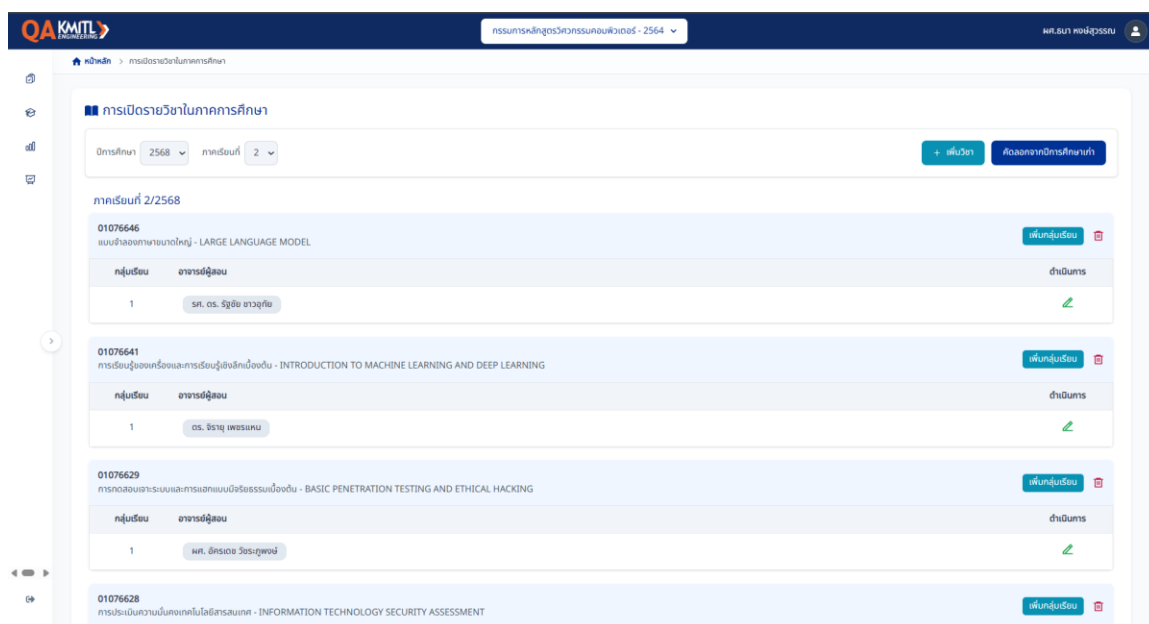


รูป 3.30 ฐานข้อมูลนักศึกษา, นักศึกษาในรายวิชา, กลุ่มงานนักศึกษา และสมาชิกกลุ่มงานนักศึกษา

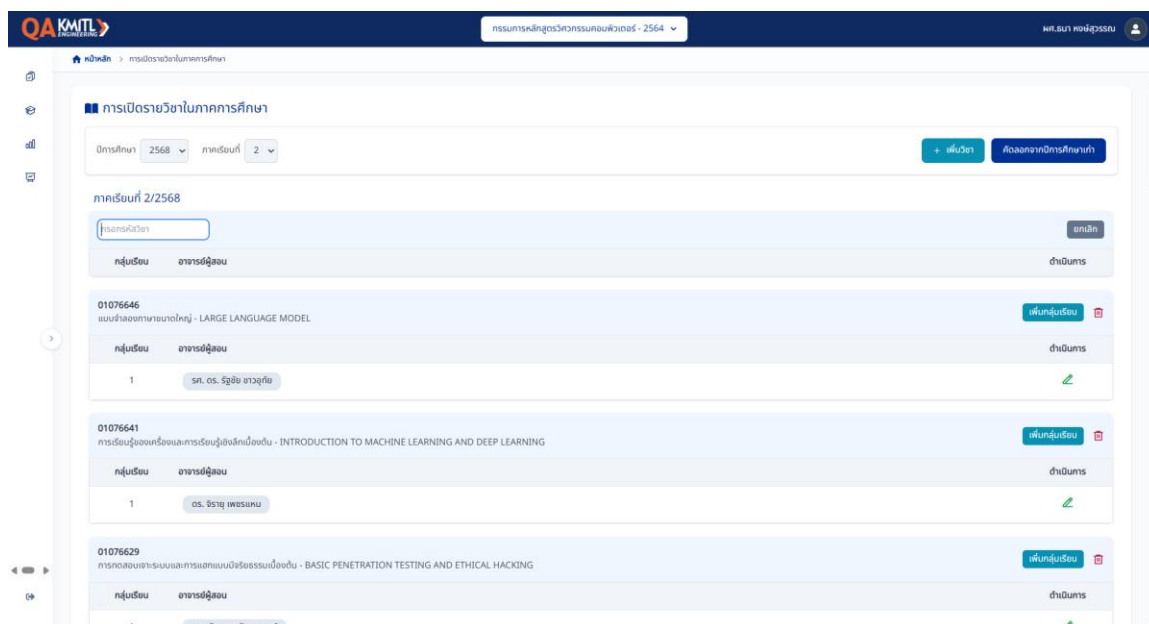
7) หน้าต่างเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ กรรมการหลักสูตรเท่านั้น
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รหัสวิชา, ชื่อวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ), กลุ่มเรียน และอาจารย์ผู้สอน

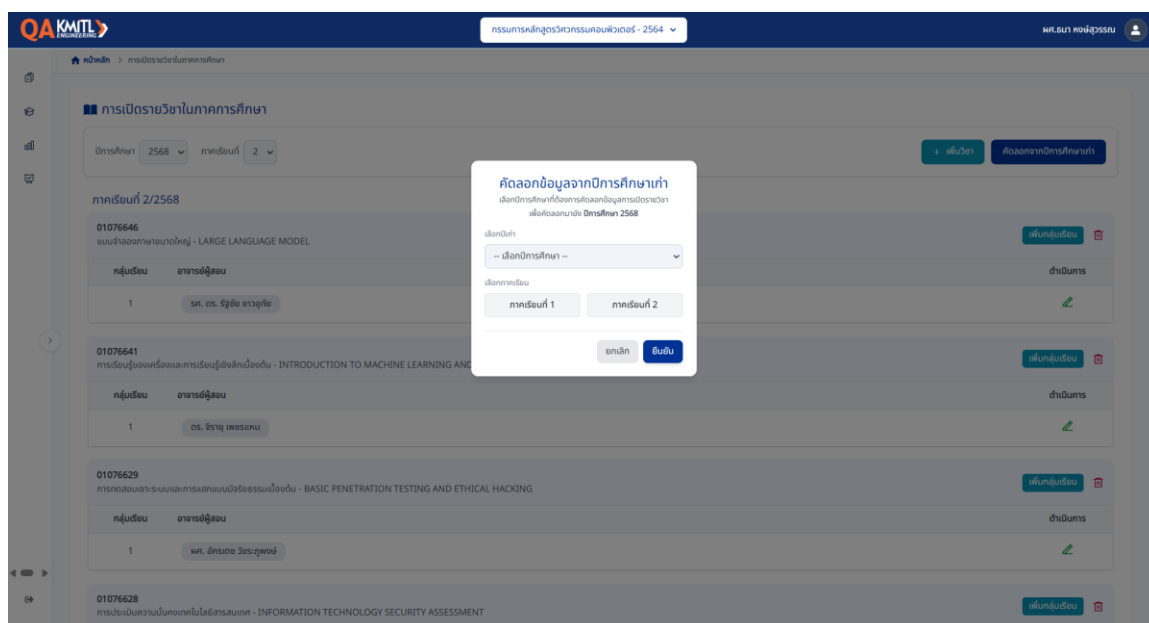
- ปุ่มเพิ่มวิชา ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรหัสวิชาใหม่ที่ต้องเพิ่ม และเมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก โดยผู้ใช้จะสามารถกรอกได้เพียงรหัสวิชาที่มีอยู่ในระบบ รายวิชาเท่านั้น หากรายวิชาที่ต้องการเพิ่มไม่มีในระบบ จะต้องทำการเพิ่มข้อมูลรายวิชา โดยผู้ดูแลระดับคณะ หรือ ผู้ดูแลระดับภาควิชาเท่านั้น
- กดลอกจากปีการศึกษาก่อนหน้านี้: ใช้ปุ่ม “คัดลอกจากปีการศึกษาเก่า” สำหรับคัดลอกข้อมูลจากปีการศึกษาย้อนหลัง ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ
- การเพิ่มกลุ่มเรียน: ใช้ปุ่ม “เพิ่มกลุ่มเรียน”
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม  “แก้ไข” ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
- การจัดการอาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้จะต้องเข้าหน้าการแก้ไขข้อมูลในรายวิชานั้น จึงจะสามารถเพิ่มหรือลบอาจารย์ผู้สอนได้ โดยชื่อของอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีรายชื่อในข้อมูลผู้ใช้งานแล้วเท่านั้น หากรายชื่อที่ต้องการเพิ่มไม่มีในระบบ จะต้องทำการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระดับคณะ หรือ ผู้ดูแลระดับภาควิชาเท่านั้น



รูป 3.31 หน้าต่างเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา



รูป 3.32 หน้าต่างการเพิ่มวิชาที่ต้องการเปิดในภาคการศึกษา



รูป 3.33 หน้าต่างการคัดลอกข้อมูลที่เปิดรายวิชาจากปีการศึกษาเก่า

QA KMITL กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 รศ.ดร. พงษ์สุพรรณ

หน้าหลัก > การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา

การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา

ปีการศึกษา: 2568 ภาคเรียนที่: 2 + เพิ่มวิชา คัดลอกจากปีการศึกษาเก่า

ภาคเรียนที่ 2/2568

01076115 ปฏิบัติการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ - COMPUTER ORGANIZATION IN PRACTICS เพิ่มกลุ่มเรียน

กลุ่มเรียน	อาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการ
เลขกลุ่ม	เพิ่มอาจารย์	บันทึก ยกเลิก
1	รศ.ดร. พงษ์สุพรรณ	✓

01076113 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล - DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE เพิ่มกลุ่มเรียน

กลุ่มเรียน	อาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการ
1	รศ.ดร. พงษ์สุพรรณ	✓

01076106 เพิ่มกลุ่มเรียน

รูป 3.34 หน้าต่างการเพิ่มกลุ่มเรียนในเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา

QA KMITL กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 รศ.ดร. พงษ์สุพรรณ

หน้าหลัก > การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา

การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา

ปีการศึกษา: 2568 ภาคเรียนที่: 2 + เพิ่มวิชา คัดลอกจากปีการศึกษาเก่า

ภาคเรียนที่ 2/2568

01076646 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ - LARGE LANGUAGE MODEL เพิ่มกลุ่มเรียน

กลุ่มเรียน	อาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการ
เลขกลุ่ม	เพิ่มอาจารย์	บันทึก ยกเลิก
1	ดร.ดร. รัฐชัย ขาวสุทัย	✓

01076641 การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น - INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING เพิ่มกลุ่มเรียน

กลุ่มเรียน	อาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการ
1	ดร. จิรายุ เพชรหมื่น	✓

01076629 การทดสอบเจาะระบบและการแฮกแบบมีจริยธรรมเบื้องต้น - BASIC PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING เพิ่มกลุ่มเรียน

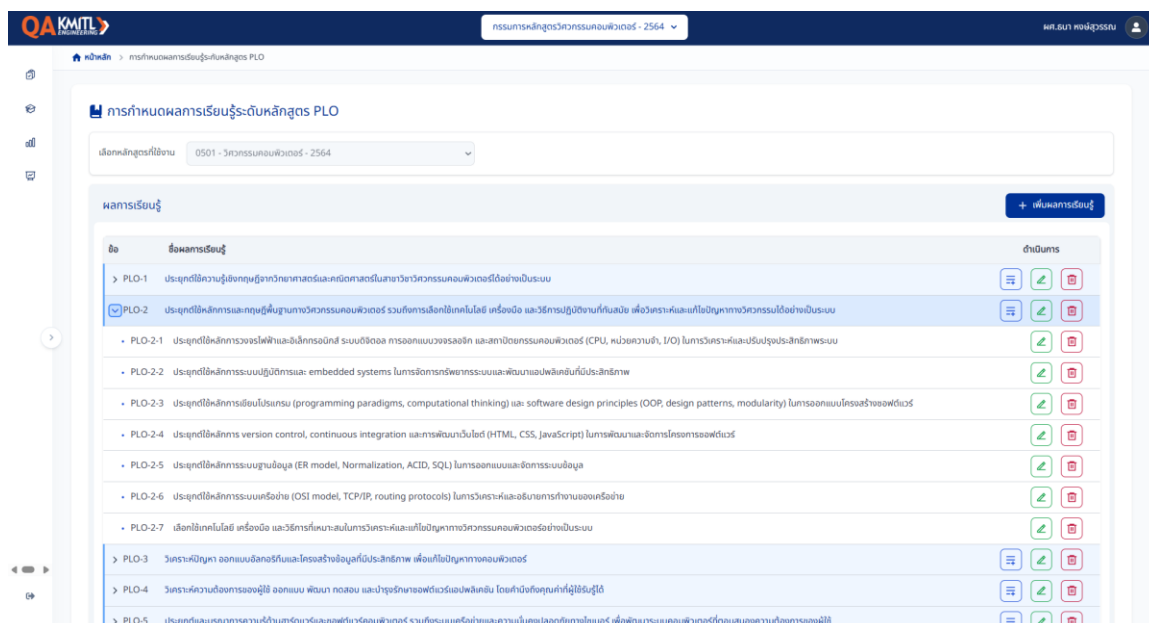
กลุ่มเรียน	อาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการ
1	รศ. อัครเดช วิจิตรกุลพงษ์	✓

รูป 3.35 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลวิชาที่เปิดในปีการศึกษานั้นๆ

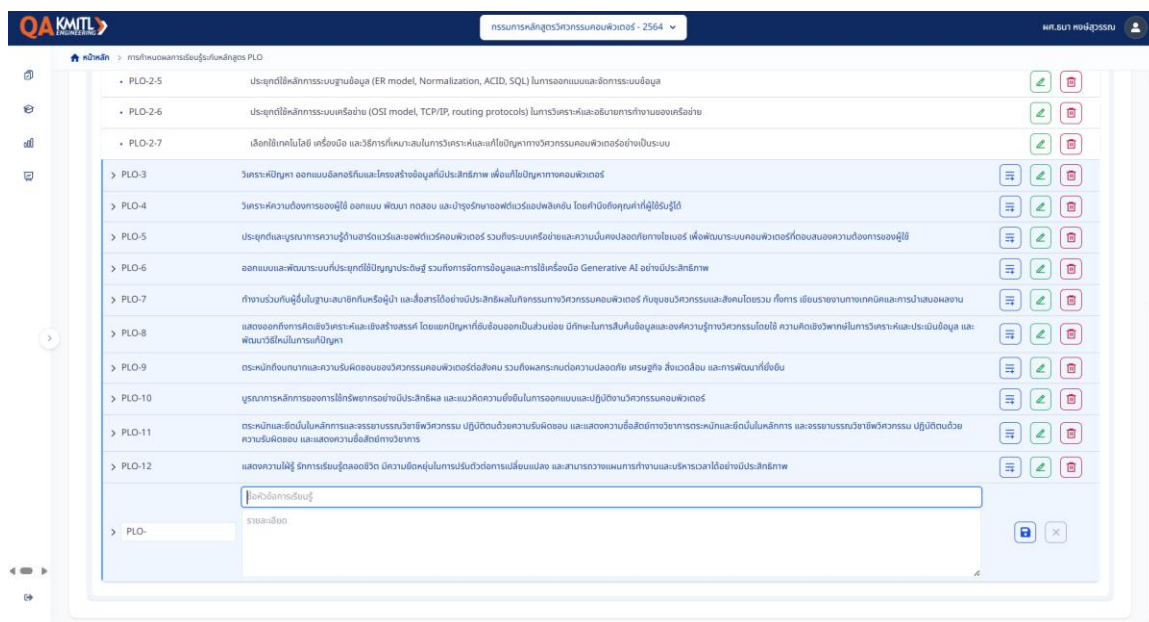
3.4.3 ระบบจัดการผลการเรียนรู้

1) หน้าต่างการกำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO

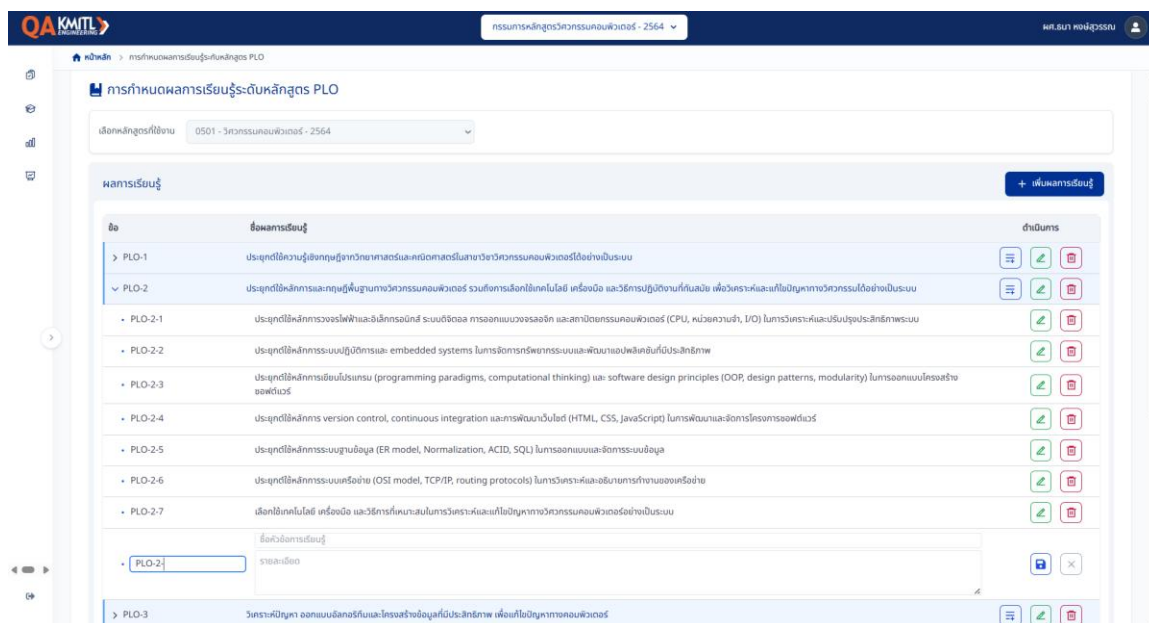
- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะ, ผู้ดูแลระดับภาควิชา (เฉพาะหลักสูตรในภาคตนเอง) และกรรมการหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรตนเอง)
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ หมายเลขข้อกำกับ เช่น PLO-1, PLO-2 รวมถึงข้อย่อย (Sub-level) เช่น PLO-1-1 และชื่อผลการเรียนรู้
- ปุ่มเพิ่มผลการเรียนรู้หลัก ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรหัสวิชาใหม่ที่ต้องเพิ่ม และเมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การเพิ่มผลการเรียนรู้อย่อย: ใช้ปุ่ม  “+ เพิ่มข้อย่อย” ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกผลการเรียนรู้ที่ต้องเพิ่ม และเมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การแก้ไขข้อมูล: ใช้ปุ่ม  “แก้ไข” ทั้งการแก้ไขผลการเรียนรู้หลักและผลการเรียนย่อยโดยระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข



รูป 3.36 หน้าต่างจัดการผลการเรียนรู้



รูป 3.37 หน้าต่างการเพิ่มผลการเรียนรู้หลัก



รูป 3.38 หน้าต่างการเพิ่มผลการเรียนรู้ย่อย

การกำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO

เลือกหลักสูตรที่ใช้สอน: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

จัดการเรียนรู้

ชื่อ	ชื่อผลการเรียนรู้	ดำเนินการ
PLO-1	ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	
PLO-2	ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	
PLO-2-1	ประยุกต์ใช้หลักการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิทัล การออกแบบวงจรลอจิก และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (CPU, หน่วยความจำ, I/O) ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ	
PLO-2-2	ประยุกต์ใช้หลักการระบบปฏิบัติการและ embedded systems ในการจัดการทรัพยากรระบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นประสิทธิภาพ	
PLO-2-3	ประยุกต์ใช้หลักการเขียนโปรแกรม (programming paradigms, computational thinking) และ software design principles (OOP, design patterns, modularity) ในการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์	
PLO-2-4	ประยุกต์ใช้หลักการ version control, continuous integration และการพัฒนาเว็บไซต์ (HTML, CSS, JavaScript) ในการพัฒนาและจัดการโครงการซอฟต์แวร์	
PLO-2-5	ประยุกต์ใช้หลักการระบบฐานข้อมูล (ER model, Normalization, ACID, SQL) ในการออกแบบและจัดการระบบข้อมูล	
PLO-2-6	ประยุกต์ใช้หลักการระบบเครือข่าย (OSI model, TCP/IP, routing protocols) ในการวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรของเครือข่าย	
PLO-2-7	เลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	
PLO-3	วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลให้เป็นประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์	

รูป 3.39 หน้าต่างการแก้ไขผลการเรียนรู้หลัก

การกำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO

เลือกหลักสูตรที่ใช้สอน: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

จัดการเรียนรู้

ชื่อ	ชื่อผลการเรียนรู้	ดำเนินการ
PLO-1	ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	
PLO-2	ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	
PLO-2-1	ประยุกต์ใช้หลักการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิทัล การออกแบบวงจรลอจิก และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (CPU, หน่วยความจำ, I/O) ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ	
PLO-2-2	ประยุกต์ใช้หลักการระบบปฏิบัติการและ embedded systems ในการจัดการทรัพยากรระบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นประสิทธิภาพ	
PLO-2-3	ประยุกต์ใช้หลักการเขียนโปรแกรม (programming paradigms, computational thinking) และ software design principles (OOP, design patterns, modularity) ในการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์	
PLO-2-4	ประยุกต์ใช้หลักการ version control, continuous integration และการพัฒนาเว็บไซต์ (HTML, CSS, JavaScript) ในการพัฒนาและจัดการโครงการซอฟต์แวร์	
PLO-2-5	ประยุกต์ใช้หลักการระบบฐานข้อมูล (ER model, Normalization, ACID, SQL) ในการออกแบบและจัดการระบบข้อมูล	
PLO-2-6	ประยุกต์ใช้หลักการระบบเครือข่าย (OSI model, TCP/IP, routing protocols) ในการวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรของเครือข่าย	
PLO-2-7	เลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	
PLO-3	วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลให้เป็นประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์	
PLO-4	วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล ออกแบบ	

รูป 3.40 หน้าต่างการแก้ไขผลการเรียนรู้ย่อย

2) หน้าต่างการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

- ผู้ที่เห็นหน้านี้ คือ ผู้ดูแลระดับคณะ, ผู้ดูแลระดับภาควิชา (เฉพาะหลักสูตรในภาคตนเอง) และกรรมการหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรตนเอง)

- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รายวิชา (รหัสวิชาและชื่อวิชา), ผลการเรียนรู้ PLO และระดับการเรียนรู้ (5 ประเภท ได้แก่ E - Empty, I - Introduced, D - Developed, P - Practiced, A - Assessed)
- ปุ่มรายงานกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา ระบบจะทำการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF ลงเครื่องผู้ใช้ โดยข้อมูลจะเป็นรูปแบบตารางที่ระบุระดับการเรียนรู้
- ปุ่มแก้ไขข้อมูล จะเป็นเพิ่มผลการเรียนรู้ และการเปลี่ยนระดับการเรียนรู้ ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข ผู้ใช้สามารถเพิ่ม PLO ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการเชื่อมโยงในรายวิชานั้น โดยผลการเรียนรู้จะต้องกำหนดไว้ในระบบแล้ว หากไม่มีในระบบ จะต้องทำการเพิ่มในหน้าการกำหนดผลการเรียนรู้ก่อนเท่านั้น

QA KMITL ENGINEERING

กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

ผ.ศ.ดร. พงษ์สุพรรณ

หน้าหลัก > การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

เลือกหลักสูตรใช้งาน 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

รายงานกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา แก้ไขข้อมูล

รายวิชา	ผลการเรียนรู้	ระดับการเรียนรู้
01076001 INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวิธีการปฏิบัติงานกับระบบ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	E - En
01076011 OPERATING SYSTEMS	PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวิธีการปฏิบัติงานกับระบบ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	E - En
	PLO-5 : ประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้	E - En
01076012 DISCRETE STRUCTURE	PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	E - En
	PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์	E - En
	PLO-8 : แสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์ โดยแยกปัญหาที่ยังไม่ออกเป็นส่วนย่อย มีทักษะในการสืบเสาะและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมโดยใช้ ความเป็นเหตุเป็นผลในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล และพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา	E - En
	PLO-10 : บูรณาการหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแนวคิดความยั่งยืนในการออกแบบและปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	E - En
	PLO-11 : ตระหนักและยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ และแสดงความเอื้อเฟื้อถ้อยคำและการตระหนักและยึดมั่นในหลักการ และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ และแสดงความเอื้อเฟื้อถ้อยคำและการ	E - En
	PLO-12 : แสดงความใฝ่รู้ ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถวางแผนการทำงานและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	E - En
	PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวิธีการปฏิบัติงานกับระบบ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	E - En
	PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์	E - En

รูป 3.41 หน้าต่างการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

รายงานการ Mapping ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 2564

รายวิชา	ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร												
	PLO-1	PLO-2	PLO-3	PLO-4	PLO-5	PLO-6	PLO-7	PLO-8	PLO-9	PLO-10	PLO-11	PLO-12	PLO-13
01076103 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	P	I	D			A			✓				
01076105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
01076106 โครงงานโปรแกรมเชิงวัตถุ		✓		✓		✓		✓					
01076110 โครงงานโครงข่ายข้อมูลเชิงวัตถุ	✓	✓					✓		✓				
01076112 พื้นฐานระบบดิจิทัล	✓				✓	✓	✓						
01076113 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01076114 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์		✓								✓	✓		
01076115 ปฏิบัติการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์			✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓
01076116 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	✓	✓		✓								✓	
01076117 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

คำอธิบาย: ✓ - คำเริ่มต้น, I - Introduced (เริ่มสอน), D - Developed (พัฒนา), P - Practiced (ฝึกฝน), A - Assessed (ประเมินผล)

รูป 3.42 รายงานกระจายผลการเรียนรู้ผู้รู้รายวิชา

QA KMUTL > กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 > ภาสกร ภาสกร

หน้าหลัก > การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

เลือกหลักสูตรที่ใช้สอน: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

รายงานกระจายผลการเรียนรู้รายวิชา บันทึกข้อมูล ยกเลิก

รายวิชา	ผลการเรียนรู้	ระดับการเรียนรู้
01076001 INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING	PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ PLO เช่น PLO1 หรือ PLO1.1 เพื่อเป็น PLO ของวิชา	E - En E - Empty I - Introduced D - Developed P - Practiced A - Assessed
01076011 OPERATING SYSTEMS	PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ PLO-5 : ประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผลลัพธ์ PLO เช่น PLO1 หรือ PLO1.1 เพื่อเป็น PLO ของวิชา	E - En E - Empty I - Introduced D - Developed P - Practiced A - Assessed
01076012 DISCRETE STRUCTURE	PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ PLO-8 : แสวงหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสร้างสรรค์ โดยแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ออกเป็นขั้นตอน มีการประเมินผลและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมโดยใช้ ความคิดเชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล และพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา ผลลัพธ์ PLO เช่น PLO1 หรือ PLO1.1 เพื่อเป็น PLO ของวิชา	E - En E - En E - En E - En
	PLO-10 : บูรณาการหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแนวคิดความยั่งยืนในการออกแบบและปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	E - En
	ประเมินและปรับปรุงในหลักการและองค์ความรู้สาขาวิชาวิศวกรรม ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลักการ และธรรมาภิบาลวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	E - En
	PLO-12 : แสดงความรู้ใน การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถหาแนวทางรักษาและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	E - En

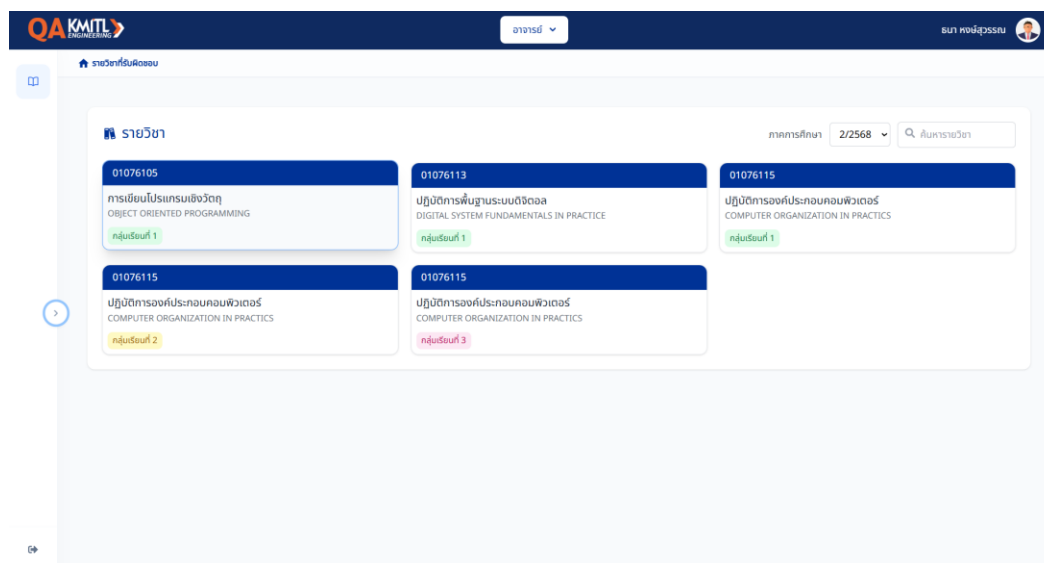
รูป 3.43 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

3.4.4 ระบบของอาจารย์ จัดการนักศึกษาและข้อมูลการเรียนรู้

เป็นระบบที่อาจารย์จะสามารถเห็นและจัดการได้เท่านั้น เกี่ยวกับนักศึกษาและข้อมูลการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล

1) หน้าหลักรายวิชา

เป็นหน้าแรกของอาจารย์ จะต้องเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งก่อนในหน้าต่างนี้ก่อนระบบจึงจะขึ้นเมนูใน “รายวิชา” และระบบจะอ้างอิงวิชาที่เลือกเท่านั้น



รูป 3.44 หน้าต่างรายวิชา

2) หน้าต่างรายชื่อนักศึกษาของรายวิชา

- เป็นข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้น ของปีการศึกษา และ ภาคการศึกษานั้นๆ
- อาจารย์จะต้องนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ของสำนักทะเบียน ซึ่งจะต้องมีรายชื่อในรายชื่อนักศึกษากลางด้วย จึงจะสามารถนำเข้าได้
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ รหัสนักศึกษา, คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล และหลักสูตร
- ช่องค้นหา จะสามารถค้นหาได้จาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล และหลักสูตร
- ปุ่มนำเข้านักศึกษา ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด(มิให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มนักศึกษา ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรหัสนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มใหม่ลงไป เมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ

QA KMITL

รายงาน

หน้า 18,19

หน้า 2/2568

รายงาน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

รายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

ค้นหา นักศึกษา

นำนักศึกษา + เพิ่มนักศึกษา

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	ดำเนินการ
67010369	ธนภฤ	ชูจำเ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010037	กฤษกร	อัมรินทร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010052	ก้องกิตติ	ธวัชชัย	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010071	กิตติคุณ	กุลละอณ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010104	เกตุขวัญ	ธนารักษ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010107	อติชาต	พนาลัย	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010125	ศุภณัฐ	สนธิ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010127	ชานนท์	พจมาน	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010134	จักรกร	วิภาวดี	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010143	จิราพร	จิตรกร	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

10 of 113 items

รูป 3.45 หน้าต่างรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

QA KMITL

รายงาน

หน้า 18,19

หน้า 2/2568

รายงาน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

รายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

ค้นหา นักศึกษา

นำนักศึกษา + เพิ่มนักศึกษา

อัปโหลดรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ CSV หรือ Excel สำหรับรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

คลิกเพื่อเลือกไฟล์

ยกเลิก

นำรายชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	ดำเนินการ
67010369	ธนภฤ	ชูจำเ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010037	กฤษกร	อัมรินทร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010052	ก้องกิตติ	ธวัชชัย	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010071	กิตติคุณ	กุลละอณ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010104	เกตุขวัญ	ธนารักษ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010107	อติชาต	พนาลัย	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010125	ศุภณัฐ	สนธิ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010127	ชานนท์	พจมาน	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010134	จักรกร	วิภาวดี	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010143	จิราพร	จิตรกร	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

10 of 113 items

รูป 3.46 หน้าต่างการนำเข้ารายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	ดำเนินการ
67010369	ธนฤกษ์	ชูชาติ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010037	กฤษกร	อิมสิทธิ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010052	ก้องกนก	เดชรัตน์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010071	กนกชน	กุลเชษฐ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010104	เกตุขวัญ	อนาณ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010107	อติชัย	พิบูลย์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010125	ศุภกานต์	แอ้น	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010127	ชาตวิทย์	พจน์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010134	อัครกิต	วิภาวดี	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
68010143	จิตรพร	จิตรพงศ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

รูป 3.47 หน้าต่างการเพิ่มรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

3) หน้าต่างกลุ่มงานนักศึกษา

- เป็นข้อมูลการตั้งกลุ่มนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้น
- ระบบจะจำกัดสมาชิกได้ไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม
- ระบบจะตรวจสอบว่านักศึกษา 1 คนจะอยู่ได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, ชื่อกลุ่ม, และนักศึกษา(นักศึกษาที่เป็นสมาชิกกลุ่มนั้น)
- ช่องค้นหา จะสามารถค้นหาได้จาก ชื่อกลุ่ม
- ปุ่มนำเข้ากลุ่ม ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด (มีให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มนักศึกษา ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรายละเอียดของกลุ่ม รวมถึงสมาชิกของกลุ่ม เมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การแก้ไขกลุ่มงานนักศึกษา: ใช้ปุ่ม “แก้ไข” โดยระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
- มีปุ่ม สำหรับเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสมาชิกของกลุ่ม
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ

รายการ: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หน้า 18,19 | ทั้งหมด 2/2568

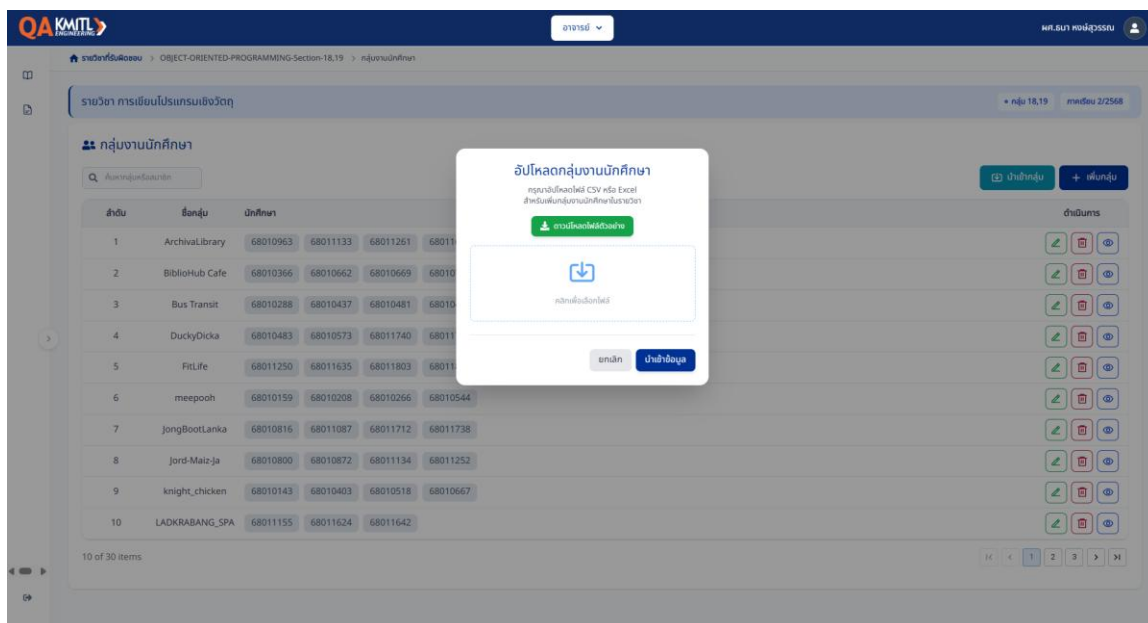
กลุ่มงานนักศึกษา

ค้นหาข้อมูลงานนักศึกษา

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	นักศึกษา	ดำเนินการ
1	ArchivaLibrary	68010963 68011133 68011261 68011628	
2	BiblioHub Cafe	68010366 68010662 68010669 68010726	
3	Bus Transit	68010288 68010437 68010481 68010489	
4	DuckyDicka	68010483 68010573 68011740 68011770	
5	FitLife	68011250 68011635 68011803 68011859	
6	meepooh	68010159 68010208 68010266 68010544	
7	JongBootLanka	68010816 68011087 68011712 68011738	
8	Jord-Malz-Ja	68010800 68010872 68011134 68011252	
9	knight_chicken	68010143 68010403 68010518 68010667	
10	LADKRABANG_SPA	68011155 68011624 68011642	

10 of 30 items

รูป 3.48 หน้าต่างกลุ่มงานนักศึกษา



รูป 3.49 หน้าต่างการนำเข้ากลุ่มงานนักศึกษา

QA KMITL

รายงานผล

หน้า 18,19 จาก 2/2568

รายงานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

กลุ่มงานนักศึกษา

ค้นหาข้อมูลงาน

เพิ่ม

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	นักศึกษา	ดำเนินการ
1	ArchivalLibrary	68010963 68011133 68011261 68011628	
2	BiblioHub Cafe	68010366 68010662 68010669 68010726	
3	Bus Transit	68010288 68010437 68010481 68010489	
4	DuckyDicka	68010483 68010573 68011740 68011770	
5	FitLife	68011250 68011635 68011803 68011859	
6	meepooh	68010159 68010208 68010266 68010544	
7	JongBootLanka	68010816 68011087 68011712 68011738	
8	Jord-Maiz-ja	68010800 68010872 68011134 68011252	
9	knight_chicken	68010143 68010403 68010518 68010667	
10	LADKRABANG_SPA	68011155 68011624 68011642	

10 of 30 items

รูป 3.50 หน้าต่างการเพิ่มกลุ่มงานนักศึกษา

QA KMITL

รายงานผล

หน้า 18,19 จาก 2/2568

รายงานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

กลุ่มงานนักศึกษา

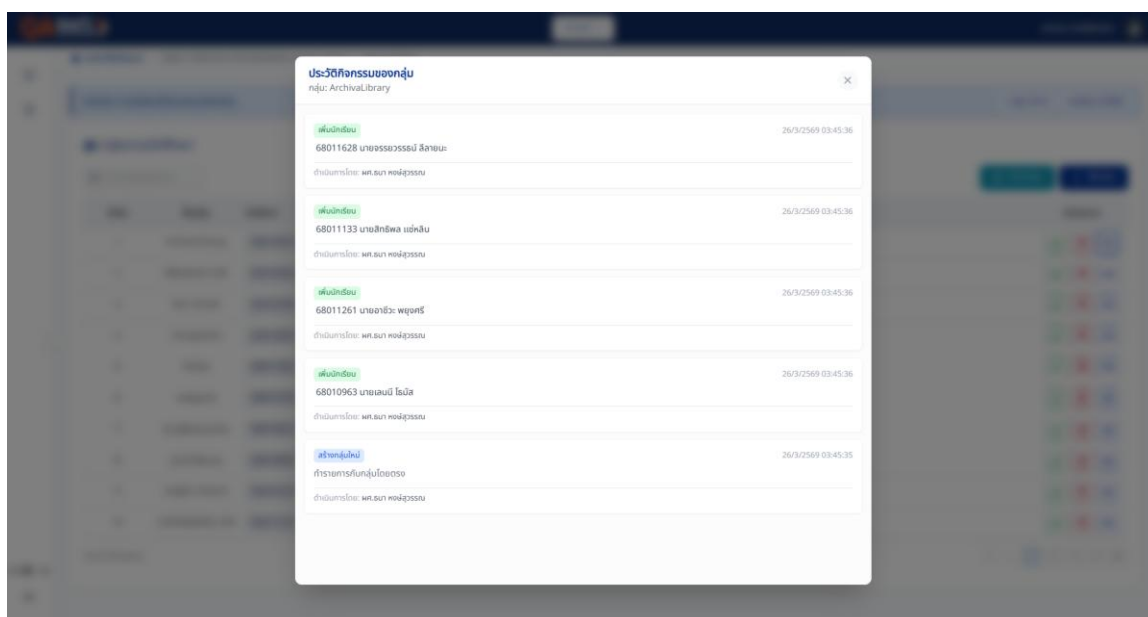
ค้นหาข้อมูลงาน

เพิ่ม

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	นักศึกษา	ดำเนินการ
1	ArchivalLibrary	68010963 68011133 68011261 68011628	
2	BiblioHub Cafe	68010366 68010662 68010669 68010726	
3	Bus Transit	68010288 68010437 68010481 68010489	
4	DuckyDicka	68010483 68010573 68011740 68011770	
5	FitLife	68011250 68011635 68011803 68011859	
6	meepooh	68010159 68010208 68010266 68010544	
7	JongBootLanka	68010816 68011087 68011712 68011738	
8	Jord-Maiz-ja	68010800 68010872 68011134 68011252	
9	knight_chicken	68010143 68010403 68010518 68010667	
10	LADKRABANG_SPA	68011155 68011624 68011642	

10 of 30 items

รูป 3.51 หน้าต่างการแก้ไขสมาชิกกลุ่มงานนักศึกษา



รูป 3.52 เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสมาชิกของกลุ่ม

4) หน้าต่างผลการเรียนรู้รายวิชา

- เป็นข้อมูลการกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ของปีการศึกษา และ ภาคการศึกษานั้น (CLO) โดยจะมีลักษณะเป็นข้อความ
- ตารางมีคอลัมน์ ลำดับ CLO, รายละเอียดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา, วิธีการสอน, วิธีการประเมินผล และ PLO
- การแก้ไขผลการเรียนรู้รายวิชา: ใช้ปุ่ม  “แก้ไข” โดยระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
- การจัดการพฤติกรรมย่อยที่วัดผลได้ของ CLO: ใช้ปุ่ม  โดยระบบจะเปลี่ยนไปหน้าการจัดการพฤติกรรมย่อยที่วัดผลได้ของ CLO
- การจัดการระดับพฤติกรรมที่วัดผลได้ตาม CLO: ใช้ปุ่ม  โดยระบบจะเปลี่ยนไปหน้าการจัดการระดับพฤติกรรมที่วัดผลได้ตาม CLO
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ

QA KMITL					
รายงานผลการเรียนรู้อัตโนมัติ					
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Section 18.19 > ผลการเรียนรู้รายวิชา					
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ					
ผลการเรียนรู้รายวิชา					
ลำดับ	รายละเอียดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล	PLO	ดำเนินการ
CLO-1	อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวทางการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	• บรรยายแบบโต้ตอบ	• สอบกลางภาค ข้อ 1, 2 • สอบกลางภาคข้อ 2	PLO-2	   
CLO-2	ระบุและวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการของ OOP ได้แก่ Encapsulation, Abstraction, Inheritance และ Polymorphism	• บรรยายพร้อมสาธิตโค้ดตัวอย่างเพื่อหลักการ • ฝึกเขียนโปรแกรมในชั่วโมงปฏิบัติการ	• สอบกลางภาคข้อ 1, 1 • สอบกลางภาคข้อ 3	PLO-3	   
CLO-3	ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม	• บรรยายและสาธิตโค้ดตัวอย่าง คลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาส • กิจกรรมกลุ่มออกแบบคลาสจากโจทย์ปัญหาจริง	• สอบกลางภาคข้อ 4, 5, 6	PLO-4	   
CLO-4	ประยุกต์ใช้ แนวคิด การมีสเกล เพื่อสร้างลำดับชั้นของคลาสที่ใช้งานได้ รวมถึงการใช้ Abstract Classes และ Interfaces ในรูปแบบที่ถูกต้อง	• บรรยายพร้อมสาธิต Inheritance Hierarchy • ฝึกเขียนโปรแกรมในชั่วโมงปฏิบัติการ	• โครงงาน: การใช้งาน Inheritance • สอบกลางภาคข้อ 7, 8	PLO-4	   
CLO-5	นำหลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม	• บรรยายและสาธิต Method Overloading/Overriding	• โครงงาน: การเขียน Polymorphism • สอบกลางภาคข้อ 9	PLO-4	   
CLO-6	เขียนโค้ด (Implement) โปรแกรมเชิงวัตถุที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่ตนเอง (Python) เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	• บรรยายและสาธิตการสร้าง UML Diagrams • สาธิตการเขียนโค้ด (เช่น draw.io, PlantUML) • กิจกรรมกลุ่ม: ออกแบบ diagram จากโจทย์	• โครงงาน: การเขียน Code ได้ถูกต้องตามหลัก OOP	PLO-4	   
CLO-7	ใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ของ UML เนื่องจากได้เรียนรู้ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อใช้ในการวิเคราะห์, สังเคราะห์ และจัดทำเอกสารออกแบบระบบเชิงวัตถุ	• บรรยายและสาธิตการสร้าง UML Diagrams • ฝึกใช้เครื่องมือในชั่วโมงปฏิบัติการ • กิจกรรมกลุ่ม: ออกแบบ diagram จากโจทย์	• สอบปลายภาคข้อ 1 และ 2 • โครงงาน: การออกแบบ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram	PLO-4	   
CLO-8	จัดการ ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น (Exception Handling) เพื่อไม่โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมั่นคง (Robust) และเสถียร	• บรรยายและสาธิต try-except-finally • ฝึกเขียนโปรแกรมในชั่วโมงปฏิบัติการ	• ประเมินจากโครงงาน (ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของวิธีการ Error)	PLO-4	   
CLO-9	ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ	• การมี Github • แบบประเมินเพื่อนร่วมชั้น (Peer Evaluation)		PLO-7	   

รูป 3.53 หน้าต่างผลการเรียนรู้รายวิชา

QA KMITL

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายงานผลการเรียนรู้อัตโนมัติ

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Section > ผลการเรียนรู้รายวิชา > CLO-1 > พฤติกรรมที่วัดผลได้ตาม CLO

☰

พฤติกรรมที่วัดผลได้ตาม CLO

+ เพิ่มพฤติกรรม

CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวทางการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้

ลำดับที่	กิจกรรมการเรียนรู้	พฤติกรรม	ระดับ	ดำเนินการ
1	สังเกต	1) อธิบายหลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OOP และ Procedural Programming ได้อย่างชัดเจน	ความจำ	 
2	แบบฝึกหัด/การบ้าน	1) ยกตัวอย่างการนำแนวคิด OOP ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จำลองหรือปัญหาการโปรแกรมได้เหมาะสม	ประยุกต์	 
3	งานกลุ่ม/มอบหมาย (Assignment)	1) อธิบายหลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OOP และ Procedural Programming ได้อย่างชัดเจน 3) สามารถยกตัวอย่างการนำแนวคิด OOP ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จำลองหรือปัญหาการโปรแกรมได้เหมาะสม	เข้าใจ	 

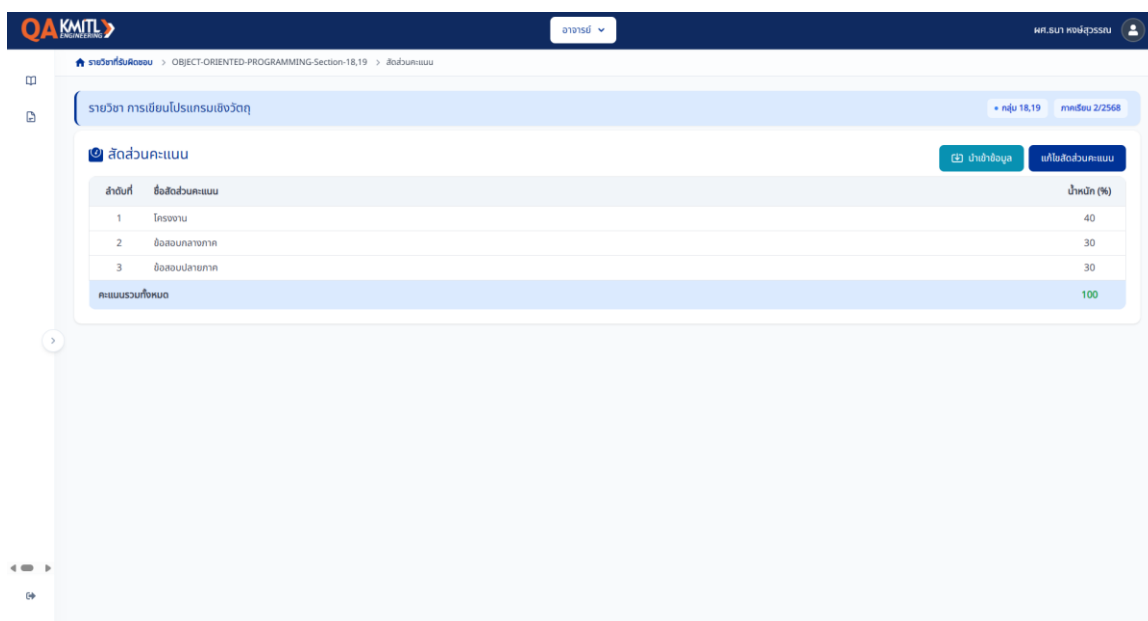
รูป 3.54 หน้าต่างพฤติกรรมที่วัดผลตาม CLO

QA KMITL				
อาจารย์				
หน้าแรก > OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING-Section > การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ > CLO-1 > ระดับการบรรลุผล				
★ ระดับการบรรลุผล				
CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ ศักยภาพและขีดจำกัดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้				
ลำดับที่	ระดับการบรรลุผล	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบาย	ดำเนินการ
1	ต้องรับรู้	- อธิบายหลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้ - วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OOP และ Procedural Programming ได้ - ไม่สามารถยกตัวอย่างการนำแนวคิด OOP ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงหรือปัญหาทางโปรแกรมได้เฉพาะ	วิเคราะห์เชิงลึกและประยุกต์ใช้ได้	 
2	พอใช้	- อธิบายหลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้บางส่วน - วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OOP และ Procedural Programming - สามารถยกตัวอย่างการนำแนวคิด OOP ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงหรือปัญหาทางโปรแกรมได้	วิเคราะห์และอธิบายได้บางส่วน	 
3	ดี	- อธิบายแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้ถูกต้อง - เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OOP และ Procedural Programming ได้ในระดับที่เข้าใจ - ยกตัวอย่างการใช้งานได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี - สามารถยกตัวอย่างได้ แต่ไม่ครอบคลุม	วิเคราะห์และอธิบายได้ถูกต้อง	 
4	ดีเยี่ยม	- อธิบายหลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน - วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OOP และ Procedural Programming ได้อย่างละเอียด - สามารถยกตัวอย่างการนำแนวคิด OOP ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงหรือปัญหาทางโปรแกรมได้เฉพาะ - สามารถยกตัวอย่างการนำแนวคิด OOP ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงหรือปัญหาทางโปรแกรมได้	วิเคราะห์เชิงลึกและประยุกต์ใช้ได้	 

รูป 3.55 หน้าต่างระดับการบรรลุผลพฤติกรรม

5) หน้าต่างสัดส่วนคะแนน

- เป็นข้อมูลการกำหนดสัดส่วนคะแนนของวิชานั้น โดยให้ใส่ชื่อของสัดส่วนและน้ำหนักคะแนน ซึ่งน้ำหนักคะแนนรวมกันต้องเท่ากับ 100%
- ตารางมีคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับที่, ชื่อสัดส่วนคะแนน และน้ำหนัก(%)
- ช่องค้นหา จะสามารถค้นหาได้จาก ชื่อสัดส่วนคะแนน
- ปุ่มนำเข้ากลุ่ม ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเข้าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องตนเอง และจะต้องใช้รูปแบบตามที่ระบบกำหนด (มีให้ดาวน์โหลด)
- ปุ่มเพิ่มนักศึกษา ระบบจะเพิ่มแถวเปล่าให้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกรายละเอียดสัดส่วนคะแนน เมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก
- การแก้ไขกลุ่มงานนักศึกษา: ใช้ปุ่ม  “แก้ไข” โดยระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
- การแบ่งหน้า: หากข้อมูลเกิน 10 แถว ระบบจะแบ่งหน้าอัตโนมัติ



รายงาน: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

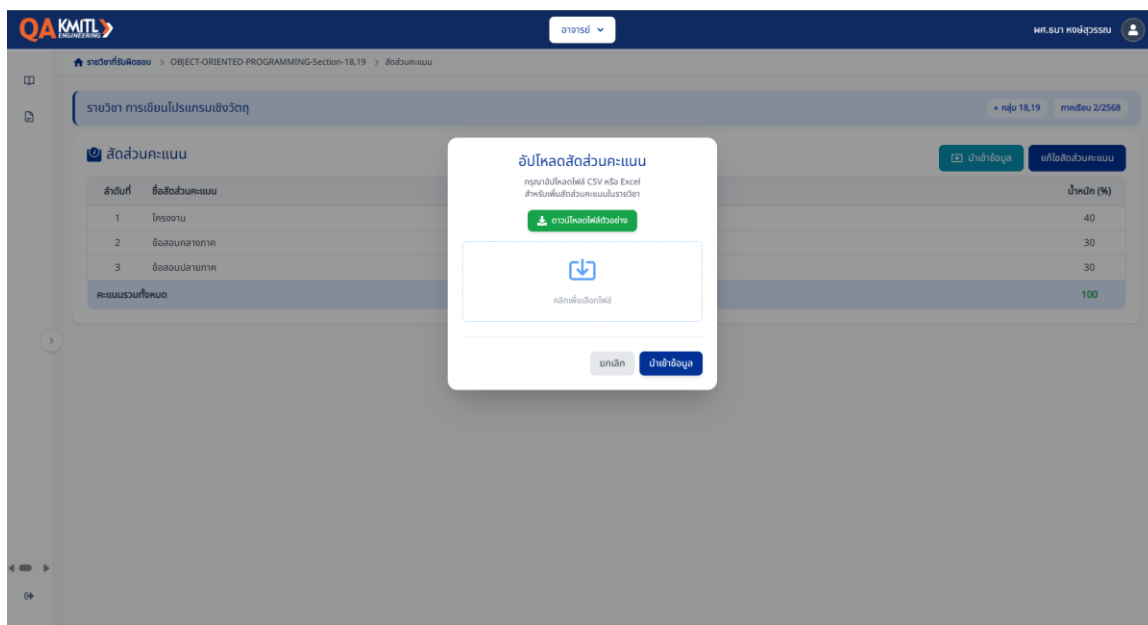
• กลุ่ม 18,19 ภาคเรียน 2/2568

📄 สัดส่วนคะแนน

📄 นำเข้าข้อมูล 📄 แก้ไขสัดส่วนคะแนน

ลำดับที่	ชื่อสัดส่วนคะแนน	น้ำหนัก (%)
1	โครงงาน	40
2	อิงสอบกลางภาค	30
3	อิงสอบปลายภาค	30
คะแนนรวมทั้งหมด		100

รูป 3.56 หน้าต่างสัดส่วนคะแนน



รายงาน: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

• กลุ่ม 18,19 ภาคเรียน 2/2568

📄 สัดส่วนคะแนน

📄 นำเข้าข้อมูล 📄 แก้ไขสัดส่วนคะแนน

ลำดับที่	ชื่อสัดส่วนคะแนน	น้ำหนัก (%)
1	โครงงาน	40
2	อิงสอบกลางภาค	30
3	อิงสอบปลายภาค	30
คะแนนรวมทั้งหมด		100

อัปโหลดสัดส่วนคะแนน
กรุณานำไฟล์ลงได้ CSV หรือ Excel
สำหรับแก้ไขสัดส่วนคะแนนในรายงาน

📄 ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง

📄 อัปโหลดไฟล์

ยกเลิก 📄 นำเข้าข้อมูล

รูป 3.57 หน้าต่างการนำเข้าสัดส่วนคะแนน

QA KMITL

รายงานวิชาที่เรียน > OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Section-18,19 > สไลด์แบบแผน

สไลด์ส่วนคะแนน

ลำดับที่	ชื่อสไลด์ส่วนคะแนน	น้ำหนัก (%)	ดำเนินการ
1	โครงสร้างงาน	40	[icon]
2	สิ่งส่งมอบภาคทฤษฎี	30	[icon]
3	สิ่งส่งมอบปลายภาค	30	[icon]
4		0	[icon]

+ เพิ่มสไลด์ส่วนคะแนน

คะแนนรวมทั้งหมด: 100 คะแนน

รูป 3.58 หน้าต่างการเพิ่มสัดส่วนคะแนน

QA KMITL

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ > OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Section-18,19 > สไลด์บทเรียน

รายชื่อ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

• กลุ่ม 18,19 ภาคเรียน 2/2568

📄 สไลด์ส่วนคะแนน

ลำดับที่	ชื่อสไลด์ส่วนคะแนน	น้ำหนัก (%)	ดำเนินการ
1	โครงสร้าง	40	
2	ข้อมูลกลางภาค	30	
3	ข้อมูลปลายภาค	30	

+ เพิ่มสไลด์ส่วนคะแนน

คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

รูป 3.59 หน้าต่างการแก้ไขสัดส่วนคะแนน

6) หน้าต่างกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา

- เป็นหน้าสำหรับกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
- การเพิ่มกิจกรรมใหม่: ระบบจะเปลี่ยนไปหน้าเพิ่มกิจกรรมใหม่
- ประเภทกิจกรรมมีให้เลือก 2 แบบ คือ กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม

- หมาดหมู่/ประเภท เป็นตัวเลือกตามที่อาจารย์กำหนดในสัดส่วนคะแนนก่อนหน้า
- เชื่อมโยงกับ CLOs โดยสามารถเลือกได้ 1 CLO ในแต่ละ row ในช่องคะแนนให้ป้อนคะแนนของเนื้อหานั้น โดยส่วนนี้คือ การแบ่งคะแนนว่ามี 1 ชั้นอะไรให้คะแนนกับ CLO ไดบ้าง

QA KMITL ENGINEERING

อาจารย์

พร.ธนา พงษ์สุวรรณ

รายวิชา: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา

ประเภทกิจกรรม: ทั้งหมด

เพิ่มข้อมูล

40%

กิจกรรม (6)	คะแนน	สถานะ
1. โครงงานเล็ก ส่วนความเข้าใจใน Inheritance	10.00 คะแนน	ดูรายละเอียด
2. โครงงานเล็ก ส่วนความเข้าใจใน Polymorphism	10.00 คะแนน	ดูรายละเอียด
3. โครงงานเล็ก ส่วนการออกแบบ Class Diagram, Sequence Diagram และ Use Case Diagram	30.00 คะแนน	ดูรายละเอียด
4. โครงงานเล็ก ส่วนการเขียน Code	10.00 คะแนน	ดูรายละเอียด
5. โครงงานเล็ก ส่วนการจัดการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น	10.00 คะแนน	ดูรายละเอียด
6. โครงงานเล็ก ส่วนการปรับแก้บั๊ก	5.00 คะแนน	ดูรายละเอียด

ข้อสอบกลางภาค (7)

30%

ข้อสอบกลางภาค (7)	คะแนน	สถานะ
1. ข้อสอบกลางภาคข้อ 1.1 หลักการของ OOP	12.00	ดูรายละเอียด

รูป 3.60 หน้าต่างกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา

QA KMITL ENGINEERING

อาจารย์

พร.ธนา พงษ์สุวรรณ

รายวิชา: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

เพิ่มกิจกรรมใหม่

ยกเลิก บันทึกกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

คำอธิบาย

อธิบายกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม

ประเภท

เลือกประเภท

เลือกประเภท

ความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้

คะแนนทั้งหมด 0 คะแนน

เพิ่มการเชื่อมโยง

ลำดับ	เลือกคะแนน	รายละเอียดผลการเรียนรู้ในรายวิชา	คะแนน	สัดส่วนต่อ CLO	ดำเนินการ
1	กรอกชื่อค่าคะแนน	เลือก CLO		%	

รูป 3.61 หน้าต่างการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา

7) หน้าต่างแผนการสอน

- เป็นแผนการสอนสำหรับรายวิชา
- ประกอบด้วย 3 คอลัมน์ได้แก่ ลำดับที่ หัวข้อการสอน และหมายเหตุ

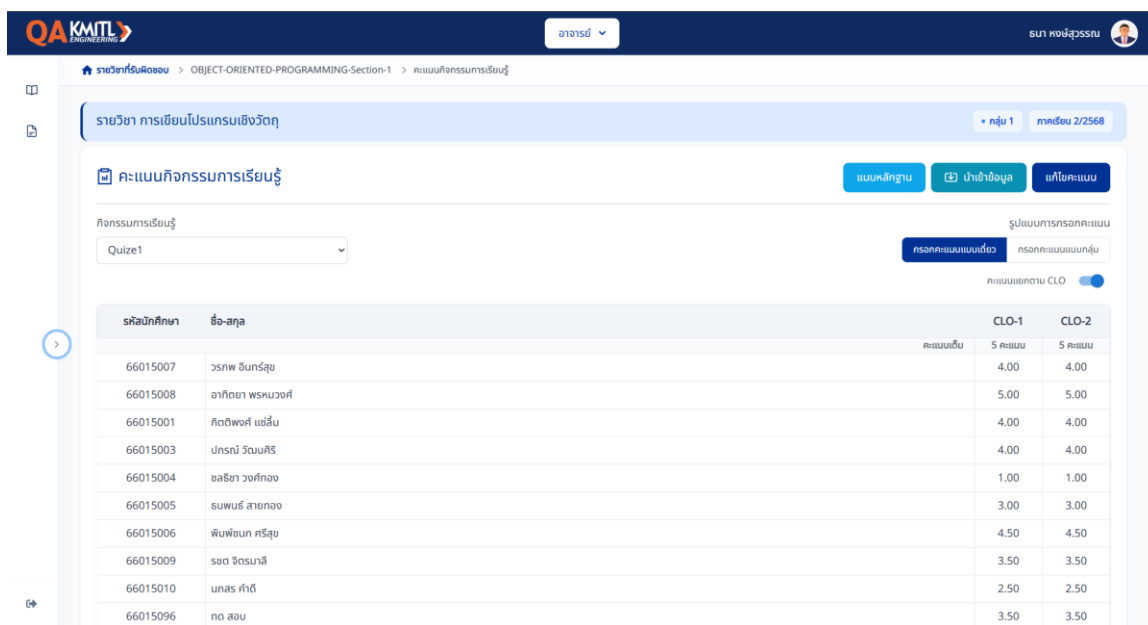
ลำดับที่	หัวข้อ	หมายเหตุ	ดำเนินการ
1	Orientation - Software Installation, UV Package Manager, From C to Python #1	-	
2	From C to Python #2 ไม่เรียนสอน	-	
3	OOP Principle Class, Object, Encapsulation	-	
4	Class Diagram Class Attribute, Class Method	-	
5	Inheritance ไม่เรียนสอน	-	
6	Polymorphism ไม่เรียนสอน	-	
7	Git and Github ไม่เรียนสอน	-	
8	Use Case Diagram ไม่เรียนสอน	-	
9	Sequence Diagram ไม่เรียนสอน	-	
10	Model Context Protocol (MCP) ไม่เรียนสอน	-	

รูป 3.62 หน้าต่างแผนการสอน

8) หน้าต่างคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

- เป็นการใส่คะแนนของนักศึกษาในแต่ละกิจกรรมการวัดผล/การสอบ โดยคะแนนสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งไปตาม CLO ที่ผูกกับกิจกรรมนั้น ซึ่งจะแสดงจำนวนช่องกรอกคะแนนตาม CLO หรือจะรวมคะแนน หากแยกสัดส่วนตาม CLO จะมีช่องกรอกเพียงช่องเดียว
- มีปุ่มกิจกรรมกลุ่ม เพื่อดูคะแนนแบบเป็นรายกลุ่ม ซึ่งปุ่มนี้จะเป็นแบบ Toggle ระหว่างคะแนนกลุ่มและคะแนนรายบุคคล
- รองรับการนำเข้าเป็น Excel ซึ่งระบบต้องตรวจสอบ เช่น จำนวนนักศึกษาตรงกัน รหัสนักศึกษาตรงกัน หรือ ชื่อถูกต้องตรงกัน และ ช่องกรอกของ CLO ตรงกัน โดยจะมี template ให้โหลด
- มีปุ่มแนบหลักฐานกิจกรรม โดยระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้ได้อัปโหลดไฟล์หลักฐานข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย โจทย์, ตัวอย่างผลงานระดับดีเยี่ยม, ตัวอย่างผลงาน

ระดับดี, ตัวอย่างผลงานระดับปานกลาง และตัวอย่างผลงานระดับต้องปรับปรุง เพื่อไว้ประกอบการประเมิน โดยไฟล์จะเป็นรูปแบบ PDF เท่านั้น



QAKMITL ENGINEERING

อาจารย์

รณ พงษ์สุวรรณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ > OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING-Section-1 > คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

• กลุ่ม 1 ภาคเรียน 2/2568

คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้: Quiz1

รูปแบบการกรอกคะแนน

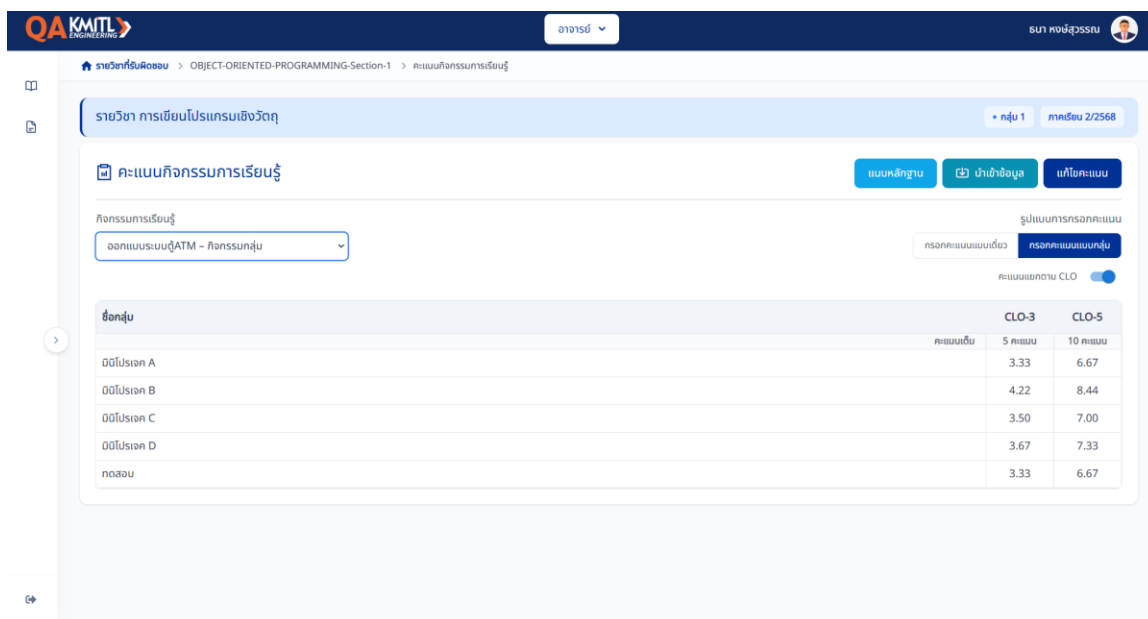
กรอกคะแนนแบบเดี่ยว

กรอกคะแนนแบบกลุ่ม

คะแนนแยกตาม CLO

รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	คะแนนเต็ม	CLO-1	CLO-2
66015007	วรภพ อินทร์สุข	5 คะแนน	4.00	4.00
66015008	อาทิตย์ พรหมวงศ์	5 คะแนน	5.00	5.00
66015001	กิตติพงษ์ แสงอิน	4.00	4.00	4.00
66015003	ปกรณ์ วัฒนศิริ	4.00	4.00	4.00
66015004	ชลธิชา วงศ์ทอง	1.00	1.00	1.00
66015005	ธนพนธ์ สายทอง	3.00	3.00	3.00
66015006	พิณพิกุล ศรีสุข	4.50	4.50	4.50
66015009	รอต รัตนมาลี	3.50	3.50	3.50
66015010	นภสร คำดี	2.50	2.50	2.50
66015096	กต สอน	3.50	3.50	3.50

รูป 3.63 หน้าต่างคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกรอกคะแนนเดี่ยว



QAKMITL ENGINEERING

อาจารย์

รณ พงษ์สุวรรณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ > OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING-Section-1 > คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

• กลุ่ม 1 ภาคเรียน 2/2568

คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้: ออกแบบระบบ ATM - กิจกรรมกลุ่ม

รูปแบบการกรอกคะแนน

กรอกคะแนนแบบเดี่ยว

กรอกคะแนนแบบกลุ่ม

คะแนนแยกตาม CLO

ชื่อกลุ่ม	คะแนนเต็ม	CLO-3	CLO-5
001โปรเจก A	5 คะแนน	3.33	6.67
001โปรเจก B	4.22	4.22	8.44
001โปรเจก C	3.50	3.50	7.00
001โปรเจก D	3.67	3.67	7.33
ทดสอบ	3.33	3.33	6.67

รูป 3.64 หน้าต่างคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกรอกคะแนนกลุ่ม

QA KMITL

อาจารย์

พร.ธนา ทอณัฐธรรม

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING-Section-18,19

หน้าก่อน

ค้นหา

พื้นฐานการประเมิ

กิจกรรมการเรียนรู้

โครงงานหลัก ส่วนความเข้าใจใน Inheritance

ประเภท	ชื่อ	นำเข้าข้อมูล	เชื่อม	ดำเนินการ
โหนด	โครงงานหลัก	OOP_mini_project_68.pdf	นำเข้า	แก้ไข, ลบ, เพิ่ม

รูป 3.65 หน้าต่างแนบหลักฐานผลงาน

QA KMITL

อาจารย์

พร.ธนา ทอณัฐธรรม

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING-Section-18,19

หน้าก่อน

ค้นหา

พื้นฐานการประเมิ

กิจกรรมการเรียนรู้

โครงงานหลัก ส่วนความเข้าใจใน Inheritance

ประเภท	ชื่อ	นำเข้าข้อมูล	เชื่อม	ดำเนินการ
โหนด	โครงงานหลัก	OOP_mini_project_68.pdf	นำเข้า	แก้ไข, ลบ, เพิ่ม

โหนด

ตัวอย่างผลงานระดับดีเยี่ยม

ตัวอย่างผลงานระดับดี

ตัวอย่างผลงานระดับปานกลาง

ตัวอย่างผลงานระดับต้องปรับปรุง

รูป 3.66 หน้าต่างการเพิ่มข้อมูลแนบหลักฐาน

QA KMUTL ENGINEERING

รายงานปัญหา > OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Section-18,19 > การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ > หลักฐานการประเมิน

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

• ฉบับ 18,19 ภาคเรียน 2/2568

หลักฐานการประเมิน เพิ่มข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้

โครงสร้างหลัก ส่วนหัวของ Inheritance

ประเภท	เนื้อหา	นำเข้าข้อมูล	ส่งออก	ดำเนินการ
โครงร่าง	โครงสร้างหลัก	OOP_mini_proje...	ส่งออก	

รูป 3.67 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลแบบหลักฐาน

9) หน้าต่างการประเมินผลการเรียนรู้

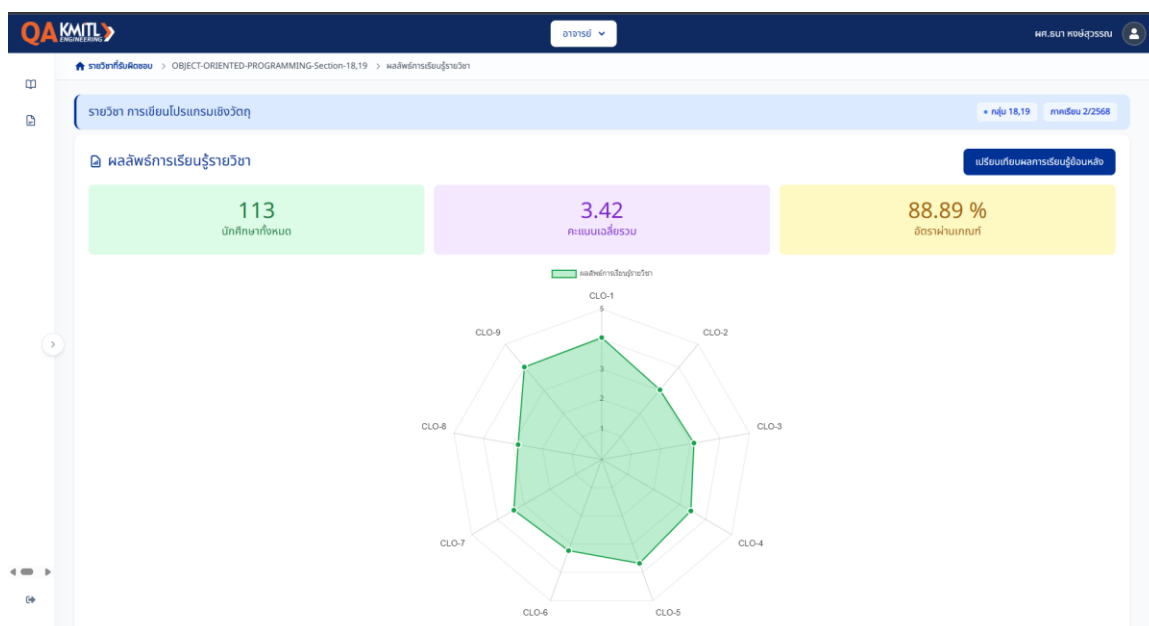
- หน้าสำหรับแสดงผลลัพธ์การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อประมวลผลและแสดงค่าการบรรลุผลของ CLO (Course Learning Outcome) ในแต่ละรายการ พร้อมคำนวณสัดส่วนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 60%
- ระบบจะแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง CLO และ PLO โดยนำข้อมูลที่สัมพันธ์กันจากฐานข้อมูลมาสรุปผลในตาราง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และรายงานผลการบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในภาพรวม

QA KMITL						
รายงานผลการเรียนรู้อิงรายวิชา						
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING-Section-18,19						
การประเมินผลการเรียนรู้						
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ						
การประเมินผลการเรียนรู้						
ผลการเรียนรู้	ดัชนีชี้ผลการเรียนรู้	การประเมินผลการเรียนรู้		บรรลุ	PLOs	
CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวทางการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	ข้อสอบกลางภาคข้อ 1,2 ข้อถึงข้อ OOP	110 of 113	97%	Y	PLO-2	
	ข้อสอบกลางภาคข้อ 2 เปรียบเทียบ Procedural กับ OOP	108 of 113	96%	Y		
CLO-2 : ระบุและวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการของ OOP ได้แก่ Encapsulation, Abstraction, Inheritance และ Polymorphism	ข้อสอบกลางภาคข้อ 1.1 หลักการของ OOP	79 of 113	70%	Y	PLO-3	
	ข้อสอบกลางภาคข้อ 3 หลักการของ OOP	93 of 113	82%	Y		
CLO-3 : ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม	ข้อสอบกลางภาคข้อ 4, 5, 6 : Class, Object, Class Relationship	91 of 113	81%	Y	PLO-4	
	ข้อสอบกลางภาคข้อ 7, 8 : Inheritance	109 of 113	96%	Y		
CLO-4 : ประยุกต์ใช้ แนวคิด การเกิด เพื่อสร้างและนิยามของคลาสที่ใช้ได้ รวมถึงการมี Abstract Classes และ Interfaces ในกรณีที่เหมาะสม	โครงงานหลัก ส่วนความเข้าใจ Inheritance	104 of 113	92%	Y	PLO-4	
	ข้อสอบกลางภาค ข้อที่ 9 : Polymorphism	110 of 113	97%	Y		
CLO-5 : นำหลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมที่จัดการทรัพยากรและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงงานหลัก ส่วนความเข้าใจใน Polymorphism	98 of 113	87%	Y	PLO-4	
	โครงงานหลัก aboutระบบเขียน Code	97 of 113	86%	Y		
CLO-6 : เขียนโค้ด (Implement) โปรแกรมเชิงวัตถุที่มีความซับซ้อนระดับกลาง โดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่กำหนด (Python) เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	โครงงานหลัก aboutระบบเขียน Code	97 of 113	86%	Y	PLO-4	
	ข้อสอบปลายภาค ส่วนที่ 1 และ 2 : Class Diagram, Sequence Diagram และ Use Case Diagram	110 of 113	97%	Y		
	ข้อสอบปลายภาค ส่วนที่ 3 : ออกแบบ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อใช้ในการวิเคราะห์, ออกแบบ และสร้างเอกสารประกอบแบบเชิงวัตถุ	11 of 113	10%	N		
CLO-7 : ใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ของ UML, เน้นขั้น ให้ใช้ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อใช้ในการวิเคราะห์, ออกแบบ และสร้างเอกสารประกอบแบบเชิงวัตถุ	โครงงานหลัก aboutระบบเขียน Class Diagram, Sequence Diagram และ Use Case Diagram	109 of 113	96%	Y	PLO-4	

รูป 3.68 หน้าต่างการประเมินผลการเรียนรู้

10) หน้าต่างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

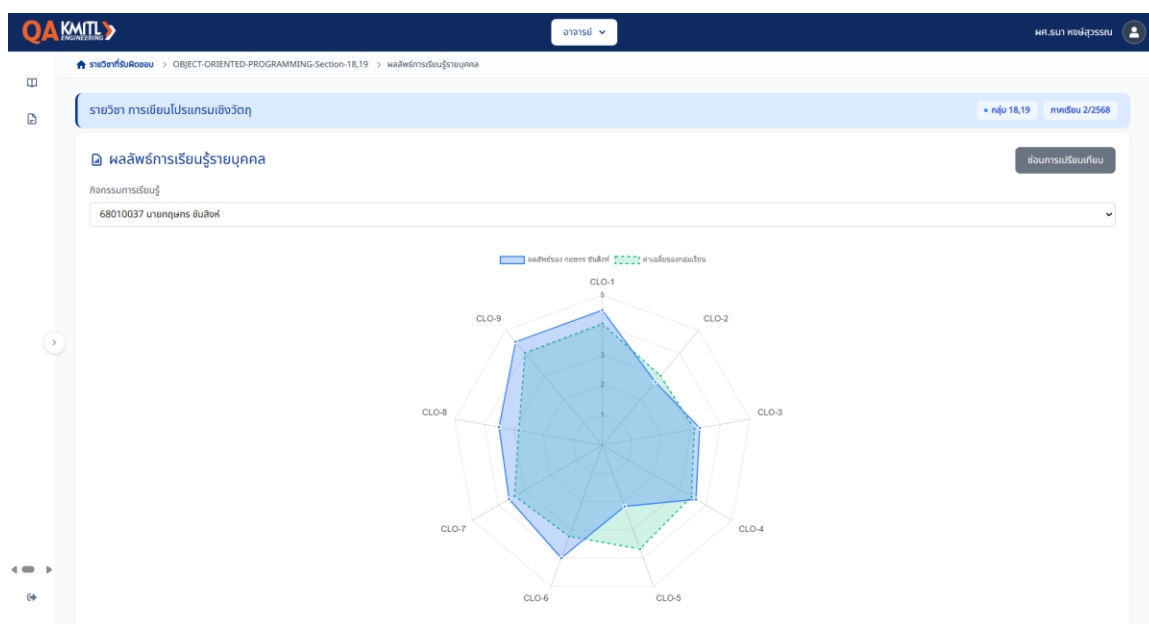
- แสดงผลระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ (CLO) ของนักศึกษาทั้งรายวิชา
- คำนวณค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละ CLO เพื่อประเมินผลรวมของรายวิชา โดยระบบจะปรับคะแนนให้อยู่ในสเกลเต็ม 5
- แสดงผลด้วยกราฟ Radar Chart เพื่อเปรียบเทียบผลการบรรลุผลในแต่ละ CLO
- สถิติเพิ่มเติม ได้แก่ จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์, คะแนนเฉลี่ยรวมของรายวิชา และเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน



รูป 3.69 หน้าต่างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

11) หน้าต่างผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล

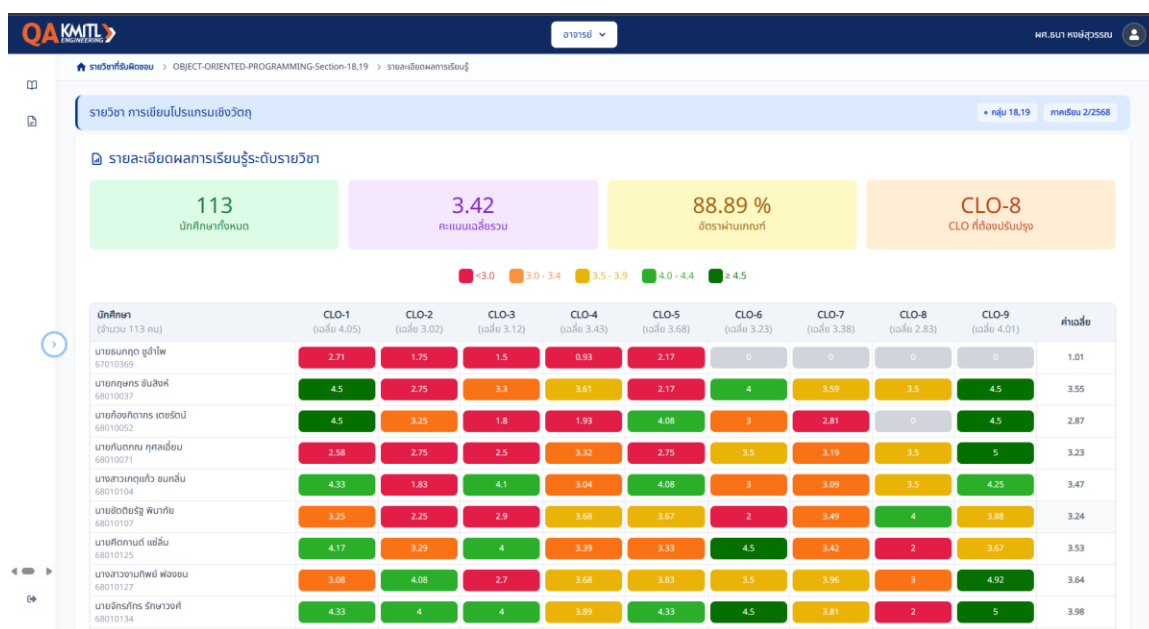
- แสดงผลระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ (CLO) ของนักศึกษาแต่ละคนในรายวิชา
- กำหนดค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละ CLO เพื่อใช้ประเมินระดับการบรรลุผล โดยระบบจะปรับคะแนนให้อยู่ในสเกลเต็ม 5
- แสดงผลรูปแบบกราฟ Radar Chart เพื่อเปรียบเทียบ CLO แต่ละข้อ (สูงสุดไม่เกิน 10 CLO)



รูป 3.70 หน้าต่างผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล

12) หน้าต่างรายละเอียดผลการเรียนรู้

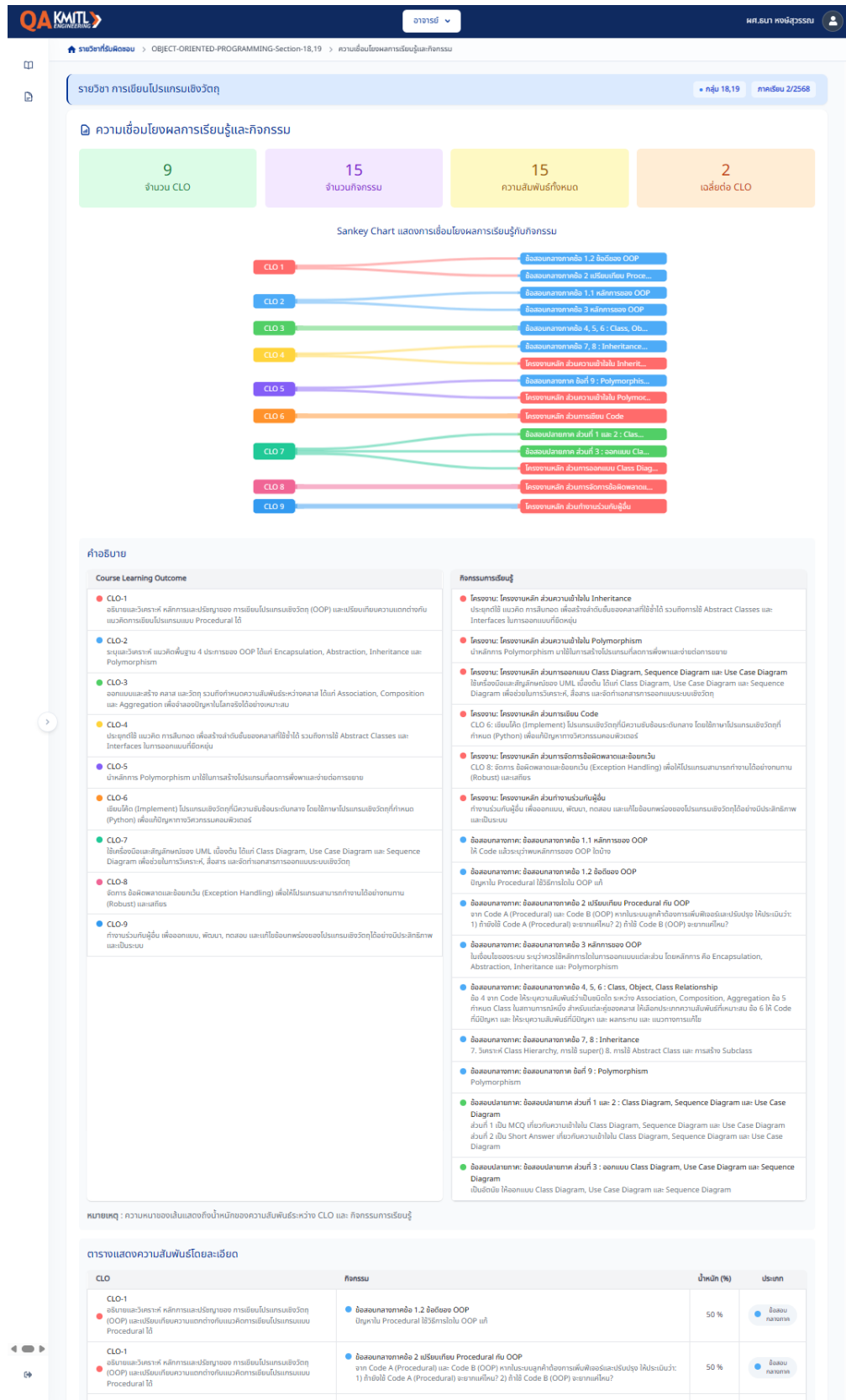
เป็นการนำค่า CLO ของรายบุคคลแสดงผลในรูปแบบ Heatmap



รูป 3.71 หน้าต่างรายละเอียดผลการเรียนรู้

13) หน้าต่างความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และกิจกรรม

เป็นการนำความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และกิจกรรม มาแสดงในรูปแบบ Sankey Diagram



รูป 3.72 หน้าต่างความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และกิจกรรม

14) หน้าต่างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

QA KMITL

อาจารย์

ผศ.สนา หงษ์สุวรรณ

รายวิชาใช้พัฒนา > OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Section-18,19 > การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

• กลุ่ม 18,19

ภาคเรียน 2/2568

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมิน CLOs

+

เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)	ดำเนินการ
1	CLO-1: อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้: ผลการประเมิน : ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนรู้ที่วัดโดยข้อสอบกลางภาคข้อ 1.2 และ 2 ได้ 97% และ 96% ตามลำดับ	
2	CLO-2: ระบุและวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการของ OOP ได้แก่ Encapsulation, Abstraction, Inheritance และ Polymorphism: ผลการประเมิน : ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี โดยมีผลการเรียนรู้ที่วัดโดยข้อสอบกลางภาคข้อ 1.1 และ 3 ได้ 70% และ 82% ตามลำดับ	
3	CLO-3: ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม: ผลการประเมิน : ในส่วนของข้อสอบแบบ Short Answer ในข้อสอบกลางภาค (เฉพาะ Class Diagram) นักศึกษาทำได้ โดยได้ 81% แต่ในข้อสอบปลายภาคซึ่งเป็นกรออกแบบระบบขนาดกลาง นักศึกษาทำข้อสอบกับ 50% เฉลี่ย 10% เท่านั้น โดยเฉลี่ยนักศึกษาได้คะแนน 45/120 คะแนน	
4	CLO-4: ประยุกต์ใช้ แนวคิด การสืบทอด เพื่อสร้างส่วนหนึ่งของคลาสที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช้ Abstract Classes และ Interfaces ในการออกแบบเชิงวัตถุ: ผลการประเมิน : นักศึกษามีความเข้าใจในระดับดีมาก โดยวัดจากการทำข้อสอบกลางภาค (Short Answer) ได้ 96% และส่วนของโครงงานหลัก (แต่บท. อาจให้ AI ช่วยเขียน) ได้ 92%	
5	CLO-5: นำหลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมที่ลดการซ้ำซ้อนและง่ายต่อการขยาย: ผลการประเมิน : นักศึกษามีความเข้าใจในระดับดีมาก โดยวัดจากการทำข้อสอบกลางภาค (Short Answer) ได้ 97% และส่วนของโครงงานหลัก (แต่บท. อาจให้ AI ช่วยเขียน) ได้ 87%	
6	CLO-6: เขียนโค้ด (Implement) โปรแกรมเชิงวัตถุที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง โดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่กำหนด (Python) เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์: ผลการประเมิน : วัดโดย Code ของโครงงาน ซึ่งนักศึกษามีได้ (แต่อาจด้วยความช่วยเหลือของ AI) ได้ 85%	
7	CLO-7: ใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ของ UML เบื้องต้น ได้แก่ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อช่วยในการวิเคราะห์, เขียน และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบเชิงวัตถุ: ผลการประเมิน : วัดโดยใช้ข้อสอบปลายภาคแบบ Short Answer พบว่านักศึกษามีความเข้าใจ โดยได้คะแนน 97%	
8	CLO-8: จัดการ ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น (Exception Handling) เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างทนทาน (Robust) และเสถียร: ผลการประเมิน : วัดโดยโครงงานหลักข้อท้ายเรื่อง ซึ่งนักศึกษามีทำไปบางส่วน โดยได้คะแนน 69%	
9	CLO-9: ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ: ผลการประเมิน : นักศึกษาที่มีคะแนนประเมินมากกว่า 3.5 มีจำนวน 94 คนจาก 112 คิดเป็น 84%	

แนวทางการพัฒนามาตรการสอบครั้งถัดไป

+

เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)	ดำเนินการ
1	CLO-3: ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม: ผลการประเมิน : จะเพิ่มตัวอย่างการออกแบบแต่ละส่วน ได้แก่ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram ให้มากขึ้น และฝึกนักศึกษาให้ทดลองทำมากขึ้น	

การสะท้อนคิด (Reflection)

+

เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)	ดำเนินการ
1	CLO-3: ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม: ผลการประเมิน : ควรปรับปรุง CLO ให้เน้นเฉพาะการออกแบบ Diagram ต่างๆ ออกจากข้อนี้	

การปรับปรุงจากรอบก่อนหน้า

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)
1	CLO-1: อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้: ผลการประเมิน : [จากแบบฝึกหัด]: สัมผัสโครงงาน mini project และ peer review เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

รูป 3.73 หน้าต่างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.4.5 ระบบประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับกรรมการหลักสูตร

1) หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรตามรุ่นปีที่ได้รับเข้า

ผลการเรียนรู้	รายวิชา	CLO	ระดับคะแนน
PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ คะแนน : 3.33	01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING วิทยาการคอมพิวเตอร์ แสดงหลักฐานการเรียนรู้	CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	3.33
PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ คะแนน : 0.00	-	-	-
PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ คะแนน : 3.33	01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING วิทยาการคอมพิวเตอร์ แสดงหลักฐานการเรียนรู้	CLO-3 : ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมทั้งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม CLO-4 : ประยุกต์ใช้ แนวคิด การสืบทอด เพื่อสร้างชั้นเชิงของคลาสที่ใช้ซ้ำได้ รวมทั้งการมี Abstract Classes และ Interfaces ในการออกแบบที่ยืดหยุ่น และ หลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อการตีความและจัดการข้อมูล CLO-6 : ใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ของ UML เบื้องต้น ได้แก่ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อใช้ในการวิเคราะห์, ออกแบบ และจัดการการออกแบบระบบเชิงวัตถุ	3.33 3.33 3.33

รูป 3.74 หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรตามรุ่นปีที่ได้รับเข้า

2) หน้าต่างเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ผลการเรียนรู้	รุ่นปีรับเข้า				
	2563	2564	2565	2566	2567
PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	-	-	3.33	2.05	0.17
PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	-	-	-	3.26	-
PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์	-	-	3.33	1.56	0.16
PLO-4 : วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์แบบพลิกอิน โดยคำนึงถึงคุณค่าที่ผู้ใช้รับรู้ได้	-	-	3.33	1.31	0.16
PLO-5 : ประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้	-	-	-	3.00	-
PLO-6 : ออกแบบและพัฒนาระบบที่ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการจัดการข้อมูลและการใช้เครื่องมือ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	3.10	-
PLO-7 : ทำานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกทีมหรือผู้นำ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับชุมชนวิศวกรรมและสังคมโดยรวม ทั้งการ เขียนรายงานทางเทคนิคและการนำเสนอผลงาน	-	-	-	2.43	-

รูป 3.75 หน้าต่างเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร

3) หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายบุคคล

ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายคน

หลักสูตร: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 | รุ่นปีรับเข้า: 2568 | รหัสนักศึกษา: 66015003 ปรนณ วัฒนศิริ

ผลการเรียนรู้	รายวิชา	CLO	ระดับคะแนน
PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิชาศาสตร์และกณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ คะแนน : 4.03	01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING วิชาขั้นต้น แสดงหลักฐานการประเมิน	CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบ ความแตกต่างกับแนวการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	4.25
	01076113 DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE วิชาขั้นต้น แสดงหลักฐานการประเมิน	CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ ความแตกต่างของระบบเลขฐาน 2, 8, 10 และ 16 ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจการ แทนข้อมูลแบบ unsigned และ signed วงจรการไหลสัญญาณ เช่น BCD, Gray code และ ASCII สามารถ แปลงค่าระหว่างฐานได้ด้วยตนเอง และอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ตัวเลขแต่ละประเภทในงานดิจิทัลจริง	4.83
	01076117 COMPUTER NETWORKS IN PRACTICE วิชาขั้นต้น แสดงหลักฐานการประเมิน	CLO-5 : เข้าใจ latch, flip-flop (SR, JK, D, T) อธิบายการเปลี่ยนสถานะตาม clock ได้ และวิเคราะห์ timing behavior ได้	3.63
		CLO-4 : ทำงานเป็นทีมในการติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายขนาดเล็ก พร้อมจัดทำรายงานผล	3.40

รูป 3.76 หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายบุคคล

4) หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรของนักศึกษาทุกคนในชั้นปี

ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของนักศึกษาทุกคน

หลักสูตร: 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 | รุ่นปีรับเข้า: 2566

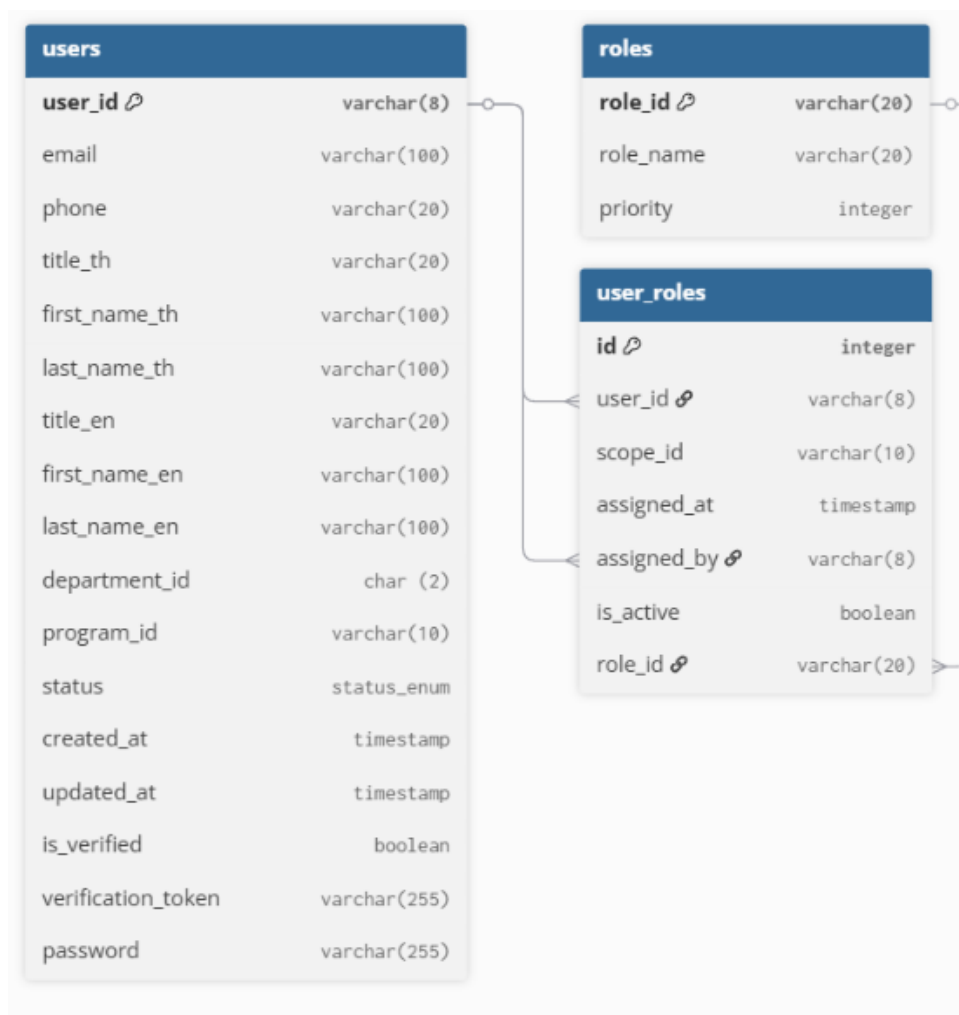
รหัสนักศึกษา	ชื่อ นามสกุล	PLO-1	PLO-2	PLO-3	PLO-4	PLO-5	PLO-6	PLO-7	PLO-8	PLO-9	PLO-10	PLO-11
66015010	นางสาวนภกร คำดี	3.61	4.50	3.72	3.24	3.75	4.35	4.27	4.46	4.02	4.42	3.50
66015001	นายอภิเดช แซ่ลิ้ม	4.23	4.80	4.14	3.97	4.65	4.07	4.42	4.50	4.62	4.36	4.75
66015003	นายปรนณ วัฒนศิริ	4.03	5.00	3.39	3.35	4.46	3.96	4.33	4.48	4.41	4.17	4.28
66015004	นางสาวอลิษา วงศ์ทอง	3.39	4.50	3.97	3.46	4.13	4.28	4.25	4.09	4.17	4.38	3.42
66015005	นายธนพนธ์ สายทอง	4.11	4.50	3.42	3.23	4.45	3.71	3.64	4.47	4.17	4.20	4.15
66015007	นายวราภ อินทร์สุข	4.11	5.00	3.87	3.73	4.37	4.45	4.10	4.45	4.05	4.17	4.15
66015096	นายเอก ลอย	4.25	-	4.06	3.87	-	-	-	-	-	-	-
66015006	นางสาวพนิชเพนท ศรีสุข	4.21	4.50	4.08	4.01	4.46	4.33	4.60	4.51	4.41	4.16	4.33
66015009	นายธนากร จิตรมณี	3.70	4.00	3.62	3.18	3.52	4.20	3.60	4.51	3.90	4.04	3.13
66015008	นางสาวศุภาพร พรมวงศ์	4.38	4.00	3.67	3.80	3.92	3.89	4.51	4.03	4.17	3.88	3.33
66015123	นายธีรวัฒน์ สุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66015012	นางสาวพรพิมล วงศ์ศิริ	3.99	4.80	4.45	4.05	3.67	4.30	4.54	4.09	3.89	4.26	3.50

รูป 3.77 หน้าต่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรของนักศึกษาทุกคน

รูป 3.78 Entity-Relationship Diagram ที่ระบบ

3.4.2 Database แต่ละโครงสร้างของระบบ

1) ส่วนจัดการผู้ใช้และสิทธิ์



รูป 3.79 Database ส่วนจัดการผู้ใช้และสิทธิ์

ตาราง 3.3 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง users

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	user_id	Varchar(8)	PK, Not Null	รหัสประจำตัวผู้ใช้ (Primary Key)
2	email	Varchar(100)	Unique, Not Null	อีเมลสำหรับใช้งานในระบบ (ห้ามซ้ำ)
3	phone	Varchar(30)	-	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
4	title_th	Varchar(30)	Not Null	คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)
5	first_name_th	Varchar(100)	Not Null	ชื่อจริง (ภาษาไทย)
6	last_name_th	Varchar(100)	Not Null	นามสกุล (ภาษาไทย)
7	title_en	Varchar(30)	Not Null	คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
8	first_name_en	Varchar(100)	Not Null	ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ)
9	last_name_en	Varchar(100)	Not Null	นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
10	department_id	Character(2)	-	รหัสภาควิชาที่สังกัด
11	program_id	Varchar(10)	-	รหัสหลักสูตรที่สังกัด
12	status	status_enum	Default 'active'	สถานะผู้ใช้งาน (active/inactive)
13	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่สร้างบัญชี
14	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
15	verification_token	Varchar(255)	-	รหัส Token สำหรับยืนยันตัวตน
16	password	Varchar(255)	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว ความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป

ตาราง 3.4 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง roles

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	role_id	Varchar(20)	PK, Not Null	รหัสบทบาท (เช่น 'STUDENT', 'TEACHER', 'FULL_ADMIN')
2	role_name	Varchar(20)	Not Null	ชื่อเรียกบทบาทนั้นๆ
3	priority	Integer	Not Null	ลำดับความสำคัญของสิทธิ์ (ยิ่งน้อย/มากตาม Logic การเข้าถึง)

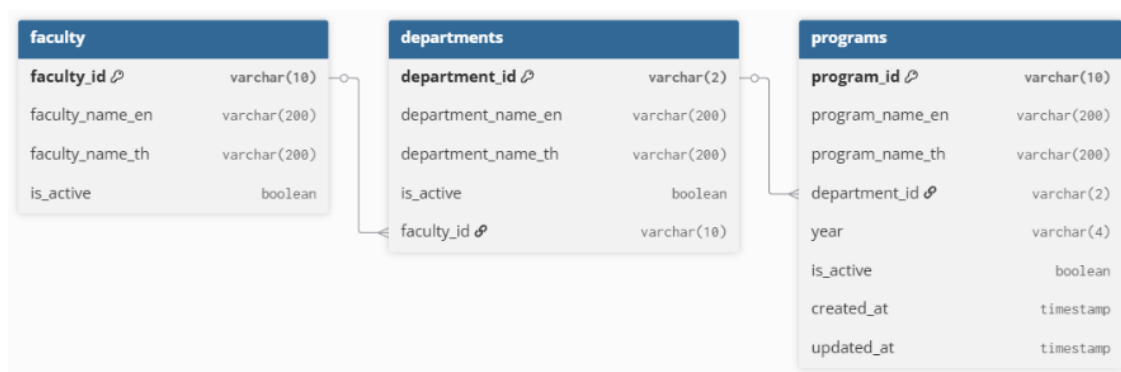
ตาราง 3.5 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง user_role

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	ลำดับรายการ (ใช้ Sequence อัตโนมัติ)
2	user_id	Varchar(8)	FK, Not Null	รหัสผู้ใช้ (เชื่อมกับ users.user_id)
3	role_id	Varchar(20)	FK	รหัสบทบาท (เชื่อมกับ roles.role_id)
4	scope_id	Varchar(10)	-	รหัสขอบเขตของสิทธิ์ (เช่น รหัสคณะหรือภาควิชา)
5	assigned_at	Timestamp with TZ	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่ได้รับการมอบหมายสิทธิ์
6	assigned_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้ที่ยอมสิทธิ์ให้ (เชื่อมกับ users.user_id)
7	is_active	Boolean	Default true	สถานะการใช้งานของสิทธิ์นี้ (จริง/เท็จ)

ตาราง 3.6 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง user_log

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสรายการ Log (Primary Key)
2	user_id	Varchar(8)	FK, Not Null	รหัสผู้ใช้ที่ทำกิจกรรม (เชื่อมโยงกับตาราง users)
3	activity	Varchar(20)	Not Null	ประเภทกิจกรรม (เช่น 'LOGIN', 'LOGOUT', 'VIEW')
4	time_stamp	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันและเวลาที่เกิดกิจกรรม

2) ส่วนจัดการข้อมูลหลักและโครงสร้าง



รูป 3.80 Database ส่วนจัดการข้อมูลหลักและโครงสร้าง

ตาราง 3.7 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง faculty

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	faculty_id	Varchar(10)	PK	รหัสคณะ
2	faculty_name_en	Varchar(200)	Not Null	ชื่อคณะ (ภาษาอังกฤษ)
3	faculty_name_th	Varchar(200)	Not Null	ชื่อคณะ (ภาษาไทย)
4	is_active	Boolean	Default true	สถานะการใช้งานของคณะ

ตาราง 3.8 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง departments

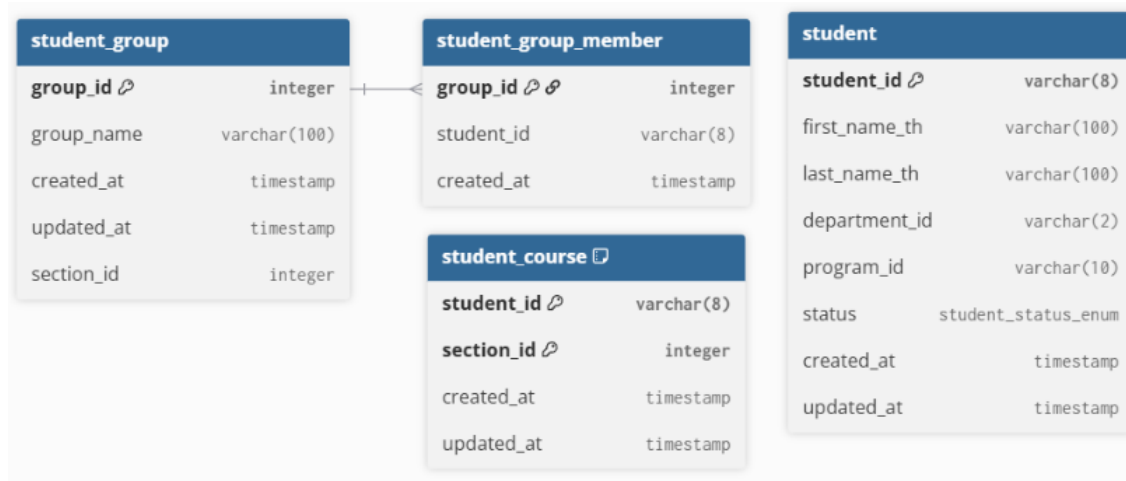
ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	department_id	Varchar(2)	PK	รหัสภาควิชา
2	department_name_en	Varchar(200)	-	ชื่อภาควิชา (ภาษาอังกฤษ)
3	Department_name_th	Varchar(200)	-	ชื่อภาควิชา (ภาษาไทย)
4	is_active	Boolean	Default true	สถานะการใช้งานของภาควิชา
5	faculty_id	Varchar(10)	FK	รหัสคณะ (เชื่อมกับตาราง faculty)

ตาราง 3.9 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง programs

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	program_id	Varchar(10)	PK, Not Null	รหัสหลักสูตร
2	program_name_en	Varchar(200)	-	ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)
3	program_name_th	Varchar(200)	-	ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
4	department_id	Varchar(2)	FK	เชื่อมกับ departments.department_id
5	year	Varchar(4)	-	ปีของหลักสูตร (พ.ศ.)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
6	is_active	Boolean	Default true	สถานะการใช้งานของหลักสูตร
7	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
8	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

3) ส่วนจัดการข้อมูลนักศึกษา



รูป 3.81 Database ส่วนจัดการข้อมูลนักศึกษา

ตาราง 3.10 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง student

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	student_id	Varchar(8)	PK, FK	รหัสนักศึกษา (เชื่อมโยงกับตาราง users)
2	first_name_th	Varchar(100)	Not Null	ชื่อจริงภาษาไทย

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
3	last_name_th	Varchar(100)	Not Null	นามสกุลภาษาไทย
4	full_name_th	Varchar(200)	Generated	ชื่อ-นามสกุล (สร้างอัตโนมัติจาก first + last)
5	department_id	Varchar(2)	FK, Not Null	รหัสภาควิชา (เชื่อมโยงกับตาราง departments)
6	program_id	Varchar(10)	FK, Not Null	รหัสหลักสูตร (เชื่อมโยงกับตาราง programs)
7	admission_year	Varchar(4)	Generated	ปีที่เข้าศึกษา (คำนวณจากรหัสนักศึกษา 2 หลักหน้า + 2500)
8	status	student_status_enum	Default 'active'	สถานะ (active, inactive, graduated, suspended)
9	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่ข้อมูลนักศึกษาถูกสร้างในระบบ
10	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลนักศึกษาล่าสุด

ตาราง 3.11 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง student_course

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	section_id	Integer	PK, FK, Not Null	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
2	student_id	Varchar(8)	PK, FK, Not Null	รหัสนักศึกษา (เชื่อมโยงกับตาราง student)
3	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่นักศึกษาเข้าสู่กลุ่มเรียนนี้
4	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่อัปเดตสถานะการเรียนล่าสุด

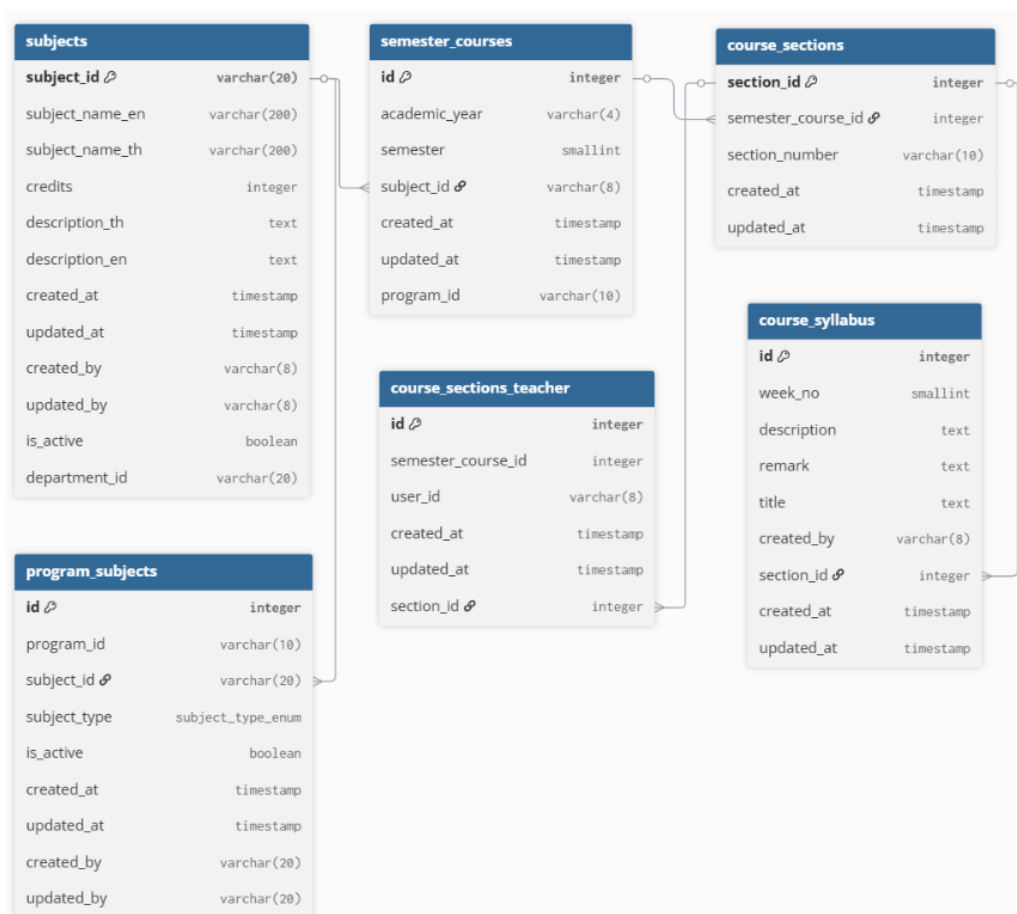
ตาราง 3.12 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง student_group

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	group_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสกลุ่มย่อย (Primary Key)
2	group_name	Varchar(100)	Default "	ชื่อกลุ่ม (เช่น 'กลุ่มที่ 1', 'Team A')
3	section_id	Integer	FK	รหัสกลุ่มเรียนหลัก (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
4	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างกลุ่มย่อย
5	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลกลุ่มล่าสุด

ตาราง 3.13 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง student_group_member

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	group_id	Integer	PK, FK, Not Null	รหัสกลุ่มย่อย (เชื่อมโยงกับตาราง student_group)
2	student_id	Varchar(8)	PK, FK, Not Null	รหัสนักศึกษา (เชื่อมโยงกับตาราง student)
3	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่นักศึกษาถูกเพิ่มเข้ากลุ่มนี้

4) ส่วนจัดการข้อมูลรายวิชาและกลุ่มเรียนในหลักสูตร



รูป 3.82 Database ส่วนจัดการข้อมูลรายวิชาและกลุ่มเรียนในหลักสูตร

ตาราง 3.14 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง subjects

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	subject_id	Varchar(20)	PK, Not Null	รหัสวิชา (เช่น '01011234')
2	subject_name_en	Varchar(200)	Not Null	ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
3	subject_name_th	Varchar(200)	Not Null	ชื่อวิชา (ภาษาไทย)
4	credits	Integer	Not Null	จำนวนหน่วยกิตของวิชา
5	description_th	Text	-	รายละเอียดวิชา (ภาษาไทย)
6	description_en	Text	-	รายละเอียดวิชา (ภาษาอังกฤษ)
7	department_id	Varchar(20)	FK	ภาควิชาที่เป็นเจ้าของวิชา (เชื่อมโยงกับตาราง departments)
8	is_active	Boolean	Default true	สถานะวิชา (ใช้งาน/ปิดตัว)
9	created_by	Varchar(8)	FK	ผู้บันทึกวิชา (เชื่อมกับตาราง users)
10	updated_by	Varchar(8)	FK	ผู้แก้ไขวิชาล่าสุด (เชื่อมกับตาราง users)
11	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้าง
12	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตาราง 3.15 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง program_subjects

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	ลำดับรายการ
2	program_id	Varchar(10)	FK, Unique (1)	รหัสหลักสูตร (เชื่อมโยงกับตาราง programs)
3	subject_id	Varchar(20)	FK, Unique (2)	รหัสวิชา (เชื่อมโยงกับตาราง subjects)
4	subject_type	subject_type_enum	Not Null	ประเภทวิชา (required / elective)
5	is_active	Boolean	Default true	สถานะการเปิดสอนในหลักสูตรนี้
6	created_by	Varchar(20)	FK	ผู้บันทึกข้อมูล (เชื่อมกับตาราง users)
7	updated_by	Varchar(20)	FK	ผู้แก้ไขล่าสุด (เชื่อมกับตาราง users)
8	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เพิ่มวิชาเข้าหลักสูตร
9	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตาราง 3.16 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง semester_courses

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสรายการเปิดวิชา (Primary Key)
2	academic_year	Varchar(4)	Not Null	ปีการศึกษาที่เปิดสอน (เช่น '2569')
3	semester	Smallint	Not Null	ภาคการศึกษา (เช่น 1, 2 หรือ 3)
4	subject_id	Varchar(8)	FK, Not Null	รหัสวิชา (เชื่อมโยงกับตาราง subjects)
5	program_id	Varchar(10)	FK, Not Null	รหัสหลักสูตร (เชื่อมโยงกับตาราง programs)
6	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
7	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตาราง 3.17 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง course_sections

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	section_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสกลุ่มเรียน (Primary Key)
2	semester_course_id	Integer	FK, Not Null	รหัสรายการเปิดวิชา (เชื่อมโยงกับตาราง semester_courses)
3	section_number	Varchar(10)	Unique, Not Null	หมายเลขกลุ่มเรียน (เช่น '1', '2' หรือ '101')
4	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างกลุ่มเรียน
5	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขกลุ่มเรียนล่าสุด

ตาราง 3.18 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง course_sections_teacher

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสรายการ (Primary Key)
2	section_id	Integer	FK, Not Null	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
3	user_id	Varchar(8)	FK, Not Null	รหัสผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ (เชื่อมโยงกับตาราง users)
4	semester_course_id	Integer	FK, Not Null	รหัสรายการเปิดวิชา (เชื่อมโยงกับตาราง semester_courses)
5	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่มอบหมายการสอนในระบบ
6	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลการสอนล่าสุด

ตาราง 3.19 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง course_syllabus

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Generated Always	รหัสรายการแผนการสอน (Primary Key - รันอัตโนมัติ)
2	section_id	Integer	FK	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
3	week_no	Smallint	Not Null	ลำดับสัปดาห์ที่สอน (เช่น สัปดาห์ที่ 1, 2, 3)
4	title	Text	-	หัวข้อหลักของการเรียนในสัปดาห์นั้น

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
5	description	Text	-	รายละเอียดเนื้อหาหรือกิจกรรมที่จะสอน
6	remark	Text	-	หมายเหตุเพิ่มเติม
7	created_by	Varchar(8)	FK	รหัสอาจารย์ผู้สร้างแผน (เชื่อมโยงกับตาราง users)
8	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างข้อมูลแผนการสอน
9	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่มีการแก้ไขข้อมูลล่าสุด

5) ส่วนจัดการผลการเรียนรู้ PLO และ CLO



รูป 3.83 Database ส่วนจัดการผลการเรียนรู้ PLO และ CLO

ตาราง 3.20 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง learning_outcomes

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	outcome_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสภายในของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Primary Key)
2	program_id	Varchar(10)	FK, Not Null	รหัสหลักสูตร (เชื่อมโยงกับตาราง programs)
3	outcome_code	Varchar(50)	Unique, Not Null	รหัสผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น PLO1, PLO2
4	outcome_title	Varchar(500)	Not Null	หัวข้อหรือชื่อของผลลัพธ์การเรียนรู้
5	outcome_description	Text	-	รายละเอียดคำอธิบายของผลลัพธ์การเรียนรู้
6	outcome_type	Enum	Not Null	ประเภทผลลัพธ์ (knowledge, skills, ethics, character)
7	parent_outcome_id	Integer	FK	รหัสผลลัพธ์พ่อแม่ สำหรับทำโครงสร้าง Tree (เชื่อมโยงกับตัวเอง)
8	sequence_order	Integer	Not Null	ลำดับการแสดงผลของ PLO
9	level_depth	Smallint	Default 1	ระดับความลึกของโครงสร้าง PLO (Root = 1)
10	is_expanded	Boolean	Default false	สถานะการขยายกิ่งในหน้าจอแสดงผล
11	is_active	Boolean	Default true	สถานะการใช้งานของ PLO ตัวนี้
12	created_by	Varchar(20)	FK	รหัสผู้สร้างข้อมูล (เชื่อมโยงกับตาราง users)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
13	updated_by	Varchar(20)	FK	รหัสผู้แก้ไขล่าสุด (เชื่อมโยงกับตาราง users)
14	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล
15	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตาราง 3.21 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง subject_plo_mapping

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	mapping_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสรายการเชื่อมโยง (Primary Key)
2	program_id	Varchar(10)	Not Null	รหัสหลักสูตรที่ทำการเชื่อมโยง
3	subject_id	Varchar(20)	FK, Unique (1)	รหัสวิชา (เชื่อมโยงกับตาราง subjects)
4	outcome_id	Integer	FK, Unique (2)	รหัสผลลัพธ์การเรียนรู้ (เชื่อมโยงกับตาราง learning_outcomes)
5	mapping_level	Enum	Default 'E'	ระดับความคาดหวัง (I, D, P, A, E)
6	created_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้บันทึกการเชื่อมโยง (เชื่อมโยงกับตาราง users)
7	updated_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้แก้ไขการเชื่อมโยงล่าสุด (เชื่อมโยงกับตาราง users)
8	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างการเชื่อมโยง
9	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขการเชื่อมโยงล่าสุด

ตาราง 3.22 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง subject_clo

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	clo_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสของ CLO (Primary Key)
2	clo_number	Varchar(50)	Unique, Not Null	รหัสอ้างอิง CLO เช่น CLO1, CLO2 (เชื่อมโยงกับ section_id)
3	clo_detail	Text	-	รายละเอียดคำอธิบายของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับวิชา
4	teaching_method	Text	-	วิธีการสอนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์นี้
5	assessment_method	Text	-	วิธีการวัดผลและประเมินผลสำหรับ CLO นี้
6	section_id	Integer	FK, Not Null	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
7	plo_id	Integer	FK	รหัส PLO ที่ CLO นี้ไปตอบโจทย์ (เชื่อมโยงกับตาราง learning_outcomes)
8	created_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้สร้างข้อมูล (เชื่อมโยงกับตาราง users)
9	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
10	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตาราง 3.23 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง subject_clo_measurable_behavior

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสรายการพฤติกรรม (Primary Key)
2	clo_id	Smallint	FK, Not Null	รหัส CLO ที่พฤติกรรมนี้สังกัดอยู่ (เชื่อมโยงกับตาราง subject_clo)
3	behavior_no	Smallint	Not Null	ลำดับพฤติกรรมบ่งชี้ (เช่น 1, 2, 3)
4	learning_activity	Enum	Not Null	ประเภทกิจกรรมที่ใช้วัด (เช่น Quiz, ข้อสอบ, การบ้าน)
5	behavior_detail	Text	Not Null	รายละเอียดพฤติกรรมที่ต้องการวัด
6	cognitive_level	Enum	Not Null	ระดับทางสติปัญญา (เช่น ความจำ, เข้าใจ, ประยุกต์, วิเคราะห์)
7	section_id	Integer	FK	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
8	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างข้อมูล
9	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตาราง 3.24 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง subject_clo_achievement_criteria

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสรายการเกณฑ์ความสำเร็จ (Primary Key)
2	clo_id	Smallint	FK, Not Null	รหัส CLO ที่เกณฑ์นี้สังกัดอยู่ (เชื่อมโยงกับตาราง subject_clo)
3	criteria_no	Smallint	Not Null	ลำดับของเกณฑ์ความสำเร็จ
4	achievement_level	Varchar(20)	CHECK Constraint	ระดับความสำเร็จ (ดีเยี่ยม, ดี, พอใช้, ต้องปรับปรุง)
5	criteria_detail	Text	Not Null	หัวข้อเกณฑ์ความสำเร็จ
6	criteria_description	Text	-	รายละเอียดคำอธิบายของเกณฑ์ในแต่ละระดับ
7	section_id	Integer	FK	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
8	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างข้อมูล
9	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตาราง 3.25 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง clo_course_cycle_cloplan

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	clo_course_cycle_id	Bigint	PK, Auto Inc.	รหัสรอบการประเมิน (Primary Key)
2	subject_id	Varchar(20)	FK, Unique (1)	รหัสวิชา (เชื่อมโยงกับตาราง subjects)
3	program_id	Varchar(10)	FK, Unique (1)	รหัสหลักสูตร (เชื่อมโยงกับตาราง programs)
4	academic_year	Varchar(4)	Unique (3)	ปีการศึกษาที่ทำการประเมิน (เช่น '2568')
5	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เริ่มบันทึกแผนรอบการสอน

ตาราง 3.26 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง clo_course_cycle_detail_cloplan

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	clo_course_cycle_detail_id	Bigint	PK, Generated Always	รหัสรายละเอียดการประเมิน (Primary Key)
2	clo_course_cycle_id	Bigint	FK, Unique (1)	รหัสรอบการประเมิน (เชื่อมโยงกับตาราง clo_course_cycle_cloplan)
3	clo_id	Integer	FK, Unique (2)	รหัส CLO ที่ทำการประเมิน (เชื่อมโยงกับตาราง subject_clo)
4	detail_type	Varchar(30)	Unique (3), CHECK	ประเภทเนื้อหา (SUMMARY, REFLECTION, IMPROVEMENT, NEXT_PLAN)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
5	detail_text	Text	Not Null	เนื้อหาหรือรายละเอียดของการวิเคราะห์/แผนงาน
6	reference_academic_year	Integer	-	ปีการศึกษาที่ใช้อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบผล
7	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่บันทึกรายละเอียด

6) ส่วนจัดการกิจกรรมและการวัดผลนักศึกษา



รูป 3.84 Database ส่วนจัดการกิจกรรมและการวัดผลนักศึกษา

ตาราง 3.27 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง subject_score_ratio

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	score_ratio_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสรายการสัดส่วนคะแนน (Primary Key)
2	sequence_order	Integer	Not Null	ลำดับความสำคัญของหมวดหมู่คะแนน
3	score_category	Text	Not Null	ชื่อหมวดหมู่คะแนน (เช่น Quiz, Midterm, Final)
4	weight	Smallint	Default 0	ค่าน้ำหนักคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ (เช่น 10, 20, 30)
5	section_id	Integer	FK	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
6	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่เริ่มบันทึกสัดส่วนคะแนน
7	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขสัดส่วนคะแนนล่าสุด

ตาราง 3.28 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง activities

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสกิจกรรม (Primary Key)
2	score_ratio_id	Integer	FK	รหัสหมวดหมู่คะแนน (เชื่อมโยงกับตาราง subject_score_ratio)
3	activity_type	Varchar(20)	CHECK, Not Null	ประเภทกิจกรรม ('group' หรือ 'individual')
4	activity_name	Varchar(255)	Not Null	ชื่อของกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
5	description	Text	-	รายละเอียดหรือคำสั่งของกิจกรรม
6	score_number	Numeric(5,2)	Default 0	คะแนนเต็มของกิจกรรมนี้
7	announcement_date	Timestamp	-	วันที่ประกาศงาน
8	deadline_date	Timestamp	-	วันสิ้นสุดการส่งงาน
9	course_syllabus_id	Integer	-	รหัสแผนการสอนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
10	is_average_score	Boolean	Default false	สถานะการใช้คะแนนเฉลี่ย
11	is_self_assessment	Boolean	Default false	สถานะการประเมินตนเองโดยนักศึกษา
12	detail	JSONB	-	ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ในรูปแบบ JSON
13	section_id	Integer	-	รหัสกลุ่มเรียนหลักที่จัดกิจกรรมนี้
14	expected_level	Integer	-	ระดับความคาดหวังความสำเร็จของงาน
15	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างกิจกรรม
16	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขกิจกรรมล่าสุด

ตาราง 3.29 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง activity_clo_mapping

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับCLO (Primary Key)
2	activity_id	Integer	FK, Not Null	รหัสกิจกรรม (เชื่อมโยงกับตาราง activities)
3	sequence_order	Integer	Unique (1), Not Null	ลำดับความสำคัญในการวัดผล
4	weight	Integer	Default 0	ค่าน้ำหนักความสำคัญ (Weight) ในเชิงร้อยละ
5	clo_id	Integer	FK	รหัส CLO (เชื่อมโยงกับตาราง subject_clo)
6	score_ratio_id	Integer	FK, Not Null	หมวดหมู่คะแนนที่ใช้ (เชื่อมโยงกับตาราง subject_score_ratio)
7	score	Numeric(5,2)	Default 0	สัดส่วนคะแนนที่จัดสรรให้ CLO นี้ในงานนี้
8	detail	Text	-	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปปิ้ง
9	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่สร้างข้อมูล
10	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตาราง 3.30 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง activity_scores

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	score_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสบันทึกคะแนน (Primary Key)
2	student_id	Varchar(20)	FK, Unique (1)	รหัสนักศึกษา (เชื่อมโยงกับตาราง student)
3	activity_id	Integer	Unique (2)	รหัสกิจกรรมที่บันทึกคะแนน
4	clo_id	Integer	FK	รหัส CLO (เชื่อมโยงกับตาราง subject_clo)
5	score	Numeric(5,2)	-	จำนวนคะแนนที่นักศึกษาได้รับ
6	created_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่บันทึกคะแนนครั้งแรก
7	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่แก้ไขคะแนนล่าสุด

ตาราง 3.31 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง activity_evidence

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	evidence_id	Integer	PK, Generated Always	รหัสหลักฐานการส่งงาน (Primary Key - รันอัตโนมัติ)
2	section_id	Integer	FK, Not Null	รหัสกลุ่มเรียน (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
3	activity_id	Integer	FK, Not Null	รหัสกิจกรรม (เชื่อมโยงกับตาราง activities)
4	evidence_type	Varchar(50)	-	ประเภทของหลักฐาน (เช่น 'assignment', 'project_file')
5	description	Text	-	คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ที่ส่ง

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
6	file_name	Text	Not Null	ชื่อไฟล์ต้นฉบับที่อัปโหลด
7	file_path	Text	Not Null	ที่อยู่จัดเก็บไฟล์บน Server (Path)
8	mime_type	Text	-	ประเภทของไฟล์ (เช่น 'application/pdf', 'image/jpeg')
9	file_size	Integer	-	ขนาดของไฟล์ (หน่วยเป็น Bytes)
10	uploaded_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้ที่อัปโหลดไฟล์ (เชื่อมโยงกับตาราง users)
11	uploaded_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่อัปโหลดไฟล์สำเร็จ
12	updated_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (เชื่อมโยงกับตาราง users)
13	updated_at	Timestamp	Default Asia/Bangkok	วันที่มีการแก้ไขข้อมูลล่าสุด
14	is_deleted	Boolean	Default false	สถานะการลบไฟล์ (Soft Delete)

ตาราง 3.32 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง Rubric

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสของ Rubric (Primary Key)
2	rubric_code	Varchar(20)	Unique, Not Null	รหัสอ้างอิง Rubric เช่น RUB001 (ห้ามซ้ำ)
3	rubric_name_en	Varchar(255)	Not Null	ชื่อชุดเกณฑ์การประเมิน (ภาษาอังกฤษ)
4	rubric_name_th	Varchar(255)	Not Null	ชื่อชุดเกณฑ์การประเมิน (ภาษาไทย)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
5	program_id	Varchar(10)	FK	รหัสหลักสูตร (เชื่อมโยงกับตาราง programs)
6	display_order	Integer	Default 0	ลำดับการแสดงผลบนหน้าจอ
7	created_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้สร้างเกณฑ์ (เชื่อมโยงกับตาราง users)
8	updated_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้แก้ไขล่าสุด (เชื่อมโยงกับตาราง users)

ตาราง 3.33 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง rubric_detail

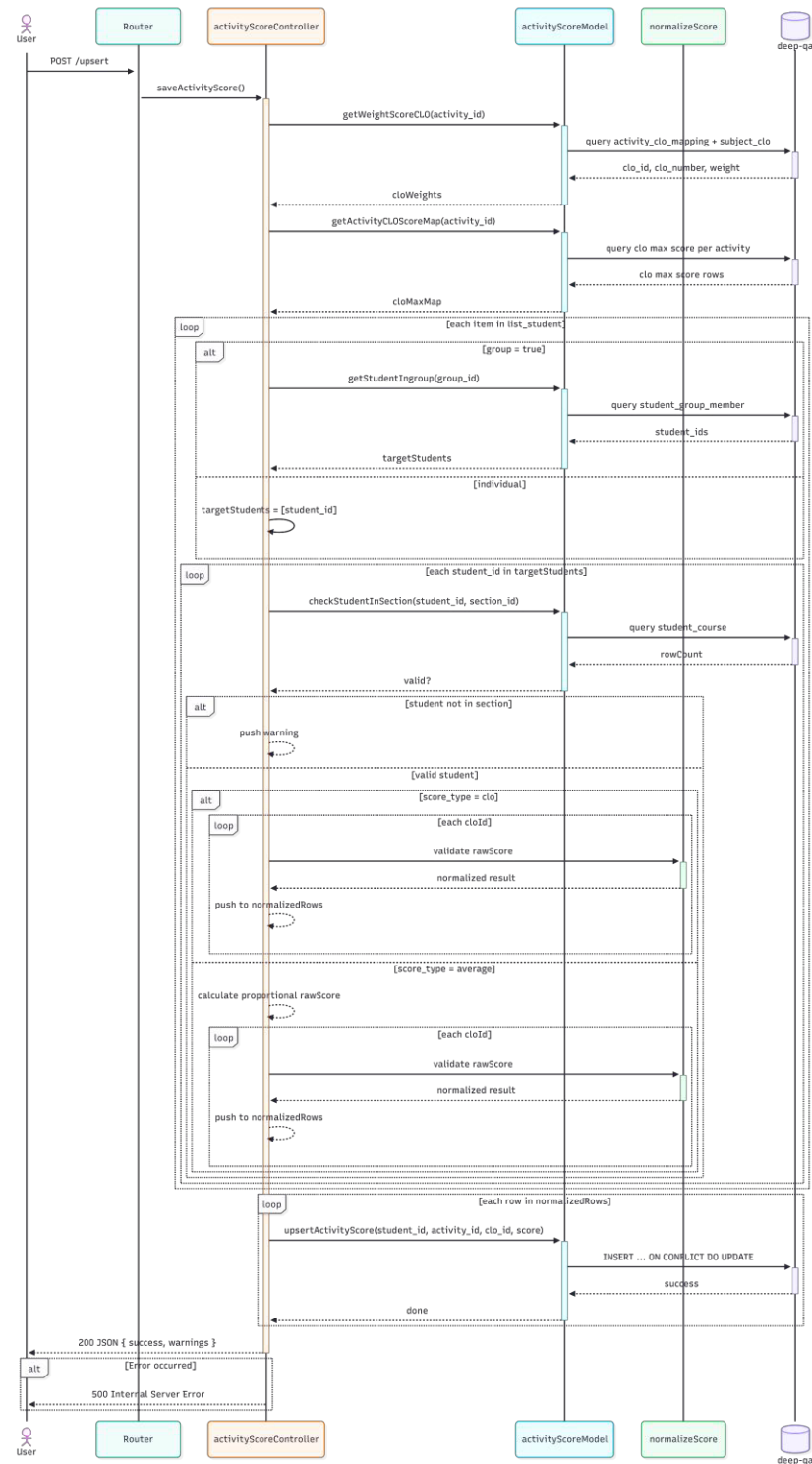
ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัสของหัวข้อประเมิน (Primary Key)
2	rubric_id	Integer	FK, Not Null	รหัสเกณฑ์หลัก (เชื่อมโยงกับตาราง rubrics)
3	criteria_name_en	Varchar(255)	Not Null	ชื่อหัวข้อเกณฑ์ย่อย (ภาษาอังกฤษ)
4	criteria_name_th	Varchar(255)	Not Null	ชื่อหัวข้อเกณฑ์ย่อย (ภาษาไทย)
5	weight	Numeric(5,2)	Default 1.00	ค่าน้ำหนักคะแนนของหัวข้อนี้
6	level_4_description	Text	-	คำอธิบายเกณฑ์ระดับ 4 (ดีเยี่ยม)
7	level_3_description	Text	-	คำอธิบายเกณฑ์ระดับ 3 (ดี)
8	level_2_description	Text	-	คำอธิบายเกณฑ์ระดับ 2 (พอใช้)
9	level_1_description	Text	-	คำอธิบายเกณฑ์ระดับ 1 (ต้องปรับปรุง)
10	display_order	Integer	Default 0	ลำดับการแสดงผลหัวข้อประเมิน

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
11	created_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้บันทึกข้อมูล (เชื่อมโยงกับตาราง users)
12	updated_by	Varchar(8)	FK	รหัสผู้แก้ไขล่าสุด (เชื่อมโยงกับตาราง users)

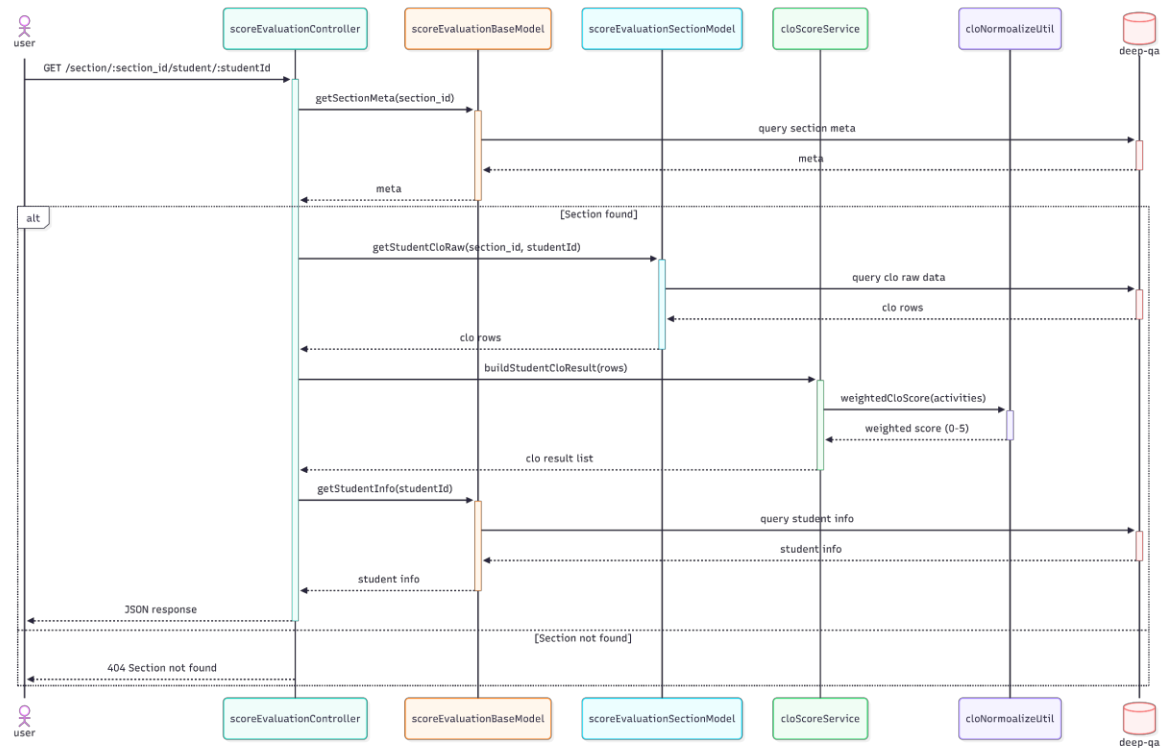
ตาราง 3.34 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลตาราง student_group_change_log

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
1	log_id	Integer	PK, Auto Inc.	รหัส Log อัตโนมัติ (Primary Key)
2	group_id	Smallint	Not Null	รหัสกลุ่มที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
3	group_name	Varchar(100)	Not Null	ชื่อกลุ่ม ณ ขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4	student_id	Varchar(8)	FK	รหัสนักศึกษา (เชื่อมโยงกับตาราง student)
5	action_type	Varchar(20)	CHECK Constraint	ประเภทการกระทำ (CREATE_GROUP, DELETE_GROUP, ADD_STUDENT, REMOVE_STUDENT, MOVE_STUDENT)
6	old_group_id	Smallint	FK	รหัสกลุ่มเดิม (เชื่อมโยงกับตาราง student_group)
7	new_group_id	Smallint	FK	รหัสกลุ่มใหม่ (เชื่อมโยงกับตาราง student_group)
8	performed_by	Varchar(50)	FK	รหัสผู้ใช้ (เชื่อมโยงกับตาราง users)
9	section_id	Integer	FK, Not Null	รหัสกลุ่มเรียนหลัก (เชื่อมโยงกับตาราง course_sections)
10	created_at	Timestamp	Default Current	วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

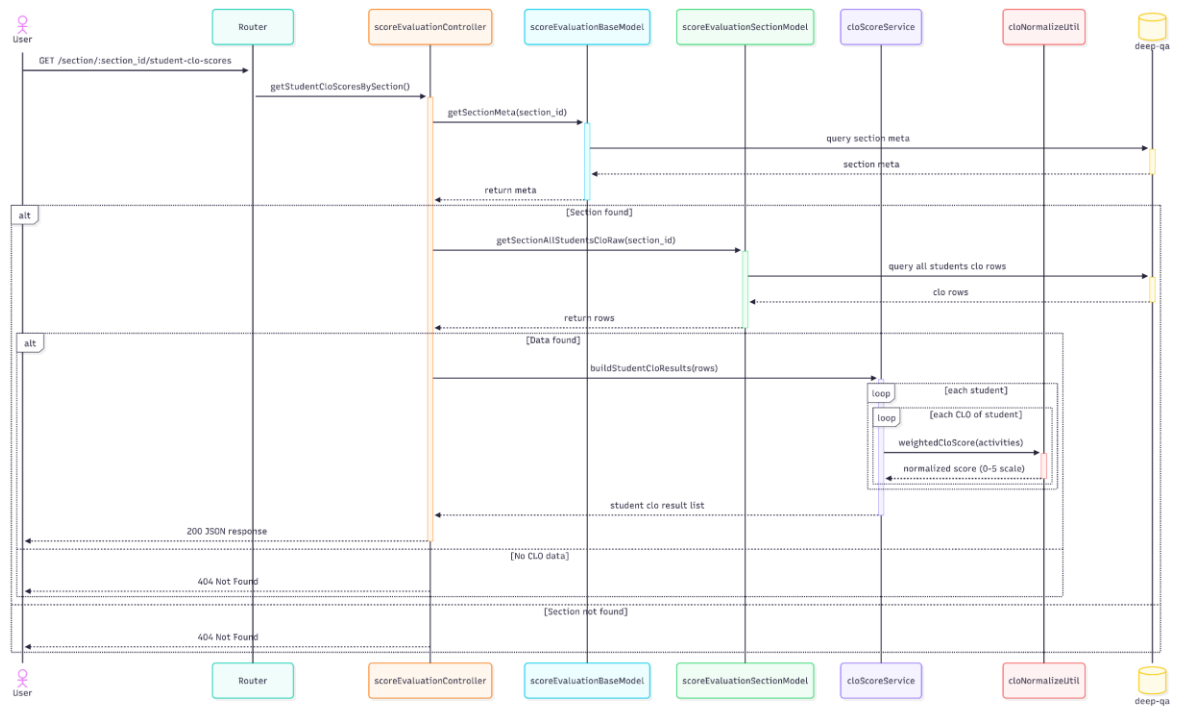
3.6 การออกแบบ Sequence Diagram



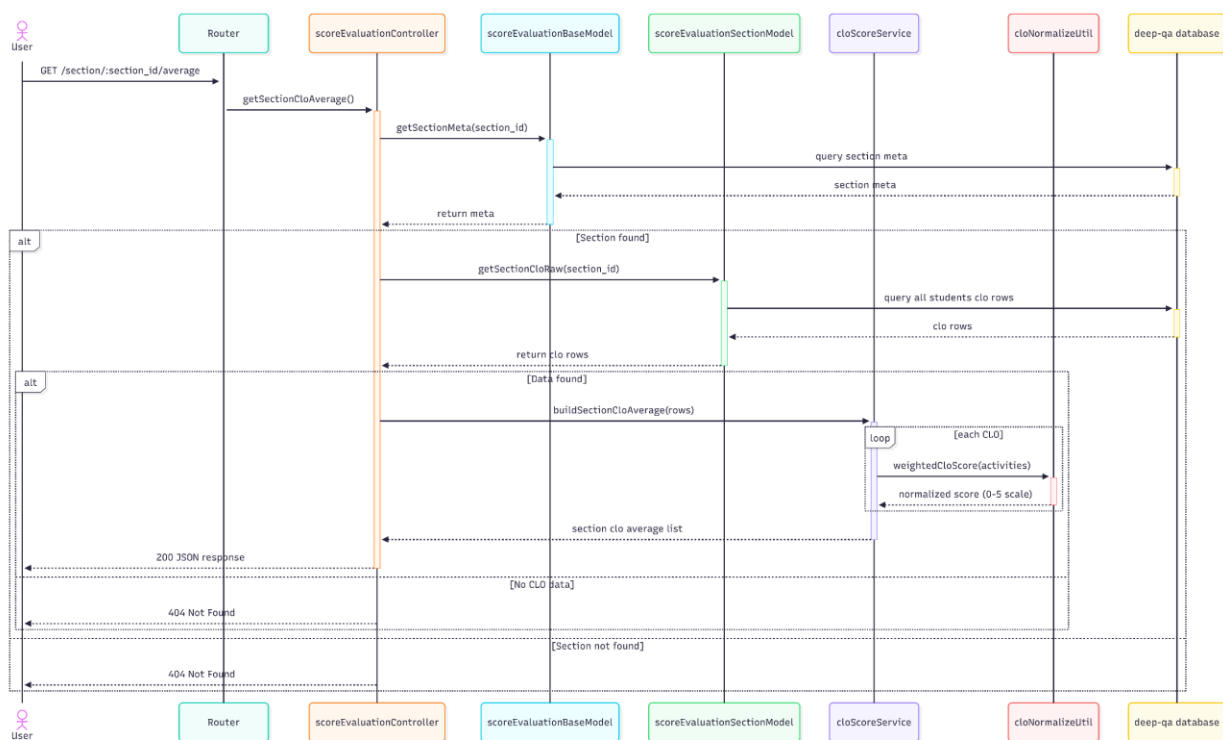
รูป 3.85 Sequence Diagram ของข้อมูลคะแนนกิจกรรมในรายวิชา



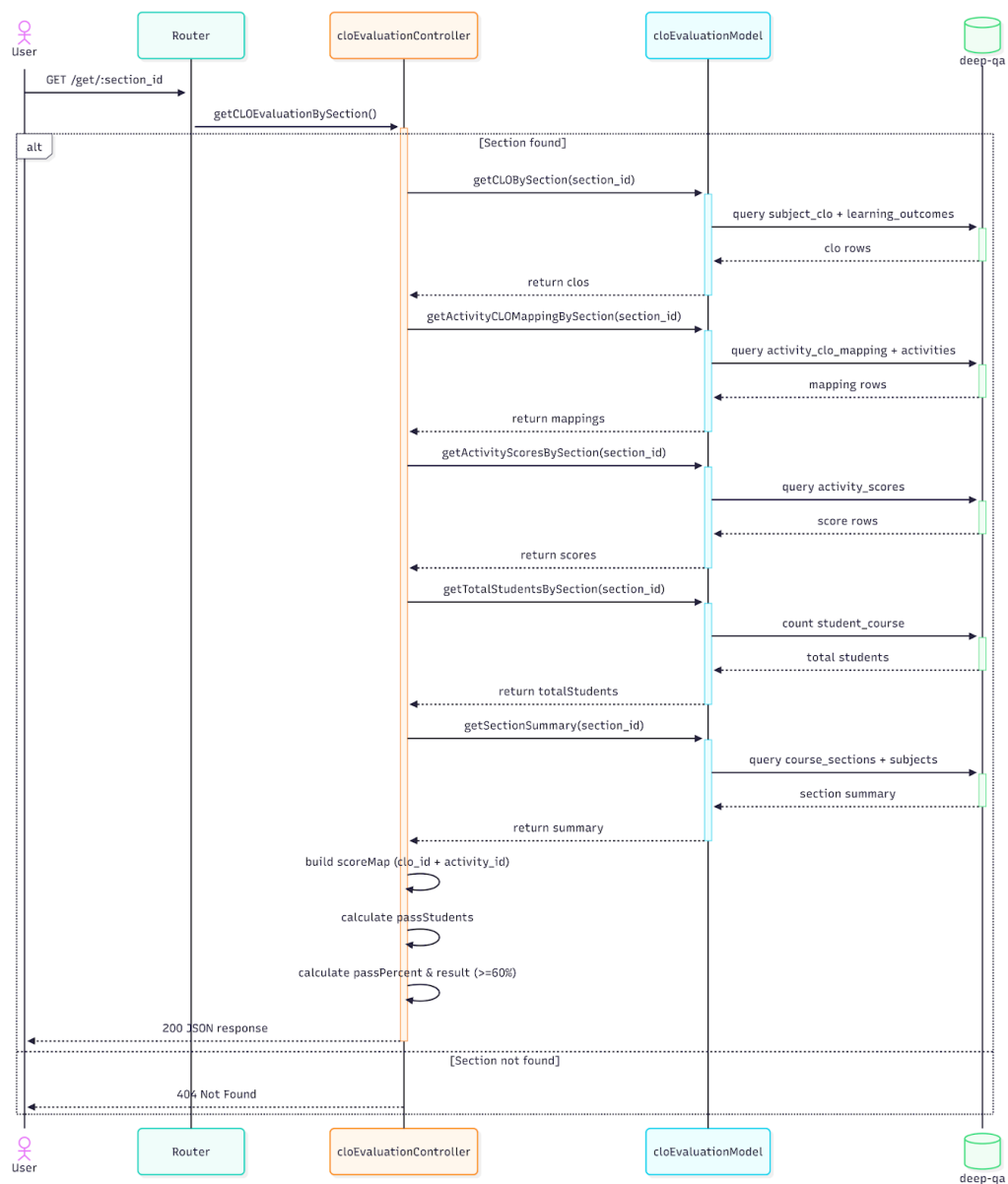
รูป 3.86 Sequence Diagram คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของนักศึกษา แต่ละกลุ่มเรียน



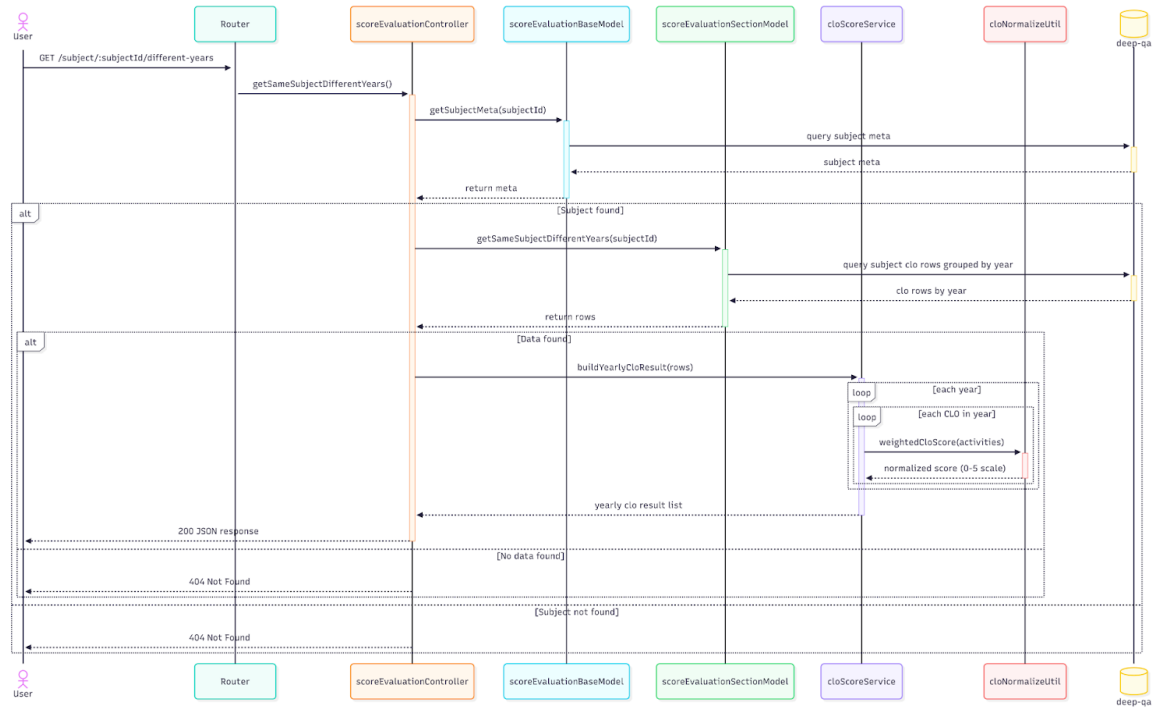
รูป 3.87 Sequence Diagram คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มเรียน



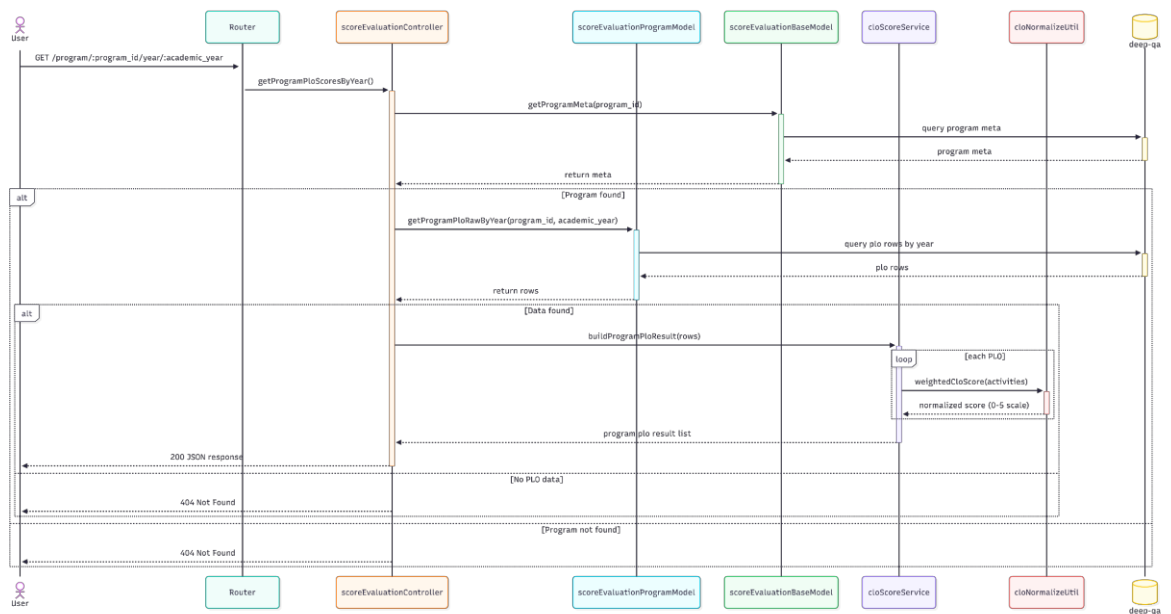
รูป 3.88 Sequence Diagram ค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ภาพรวมของกลุ่มเรียน



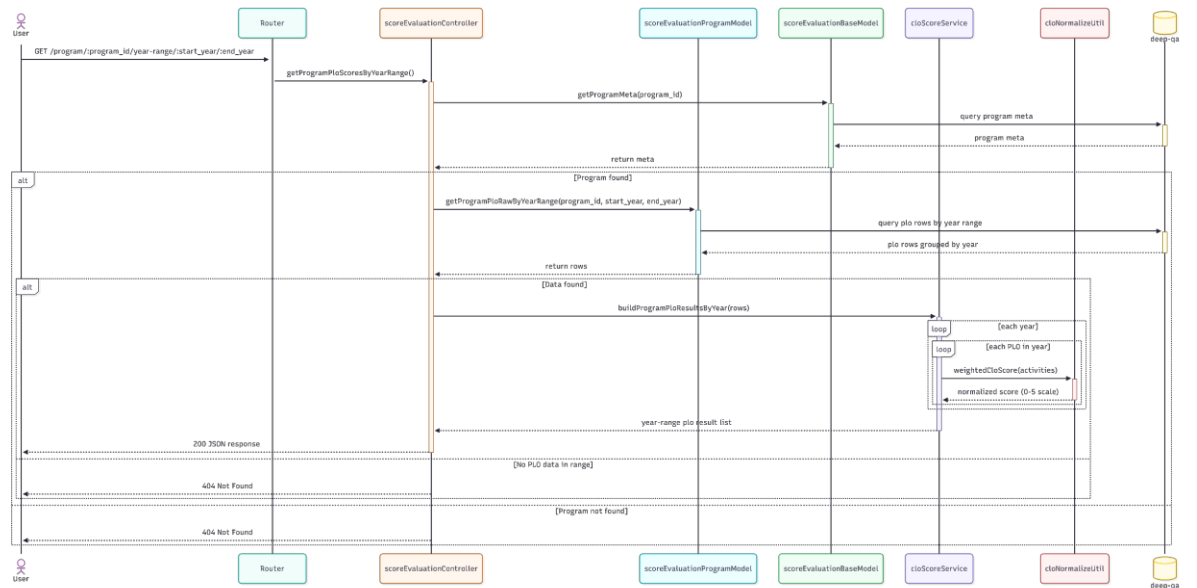
รูป 3.89 Sequence Diagram ผลการประเมินการผลัดฟ้าการเรียนรู้ (CLO) ประจำกลุ่มเรียน



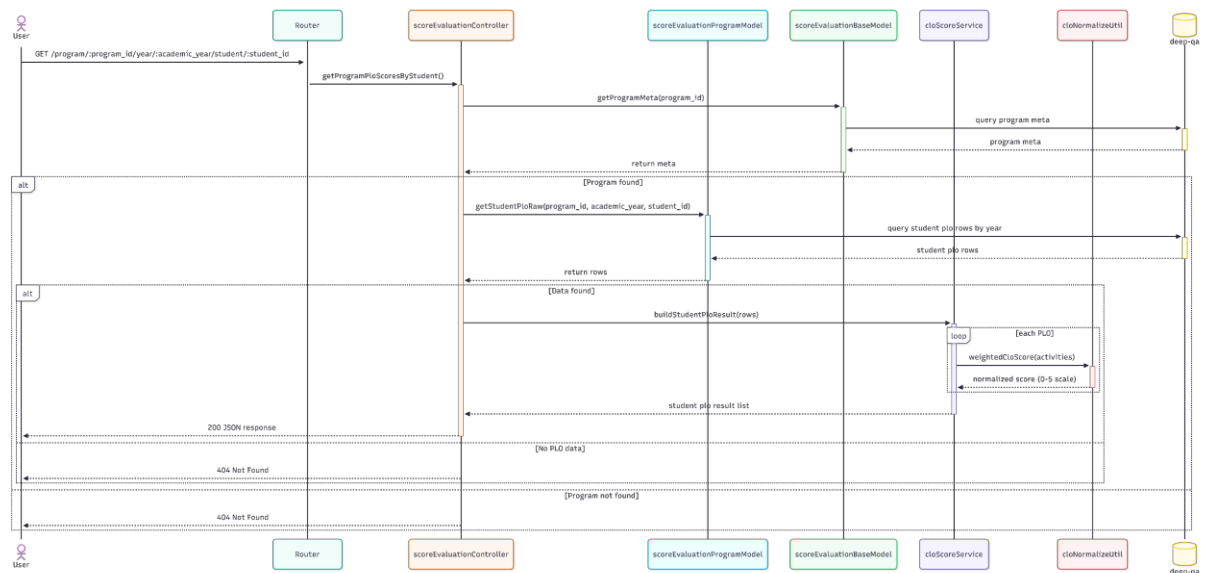
รูป 3.90 Sequence Diagram ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินรายวิชาเดียวกันแบบข้ามปีการศึกษา



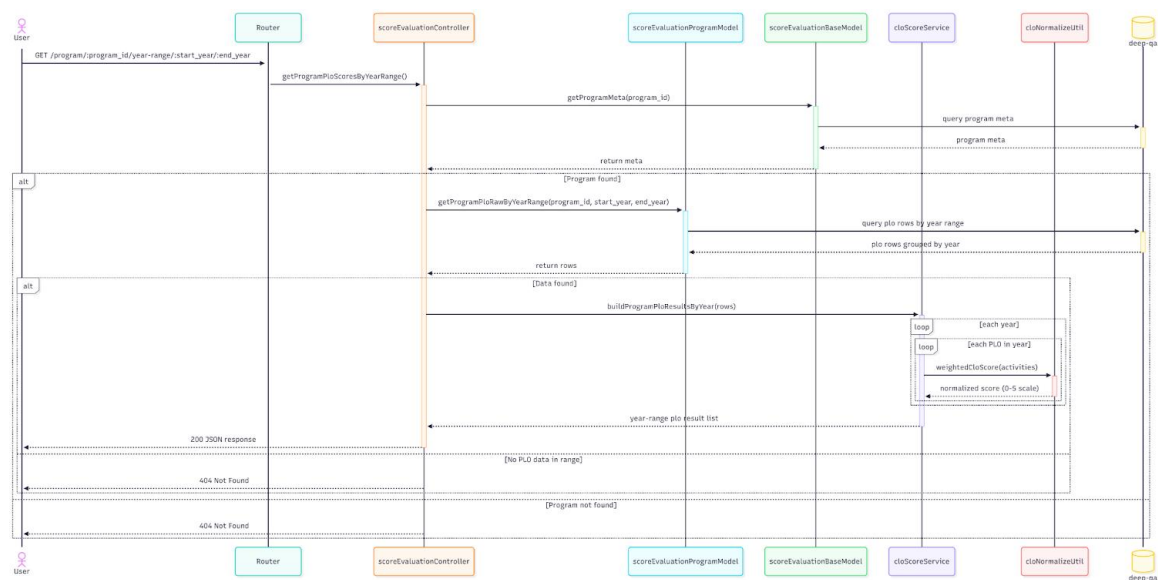
รูป 3.91 Sequence Diagram คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ของนักศึกษารายบุคคล



รูป 3.92 Sequence Diagram คะแนนผลลัพ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ของนักศึกษาทั้งหมด



รูป 3.93 Sequence Diagram ภาพรวมผลลัพ์ระดับหลักสูตร (PLO) ตามปีรุ่นรับเข้า



รูป 3.94 Sequence Diagram ผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) ตามช่วงปีการศึกษา

บทที่ 4

ผลการทดสอบ

4.1 วัตถุประสงค์การทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน

เพื่อทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้โดยใช้งานง่าย ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เสถียร และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end) และส่วนระบบจัดการเว็บไซต์ (Back-end)

4.2 วิธีการทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน

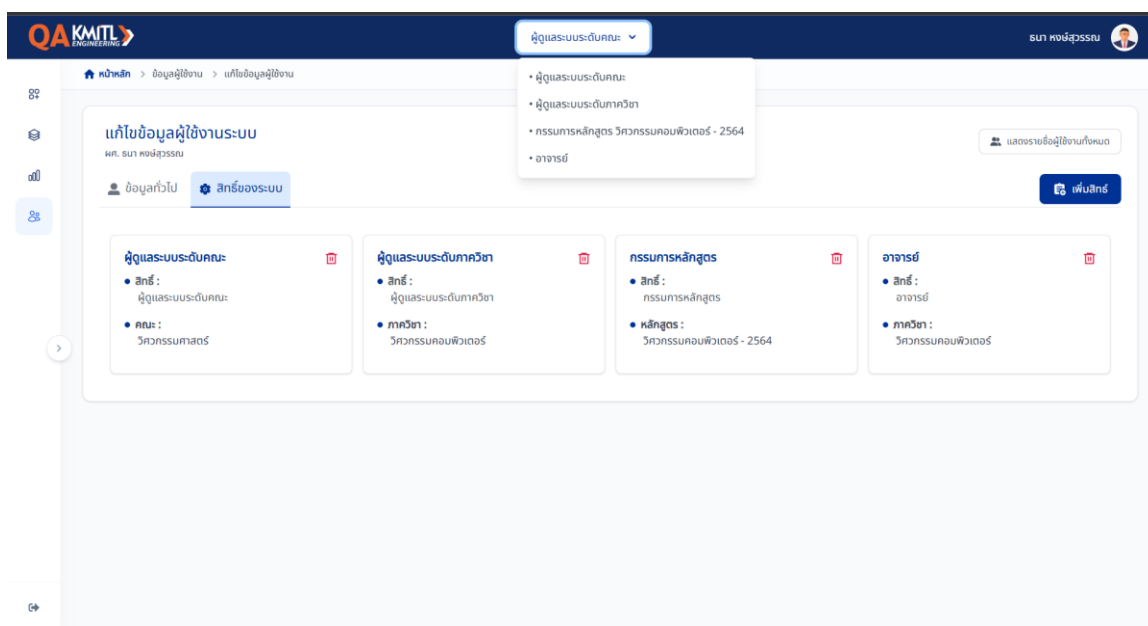
- 1) ผู้พัฒนาทดสอบเข้าใช้งานระบบซึ่งมีผู้ใช้งานหลักที่ได้แบ่งไว้ 5 ประเภท
- 2) ทดสอบตาม Logic ของระบบ ความถูกต้องของปุ่ม Flow การทำงานของระบบ
- 3) ทดสอบการทำงานของแต่ละส่วน ว่าตรงตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1 หรือไม่
- 4) ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end) และระบบ API (Back-end) ว่าสามารถทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องได้หรือไม่
- 5) ผู้พัฒนานับที่ผลการทดสอบ

4.3 ผลการทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application สามารถแสดงผลองค์ประกอบต่าง ๆ ใช้งานได้ตามขั้นตอนการใช้งานที่ได้ออกแบบไว้และทำงานร่วมกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 ผลการทดสอบ flow การจัดการผู้ใช้งานและข้อมูลในการใช้งาน

- 1) ระบบรองรับการใช้งานหลายบทบาท โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบทบาทการใช้งานได้จาก dropdown ที่อยู่ด้านบนตรงกลางของเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบเป็นบทบาทสูงสุด เรียงจาก ผู้ดูแลระบบกลาง, ผู้ดูแลระบบระดับคณะ, ผู้ดูแลระบบระดับภาควิชา, กรรมการหลักสูตร และอาจารย์ ตามลำดับ



รูป 4.1 รองรับการใช้งานหลายบทบาท

2) ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลหลัก ได้แก่

- ข้อมูลผู้ใช้งาน รองรับการสร้างบทบาทสูงสุดเท่าที่ตนมี เช่น หากเป็นผู้ดูแลระบบระดับภาควิชา จะสามารถสร้างหรือให้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ ผู้ดูแลระบบระดับภาควิชา, กรรมการหลักสูตร, อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเท่านั้น
- ข้อมูลภาควิชา
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร
- ข้อมูล Rubric กลางในหลักสูตร

เพิ่มผู้ใช้งานใหม่

อีเมล	เบอร์โทรศัพท์
chanakan.sue@kmitl.ac.th	0982803546
คำนำหน้า (ไทย)	คำนำหน้า (อังกฤษ)
นางสาว	Miss
ชื่อ (ไทย)	ชื่อ (อังกฤษ)
ชนาคนัด	Chanakan
นามสกุล (ไทย)	นามสกุล (อังกฤษ)
ชื่อสุวรรณ	Suesuwan
รหัสผ่าน	
.....	
สิทธิ์	
บุคคลทั่วไป	
ขอบเขต หลักสูตร หรือ ภาควิชา	
-- เลือกขอบเขต --	

ยกเลิก บันทึก

รูป 4.2 เพิ่มข้อมูลผู้ใ้ใหม่

ข้อมูลภาควิชา

ค้นหาภาควิชา

นำเข้าภาควิชา + เพิ่มภาควิชา

รหัสภาควิชา	ชื่อภาควิชา (ไทย)	ชื่อภาควิชา (อังกฤษ)	ดำเนินการ
00	วิศวกรรมการบิน	Aerospace Engineering	
01	วิศวกรรมโทรคมนาคม	Telecommunications Engineering	

รูป 4.3 เพิ่มข้อมูลภาควิชาใหม่

ข้อมูลหลักสูตร

เลือกภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค้นหาหลักสูตร

นำเข้าหลักสูตร + เพิ่มหลักสูตร

รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร (ไทย)	ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ)	ปี	ดำเนินการ
201	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Bachelor of Engineering Program in Computer	2569	
19	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Curriculum for Bachelor of Engineering Program in Computer	2552	

รูป 4.4 เพิ่มข้อมูลหลักสูตรใหม่

เพิ่มรายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

01076113

1

ชื่อวิชา (ไทย)

ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล

ชื่อวิชา (อังกฤษ)

DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE

คำอธิบาย (ไทย)

การทดลองปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลพื้นฐาน ครอบคลุมการ
 ใช้งานลอจิกเกต (Logic Gates) พิชชคณิตบูลีน การออกแบบและต่อ

คำอธิบาย (อังกฤษ)

Hands-on laboratory experiments focusing on basic
 digital circuits. The course covers the application of logic

ยกเลิก

เพิ่มรายวิชา

รูป 4.5 เพิ่มข้อมูลรายวิชาใหม่ในหลักสูตร

ข้อมูล Rubric กลาง

เลือกหลักสูตรที่ใช้งาน

0101 - วิศวกรรมโทรคมนาคม - 2554

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ Rubric	ดำเนินการ
1	การวิเคราะห์ และแก้ปัญหา Analysis & Problem Solving	+ ×

รูป 4.6 เพิ่มข้อมูล Rubric กลางใหม่ในหลักสูตร

- 3) ระบบสามารถกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO ได้ทั้งข้อหลักและข้อย่อย เนื่องจากกรณีที่คำอธิบายใน PLO ข้อหลักไม่สามารถระบุความเชื่อมโยงกับรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ชัดเจน สามารถสร้าง PLO ย่อยเพื่อขยายคำอธิบายจากข้อหลักได้

หน้าหลัก > การกำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO

▼ PLO-9

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรรมาคณพวิศวกรต่อสังคม รวมถึงผลกระทบต่อนโยบาย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

- PLO-9-1
- PLO-9-2
- PLO-9-3
- PLO-9-4

> PLO-10

บูรณาการหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแนวความคิดเชิงบูรณาการในการออกแบบและปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

> PLO-11

ตระหนักและยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ และแสดงความซื่อสัตย์ทางวิชาการตระหนักและยึดมั่นในหลักการ และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ และแสดงความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

> PLO-12

แสดงความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถวางแผนการทำงานและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

> PLO-13

จริยธรรม (Ethics) ++
ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

▼ PLO-14

ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ

รูป 4.7 กำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO (ข้อหลัก)

▼ PLO-14

ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ

ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์

- PLO-14-1

สามารถประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์

รูป 4.8 กำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO (ข้อย่อย)

4.3.2 ผลการทดสอบ flow การจัดการรายวิชาและกลุ่มเรียน สำหรับกรรมการหลักสูตร

- 1) ระบบสามารถเพิ่มรายวิชาเรียนในหลักสูตรได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกรหัสวิชาที่ต้องการ เพื่อเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งระบบจะอ้างอิงจากรายวิชาที่มีอยู่แล้วในภาควิชา

รายวิชาในหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่ใช้งาน
0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ประเภทวิชา	ดำเนินการ
01076104	โครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PROGRAMMING PROJECT	วิชาบังคับ	🔒 ✕
01076103	พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PROGRAMMING FUNDAMENTAL	วิชาบังคับ	✎ 🗑
		วิชาเลือก	

รูป 4.9 เพิ่มรายวิชาเรียนในหลักสูตรได้

- 2) ระบบสามารถกำหนดความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) เข้ากับรายวิชาที่เปิดรายวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ได้ทั้งข้อหลักและข้อย่อย เพียงพิมพ์เลขข้อ ระบบสามารถแสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ให้ผู้ใช้ได้เลือก

การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับรายวิชา

เลือกหลักสูตรที่ใช้งาน
0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

รายวิชา	ผลการเรียนรู้	ระดับการเรียนรู้
01076103 PROGRAMMING FUNDAMENTAL	PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	P - Pr
	PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	I - Int
	PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์	D - De
	PLO-6 : ออกแบบและพัฒนาระบบที่ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการจัดการข้อมูลและการใช้เครื่องมือ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ	A - As
	PLO-9 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อสังคม รวมถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	E - En
	พิมพ์ PLO เช่น PLO1 หรือ PLO1.1 เพื่อเพิ่ม PLO ของวิชา	
01076104 PROGRAMMING PROJECT	PLO-1-1 : ประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส พหุนามเชิงเส้น คณิตศาสตร์แบบดิสครีต) ในการวิเคราะห์อัลกอริทึมและออกแบบระบบ	E - En
	PLO	
	PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	

รูป 4.10 กำหนดความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) กับรายวิชา

- 3) ระบบสามารถเปิดรายวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ โดยรายวิชาที่เปิดเรียนจะดึงมาจากรายวิชาในหลักสูตรที่กำหนดมาก่อนหน้า

■ การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา

ปีการศึกษา

2568

ภาคเรียนที่

2

+ เพิ่มวิชา

คัดลอกจากปีการศึกษาเก่า

ภาคเรียนที่ 2/2568

01076104

โครงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - PROGRAMMING PROJECT

บันทึก

กลุ่มเรียน	อาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการ
------------	---------------	-----------

รูป 4.11 เปิดรายวิชาเรียนในภาคการศึกษา

- 4) ระบบสามารถสร้างกลุ่มเรียน และกำหนดอาจารย์ผู้สอน สำหรับรายวิชาเรียนที่เปิดในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ โดยสามารถเลือกผู้สอนมากกว่าหนึ่งคนต่อกลุ่มเรียน เปิดกลุ่มเรียนมากกว่าหนึ่งกลุ่มต่อรายวิชาได้ ซึ่งข้อมูลของอาจารย์จะดึงมาจากข้อมูลผู้ใช้งาน

01076104

โครงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - PROGRAMMING PROJECT

เพิ่มกลุ่มเรียน

กลุ่มเรียน	อาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการ
2	รศ. หงษ์สุวรรณ ชบพูนก เต็งเจริญ เพิ่มอาจารย์	บันทึก ยกเลิก
1	ผศ. รศ. หงษ์สุวรรณ	

รูป 4.12 สร้างกลุ่มเรียน และกำหนดอาจารย์ผู้สอน

4.3.3 ผลการทดสอบ Flow การจัดการวิชาเรียน และสำหรับอาจารย์ผู้สอน

1) ระบบสามารถกำหนดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) ได้

ผลการเรียนรู้รายวิชา

ลำดับ	รายละเอียดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล	PLO	ดำเนินการ
CLO-10	สารกทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้แนวคิด Unit Testing และ Test Case Design	- บรรยายแนวคิด Software Testing และ Unit Testing - สาธิตการเขียน Test Case และ Unit Test - กิจกรรมปฏิบัติ: เขียน Unit Tests สำหรับคลาสที่พัฒนา	- งานเขียน Unit Tests - ประเมินจากโครงงาน (Test Coverage และคุณภาพของ Test Case) - แบบทดสอบย่อย	PLO-5	
CLO-1	อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	- บรรยายแบบมีส่วนร่วม พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบโค้ด Procedural และ OOP - กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) - การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของแต่ละแนวทาง	- แบบทดสอบย่อย (Quiz#1) - ข้อสอบกลางภาค ข้อ 1.2 - ข้อสอบกลางภาคข้อ 2	PLO-1	

รูป 4.13 กำหนดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO)

2) ระบบสามารถกำหนดสัดส่วนคะแนนของรายวิชาได้ ซึ่งระบบจะจำกัดคะแนนรวมทั้งหมดที่ 100 คะแนน หากผู้ใช้ไม่ได้กำหนด 100 คะแนนพอดี ระบบจะไม่ยินยอมให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลได้

สัดส่วนคะแนน

ลำดับที่	ชื่อสัดส่วนคะแนน	น้ำหนัก (%)	ดำเนินการ
1	แบบฝึกหัด	10	
2	กิจกรรมพิเศษ	5	
3	อีวีโปรเจก	15	
4	ข้อสอบกลางภาค	30	
5	ข้อสอบปลายภาค	40	
+ เพิ่มสัดส่วนคะแนน			
คะแนนรวมทั้งหมด		100	คะแนน

รูป 4.14 กำหนดสัดส่วนคะแนนของรายวิชา

3) ระบบสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และกำหนดความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) ได้

เพิ่มกิจกรรมใหม่ ยกเลิก บันทึกกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
Mini Game ตอบคำถามหลักการ OOP

คำอธิบาย
กิจกรรมตอบคำถามเรื่องหลักการ OOP ตามที่ได้อธิบายให้ชั้นเรียน โดยให้เล่นกิจกรรมผ่าน Kahoot

กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม ประเภท
กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมพิเศษ

ความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ คะแนนทั้งหมด 5 คะแนน เพิ่มการเชื่อมโยง

ลำดับ	เนื้อหาที่ประเมิน	รายละเอียดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา	คะแนน	สัดส่วนต่อ CLO	ดำเนินการ
1	ความเข้าใจเรื่องหลักการ OOP	CLO-1: อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับ แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	5	10 %	

รูป 4.15 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และกำหนดความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO)

4) ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลนักศึกษาในรายวิชาและจัดกลุ่มงานนักศึกษาในรายวิชาเรียนได้

รายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

ค้นหานักศึกษา นำเข้านักศึกษา + เพิ่มนักศึกษา

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	ดำเนินการ
66015193				
65010600	ประมาพร	ธรรมวงษานันท์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
65010727	พัชรนันท์	เชื้อแหลม	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

รูป 4.16 สามารถเพิ่มข้อมูลนักศึกษาในรายวิชาและจัดกลุ่มงานนักศึกษา

6) ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนหลัง

13

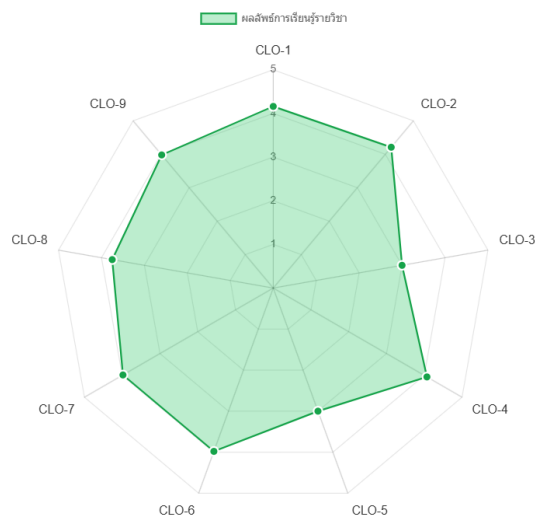
นักศึกษาทั้งหมด

3.79

คะแนนเฉลี่ยรวม

100 %

อัตราผ่านเกณฑ์



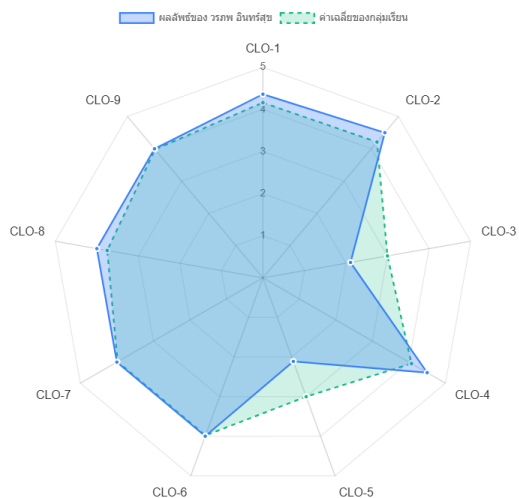
รูป 4.19 ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล

ช่องการเปรียบเทียบ

กิจกรรมการเรียนรู้

66015007 นายวรภพ อินทร์สุข



รูป 4.20 ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายบุคคล

📄 รายละเอียดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา



■ <3.0
 ■ 3.0 - 3.4
 ■ 3.5 - 3.9
 ■ 4.0 - 4.4
 ■ ≥ 4.5

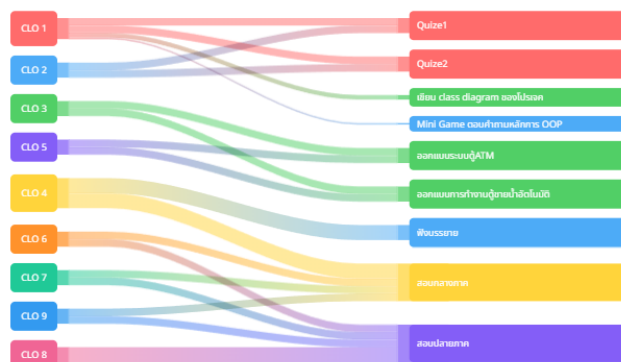
นักศึกษา (จำนวน 13 คน)	CLO-1 (เฉลี่ย 4.16)	CLO-2 (เฉลี่ย 4.21)	CLO-3 (เฉลี่ย 3.00)	CLO-4 (เฉลี่ย 4.07)	CLO-5 (เฉลี่ย 3.00)	CLO-6 (เฉลี่ย 3.98)	CLO-7 (เฉลี่ย 3.98)	CLO-8 (เฉลี่ย 3.75)	CLO-9 (เฉลี่ย 3.98)	ค่าเฉลี่ย
ปรจกานพว ธรรมวงษาบันท์ 65010600	4.91	5	5	5	5	5	5	5	5	4.99
พกรนันท์ เชื้อแหลม 65010727	4.91	5	5	5	5	5	5	5	5	4.99
กิตติพงษ์ แซ่สืบ 66015001	4.45	4.5	2.67	4.33	2.67	4.46	4.46	4.25	4.46	4.03
ปกรณ์ วัฒนศิริ 66015003	4.14	4.25	2.22	2.92	2.22	2.73	2.73	2.63	2.73	2.95
ชลธิชา วงศ์ทอง 66015004	2.91	3	3.05	4.17	3.06	3.48	3.48	3.13	3.48	3.31

รูป 4.21 รายละเอียดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

๒ ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และกิจกรรม



Sankey Chart แสดงการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับกิจกรรม



คำอธิบาย

Course Learning Outcome	กิจกรรมการเรียนรู้
CLO-1 อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบ ความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	แบบฝึกหัด: Quiz1 แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ถึง 30 นาที
CLO-2 ระบุและวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการของ OOP ได้แก่ Encapsulation, Abstraction, Inheritance และ Polymorphism	แบบฝึกหัด: Quiz2 แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ถึง 30 นาที
CLO-3 ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม	แบบฝึกหัด: test edit activity แบบฝึกหัด: announcement on march4 แบบฝึกหัด: no login .docx file
CLO-4 ประยุกต์ใช้ แนวคิด การสืบทอด เพื่อสร้างลำดับชั้นของคลาสที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช Abstract Classes และ Interfaces ในการออกแบบที่ดีพร้อม และ นำหลักการ Polymorphism มาใช้ในการ สร้างโปรแกรมที่ลดการซ้ำซ้อนและง่ายต่อการขยาย	กิจกรรมพิเศษ: พิธีกรรม เข้าร่วมพิธีกรรม กิจกรรมพิเศษ: test announcement date
CLO-5 เขียนโค้ด (Implement) โปรแกรมเชิงวัตถุที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง โดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิง วัตถุที่ทันสมัย (Python) เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กิจกรรมพิเศษ: Mini Game ตอนกำหนดหลักการ OOP กิจกรรมตอนกำหนดเรื่องหลักการ OOP ตามที่ได้ศึกษาได้เรียน โดยให้เล่นกิจกรรมผ่าน Kahoot
CLO-6 ใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ของ UML เบื้องต้น ได้แก่ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อช่วยในการวิเคราะห์, สังเคราะห์ และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ เชิงวัตถุ	001โปรแกรม: ออกแบบระบบผู้ ATM ออกแบบระบบการทำงานผู้ ATM โดยใช้หลักการ OOP 002โปรแกรม: ออกแบบการทำงานผู้ขายน้ำจืดในบ่อ ออกแบบการทำงานผู้ขายน้ำจืดในบ่อ โดยใช้หลักการ OOP
CLO-7 อธิบายและประยุกต์ใช้หลักการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Design Principles) เช่น SOLID Principles เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพ ดูแลรักษา และขยายได้ง่าย	003โปรแกรม: เขียน class diagram ของโปรแกรม 004โปรแกรม: sequence diagram
CLO-8 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุโดยคำนึงถึงการจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling) และความทนทานของระบบ (Robustness)	005ออกแบบสถาปัตย์: ออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบสถาปัตย์ ประโยชน์/ประโยชน์
CLO-9 สารวจตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้แนวคิด Unit Testing และ Test Case Design	006ออกแบบสถาปัตย์: ออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบสถาปัตย์ ประโยชน์/ประโยชน์

หมายเหตุ : ความหมายของเส้นแสดงถึงน้ำหนักของความสัมพันธ์ระหว่าง CLO และ กิจกรรมการเรียนรู้

ตารางแสดงความสัมพันธ์โดยละเอียด

CLO	กิจกรรม	น้ำหนัก (%)	ประเภท
CLO-1 อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	Quiz1 แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ถึง 30 นาที	50 %	แบบฝึกหัด
CLO-1 อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	Quiz2 แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ถึง 30 นาที	50 %	แบบฝึกหัด
CLO-1 อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	เขียน class diagram ของโปรแกรม	30 %	001โปรแกรม
CLO-1	Mini Game ตอนกำหนดหลักการ OOP		

รูป 4.22 ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้

📄 การประเมินผลการเรียนรู้

พิมพ์รายงาน

ผลการเรียนรู้	ข้อบ่งชี้ผลการเรียนรู้	การประเมินผลการเรียนรู้		บรรลุ	PLOs
CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่าง กับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	Quiz1	12 of 13	92%	Y	PLO-1
	Quiz2	13 of 13	100%	Y	
	เขียน class diagram ของโปรเจก	0 of 13	0%	N	
	Mini Game ตอนคำถามหลักการ OOP	12 of 13	92%	Y	
CLO-2 : ระบุและวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการของ OOP ได้แก่ Encapsulation, Abstraction, Inheritance และ Polymorphism	Quiz1	12 of 13	92%	Y	PLO-4
	Quiz2	13 of 13	100%	Y	
CLO-3 : ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม	ออกแบบระบบตู้ATM	13 of 13	100%	Y	PLO-3
	ออกแบบการทำงานตู้ขายน้ำอัดโนมิต	2 of 13	15%	N	
CLO-4 : ประยุกต์ใช้ แนวคิด การสืบทอด เพื่อสร้างลำดับชั้นของคลาสที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช้ Abstract Classes และ Interfaces ในการออกแบบที่ยืดหยุ่น และ นำหลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมที่ลดการพึ่งพาและง่ายต่อการขยาย	ฟังบรรยาย	12 of 13	92%	Y	PLO-3
	สอบกลางภาค	13 of 13	100%	Y	
CLO-5 : เขียนโค้ด (Implement) โปรแกรมเชิงวัตถุที่มีความซับซ้อนระดับกลาง โดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่กำหนด (Python) เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ออกแบบระบบตู้ATM	13 of 13	100%	Y	PLO-4
	ออกแบบการทำงานตู้ขายน้ำอัดโนมิต	2 of 13	15%	N	
CLO-6 : ใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ของ UML เบื้องต้น ได้แก่ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อช่วยในการวิเคราะห์, สื่อสาร และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบเชิงวัตถุ	สอบกลางภาค	13 of 13	100%	Y	PLO-3
	สอบปลายภาค	13 of 13	100%	Y	
CLO-7 : อธิบายและประยุกต์ใช้หลักการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Design Principles) เช่น SOLID Principles เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพ ดูแลรักษา และขยายได้ง่าย	สอบกลางภาค	13 of 13	100%	Y	PLO-3
	สอบปลายภาค	13 of 13	100%	Y	
CLO-8 : ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุโดยคำนึงถึงการจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling) และความทนทานของระบบ (Robustness)	สอบปลายภาค	13 of 13	100%	Y	PLO-4
CLO-9 : สาระทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้แนวคิด Unit Testing และ Test Case Design	สอบกลางภาค	13 of 13	100%	Y	PLO-4
	สอบปลายภาค	13 of 13	100%	Y	

รูป 4.23 การประเมินผลการเรียนรู้

📅 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมิน CLOs

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)	ดำเนินการ
1	CLO-1: อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้: ผลการประเมิน : ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนรู้ที่วัดโดยข้อสอบกลางภาคข้อ 1.2 และ 2 ได้ 97% และ 96% ตามลำดับ	 
2	CLO-2: ระบุและวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการของ OOP ได้แก่ Encapsulation, Abstraction, Inheritance และ Polymorphism: ผลการประเมิน : ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี โดยมีผลการเรียนรู้ที่วัดโดยข้อสอบกลางภาคข้อ 1.1 และ 3 ได้ 70% และ 82% ตามลำดับ	 
3	CLO-3: ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม: ผลการประเมิน : ในส่วนของข้อสอบแบบ Short Answer ในข้อสอบกลางภาค (เฉพาะ Class Diagram) นักศึกษาทำได้ดี โดยได้ 81% แต่ในข้อสอบปลายภาคซึ่งเป็นการออกแบบระบบขนาดกลาง นักศึกษากำข้อสอบเกิน 50% มีเพียง 10% เท่านั้น โดยเฉลี่ยนักศึกษาได้คะแนน 45/120 คะแนน	 
4	CLO-4: ประยุกต์ใช้ แนวคิด การสืบทอด เพื่อสร้างลำดับชั้นของคลาสที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช้ Abstract Classes และ Interfaces ในการออกแบบที่ยืดหยุ่น: ผลการประเมิน : นักศึกษามีความเข้าใจในระดับดีมาก โดยวัดจากการทำข้อสอบกลางภาค (Short Answer) ได้ 96% และส่วนของโครงงานหลัก (แต่บท. อาจได้ AI ช่วยเขียน) ได้ 92%	 
5	CLO-5: นำหลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมที่ลดการพึ่งพาและง่ายต่อการขยาย: ผลการประเมิน : นักศึกษามีความเข้าใจในระดับดีมาก โดยวัดจากการทำข้อสอบกลางภาค (Short Answer) ได้ 97% และส่วนของโครงงานหลัก (แต่บท. อาจได้ AI ช่วยเขียน) ได้ 87%	 
6	CLO-6: เขียนโค้ด (Implement) โปรแกรมเชิงวัตถุที่มีความซับซ้อนระดับกลาง โดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่กำหนด (Python) เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์: ผลการประเมิน : วัดโดย Code ของโครงงาน ซึ่งนักศึกษายื่นได้ดี (แต่อาจด้วยความช่วยเหลือของ AI) ได้ 85%	 
7	CLO-7: ใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ของ UML เบื้องต้น ได้แก่ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพื่อช่วยในการวิเคราะห์, สื่อสาร และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบเชิงวัตถุ: ผลการประเมิน : วัดโดยใช้ข้อสอบปลายภาคแบบ Short Answer พบว่านักศึกษามีความเข้าใจดี โดยมีคะแนน 97%	 
8	CLO-8: จัดการ ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น (Exception Handling) เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างทนทาน (Robust) และเสถียร: ผลการประเมิน : วัดโดยโครงงานหลักอย่างเดี่ยว ซึ่งนักศึกษากำได้ปานกลาง โดยมีคะแนน 69%	 
9	CLO-9: ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ: ผลการประเมิน : นักศึกษามีคะแนนประเมินมากกว่า 3.5 มีจำนวน 94 คนจาก 112 คิดเป็น 84%	 

แนวทางการพัฒนาในการสอนครั้งถัดไป

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)	ดำเนินการ
1	CLO-3: ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม: ผลการประเมิน : จะเพิ่มตัวอย่างการออกแบบแต่ละส่วน ได้แก่ Class Diagram, Use Case Diagram และ Sequence Diagram ให้มากขึ้น และฝึกนักศึกษากำหนดเองมากขึ้น	 

การสะท้อนคิด (Reflection)

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)	ดำเนินการ
1	CLO-3: ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม: ผลการประเมิน : ควรปรับปรุง CLO ให้เน้นเฉพาะการออกแบบ Diagram ต่างๆ ออกจากข้อนี้	 

การปรับปรุงจากรอบก่อนหน้า

ลำดับ	รายละเอียด (CLO : ข้อมูล)
1	CLO-1: อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้: ผลการประเมิน : [จากแผนปีที่แล้ว]: เพิ่มกิจกรรม mini project และ peer review เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

รูป 4.24 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.3.4 ผลการทดสอบ flow การแสดงผลลัพธ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร สำหรับกรรมการ หลักสูตร

1) ระบบสามารถแสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของรุ่นปีรับเข้าได้

๕ ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของรุ่นปีรับเข้า

หลักสูตร รุ่นปีรับเข้า 0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564 2566 แสดง Chart ผลการเรียนรู้			
ผลการเรียนรู้	รายวิชา	CLO	ระดับคะแนน
PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ คะแนน : 2.05	01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING วิชาบังคับ	CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	0.99
	01076113 DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE วิชาบังคับ	CLO-1 : บัณฑิตสามารถอธิบายความแตกต่างของระบบเลขฐาน 2, 8, 10 และ 16 ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจการแทนข้อมูลแบบ unsigned และ signed รวมถึงการใช้รหัสข้อมูล เช่น BCD, Gray code และ ASCII สามารถแปลงค่าระหว่างฐานได้ด้วยตนเอง และอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้รหัสแต่ละประเภทในงานดิจิทัลลอจิก	3.25
		CLO-5 : เข้าใจ latch, flip-flop (SR, JK, D, T) อธิบายการเปลี่ยนสถานะตาม clock ได้ และวิเคราะห์ timing behavior ได้	3.06
	01076117 COMPUTER NETWORKS IN PRACTICE วิชาบังคับ	CLO-4 : ทำงานเป็นทีมในการติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายขนาดเล็ก พร้อมจัดทำรายงานผล	0.90
PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ คะแนน : 3.26	01076113 DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS IN PRACTICE วิชาบังคับ	CLO-10 : ปฏิบัติตามขั้นตอนแลป จัดการอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ทำงานร่วมกับผู้จื่นรับผิดชอบอุปกรณ์ และบันทึกผลการทดลองอย่างเป็นระบบ	3.26
PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหทางคอมพิวเตอร์ คะแนน : 1.56	01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING วิชาบังคับ	CLO-3 : ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง คลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม	0.64
		CLO-4 : ประยุกต์ใช้ แนวคิด การสืบทอด เพื่อสร้างลำดับชั้นของคลาสที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช้ Abstract Classes และ Interfaces ในการออกแบบที่ยืดหยุ่น และ ป่าหลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมที่ลดการพัวพันและง่ายต่อการขยาย	0.95

รูป 4.25 แสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ตามรุ่นปีรับเข้า

หลักฐานการประเมินรายวิชา

01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING



กิจกรรมการเรียนรู้		
เขียน class diagram ของโปรเจค		
จำนวน 2 รายการ		
ประเภทหลักฐาน	รายละเอียด	ดำเนินการ
ตัวอย่างผลงานระดับดี	ตัวอย่าง class diagram ที่มีการออกแบบอย่างถูกต้องและครบถ้วน อีพเพด	เรียกดู
โจทย์	โจทย์การออกแบบ class diagram ของบีบีโปรเจค	เรียกดู

กิจกรรมการเรียนรู้		
ออกแบบระบบตู้ATM		
จำนวน 1 รายการ		
ประเภทหลักฐาน	รายละเอียด	ดำเนินการ
ตัวอย่างผลงานระดับต้องปรับปรุง	ผลงานที่โปรแกรมทำงานได้ไม่ถูกต้อง และมีจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเยอะมากนะ	เรียกดู

รูป 4.26 รายละเอียดหลักฐานการประเมิน

2) ระบบสามารถเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร

หลักสูตร			
0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564	รุ่นปีรับเข้า	2565 ถึง 2567	แสดง Chart ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้	รุ่นปีรับเข้า		
	2565	2566	2567
PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ	1.64	2.05	0.17
PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ	-	3.26	-
PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์	1.67	1.56	0.16
PLO-4 : วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน โดยคำนึงถึงคุณค่าที่ผู้ใช้รับรู้ได้	1.67	1.31	0.16

รูป 4.27 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ตามรุ่นปีที่รับเข้า

3) ระบบสามารถแสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายบุคคลได้

๕ ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายคน

หลักสูตร	รุ่นปีรับเข้า	รหัสนักศึกษา		
0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564	2568	65010727 พชรนันท์ เชื้อแหลม	แสดง Chart ผลการเรียนรู้	
ผลการเรียนรู้	รายวิชา	CLO	ระดับคะแนน	
PLO-1 : ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ คะแนน : 4.91	01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING วิชาบังคับ แสดงหลักฐานการประเมิน	CLO-1 : อธิบายและวิเคราะห์ หลักการและปรัชญาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และเปรียบเทียบความแตกต่างกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural ได้	4.91	
PLO-2 : ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ คะแนน : 0.00				
PLO-3 : วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ คะแนน : 5.00	01076105 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING วิชาบังคับ แสดงหลักฐานการประเมิน	CLO-3 : ออกแบบและสร้าง คลาส และวัตถุ รวมถึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ได้แก่ Association, Composition และ Aggregation เพื่อจำลองปัญหาในโลกจริงได้อย่างเหมาะสม CLO-4 : ประยุกต์ใช้ แนวคิด การสืบทอด เพื่อสร้างลำดับชั้นของคลาสที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช้ Abstract Classes และ Interfaces ในการออกแบบที่ยืดหยุ่น และ ปาห้หลักการ Polymorphism มาใช้ในการสร้างโปรแกรมที่ลดการพึ่งพาและง่ายต่อการขยาย CLO-6 : ใช้เครื่องมือและเทคนิคของ IDE เพื่อปรับ Code	5.00	5.00

รูป 4.28 แสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายบุคคล

4) ระบบสามารถแสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของนักศึกษาทุกคนตามรุ่นปีรับเข้าได้

๕ ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของนักศึกษาทุกคน

หลักสูตร

รุ่นปีรับเข้า

0501 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2564

2566

รหัสนักศึกษา	ชื่อ นามสกุล	PLO-1	PLO-2	PLO-3	PLO-4	PLO-5	PLO-6	PLO-7	PLO-8	PLO-9	PLO-10	PLO-12	PLO-13	PLO-11
66015010	นางสาวนภสร คำดี	3.65	4.50	3.72	3.24	3.75	4.35	4.27	4.46	4.02	4.42	4.49	3.65	3.50
66015001	นายภัคตพงศ์ แซ่ลิ้ม	4.22	4.00	4.14	3.97	4.65	4.07	4.42	4.50	4.62	4.36	4.71	4.57	4.75
66015003	นายปรกรณ์ วัฒนศิริ	4.00	5.00	3.39	3.25	4.46	3.96	4.33	4.48	4.41	4.17	4.32	4.28	4.60
66015004	นางสาวชลธิชา วงศ์ทอง	3.37	4.50	3.97	3.46	4.13	4.28	4.25	4.09	4.17	4.38	4.53	4.49	3.92
66015005	นายธนพนธ์ สายทอง	4.13	4.50	3.42	3.23	4.45	3.71	3.64	4.47	4.17	4.20	4.55	3.13	4.15
66015007	นายวราภ รัตนรัฐ	4.07	5.00	3.87	3.73	4.37	4.45	4.10	4.45	4.05	4.17	4.29	3.90	4.15

รูป 4.29 แสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ของนักศึกษาทุกคนตามรุ่นปีรับเข้า

บทที่ 5

สรุปการทดลอง

5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ

จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ (DEEP-Core: Curriculum & Learning Outcomes Management System) ในรูปแบบ Web-based สามารถพัฒนาระบบให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการจัดการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ระบบครอบคลุมโครงสร้างข้อมูลตั้งแต่ระดับภาควิชา หลักสูตร รายวิชา ไปจนถึงการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นและเชื่อมโยงเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และระดับรายวิชา (CLO) มีความเป็นระเบียบ ใช้งานง่าย และเอื้อต่อการติดตามวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านกระบวนการทำงาน ระบบรองรับการใช้งานตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Access Control) ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ตรวจ อาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ดูแลระบบ โดยมีการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลของสถาบันเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการจัดการข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา และการบันทึกผลการประเมินรายบุคคล พร้อมทั้งมีฟังก์ชันการแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น Heat Map, Radar Chart และ Sankey Diagram เพื่อสะท้อนความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ในแต่ละระดับ อีกทั้งได้พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลเชิงปริมาณผ่าน Excel Template ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอัตโนมัติก่อนบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล ซึ่งช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร และลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลแบบแมนนวลได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผลการทดสอบระบบในฟังก์ชันหลักพบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ และสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับภาพรวมและรายบุคคลในรูปแบบที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นจึงเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาต่อขยายสู่ระบบสารสนเทศระดับองค์กรและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในอนาคต

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐาน TABEE มีเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะ แต่มีปริมาณจำกัดและกระจัดกระจายอยู่ในหลายเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการอย่างถูกต้อง
2. ระบบมีการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) หลายครั้ง เพื่อให้ใช้งานได้สะดวก เข้าใจง่าย และลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน
3. ข้อมูลภายในระบบมีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ จำนวนมาก ทำให้การออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างระบบต้องมีการวิเคราะห์และกำหนดความสัมพันธ์อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและลดภาระการประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากความจำเป็น

5.3 ข้อเสนอแนะ

1) การรองรับหลายภาษา (Multilingual Support)

ควรพัฒนาระบบให้รองรับการแสดงผลหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติและผู้ใช้งานต่างชาติ ทั้งในส่วนของส่วนติดต่อผู้ใช้และข้อมูลผลการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตการใช้งานของระบบในระดับสถาบันและเพิ่มความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้

2) การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI Assistant)

ควรพิจารณานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสนับสนุนการทำงานของระบบ เช่น การช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง CLO และ PLO โดยอัตโนมัติ การให้คำแนะนำในการปรับปรุงถ้อยคำของผลลัพธ์การเรียนรู้ การสรุปผลการประเมินเชิงวิเคราะห์ หรือการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดภาระของผู้ใช้งาน

3) การเพิ่มฟังก์ชันตรวจงานสำหรับอาจารย์ผู้สอน

ควรพัฒนาระบบให้รองรับการส่งและแสดงผลงานของนักศึกษาภายใน DEEP-Core โดยนักศึกษาสามารถอัปโหลดไฟล์งานในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยตรง และระบบจะแสดงสถานะการส่งงานแบบ Real-time ว่าส่งแล้ว ไม่ได้ส่ง หรือส่งซ้ำเกินกำหนด อาจารย์ผู้สอนสามารถเปิดดูและดาวน์โหลดไฟล์งานได้จากระบบโดยไม่ต้องรับผ่านช่องทางภายนอก ซึ่งจะช่วยให้การกรอกคะแนนที่มีอยู่แล้วมีหลักฐานประกอบที่ครบถ้วนและตรวจสอบย้อนหลังได้ตามมาตรฐาน TABEE

4) การพัฒนาการเชื่อมโยง Rubric กลางกับรายวิชา

ควรพัฒนาระบบให้รองรับการนำ Rubric กลางระดับหลักสูตรมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้โดยตรง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้ Rubric ที่กรรมการหลักสูตรกำหนดไว้ในการประเมินผลนักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสอดคล้องของการประเมินในระดับรายวิชากับมาตรฐานของหลักสูตร และเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ยืนยันการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน TABEE

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2558. **คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา**

พ.ศ. 2557 [Online]. Available : <https://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA57ed3.pdf>

รศ.สุฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์. 2563. **การจัดการทั่วไปของ TABEE**. [Online]

Available : <https://coe.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PEV-21-10-63.pdf>

International Engineering Alliance (IEA). 2021. **Graduate Attributes and Professional**

Competencies (Version 3). [Online]. Available : <https://www.ieagrements.org>

Amit Khandelwal. 2025. **React Introduction**. [Online]

Available : <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-introduction/>

Mahannop Thabua. 2023. **ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Express.js และการใช้งาน** [Online]

Available : <https://www.borntodev.com/2023/11/04/express-js-คืออะไร/>

Google LLC. 2025. **การใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google API** [Online]

Available : <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2?hl=th#4.-send-the-access-token-to-an-api>.

Saptak Chaudhuri. 2022. **PostgreSQL คืออะไร** [Online]

Available : <https://appmaster.io/th/blog/postgresql-khuue-aair>

geetanjali16. 2025. **Generate PDF File Using jsPDF Library** [Online]

Available : <https://www.geeksforgeeks.org/html/how-to-generate-pdf-file-using-jspdf-library/>

ภาคผนวก ก

ผลการตรวจประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ (Accessibility Testing)

ข้อมูลทั่วไปของการตรวจสอบ

ชื่อระบบ: K-Engineering Deep-core

URL: https://deep-core.net

วันที่ตรวจสอบ: 28 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ: Stark Site Audit (getstark.co)

ตาราง ก.1 สรุปผลการตรวจประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ (Accessibility Testing)

รายการ	จำนวน
ผ่านเกณฑ์ (Passed)	309
อาจเป็นปัญหา (Potentials)	1
ต้องแก้ไข (Violations)	66
คะแนนรวม (Score)	82%

จากการตรวจสอบด้วย Stark Site Audit พบว่าระบบ K-Engineering Deep-core ได้คะแนนรวม 82% โดยมีจุดที่ผ่านเกณฑ์ (Passed) จำนวน 309 รายการ จุดที่อาจเป็นปัญหา (Potentials) จำนวน 1 รายการ และจุดที่ต้องแก้ไข (Violations) จำนวน 66 รายการ

ก.1 รายการที่ผ่านเกณฑ์ (Passed) จำนวน 30 ประเภท รวม 309 รายการ

รายการต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบมีการออกแบบที่คำนึงถึงการเข้าถึงได้ในหลายด้าน

ตาราง ก.2 รายการที่ผ่านเกณฑ์ (Passed)

ลำดับ	รายการที่ผ่านเกณฑ์	เกณฑ์ WCAG
1	มี alt หรือ title ใน image element	1.1.1 เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ
2	List element ถูกต้อง	1.3.1 ข้อมูลและความสัมพันธ์
3	องค์ประกอบถูกจัดกลุ่มด้วย field set	1.3.1 ข้อมูลและความสัมพันธ์

4	ลิงก์แยกแยะออกจากข้อความโดยรอบได้	1.4.1 การใช้สี
5	คอนทราสต์ของข้อความส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์	1.4.3 คอนทราสต์ขั้นต่ำ
6	ไม่มี meta refresh ในหน้าเว็บ	2.2.1 การปรับเวลา
7	ไม่มีองค์ประกอบ blink	2.2.2 หยุดชั่วคราว หยุด ซ่อน
8	ไม่มีองค์ประกอบ marquee	2.2.2 หยุดชั่วคราว หยุด ซ่อน
9	มี Landmark Element ครอบคลุมเนื้อหา	2.4.1 การข้ามกลุ่มเนื้อหา
10	มี main landmark หรือ skip link ในหน้าเว็บ	2.4.1 การข้ามกลุ่มเนื้อหา
11	aria-label และ aria-labelledby มีค่าที่ถูกต้อง	2.4.1 การข้ามกลุ่มเนื้อหา
12	มี contentinfo role เพียงหนึ่งรายการ	2.4.1 การข้ามกลุ่มเนื้อหา
13	มีชื่อหน้า (Page Title) กำกับไว้	2.4.2 ชื่อหน้า
14	ชื่อหน้าเว็บมีความถูกต้องและสมบูรณ์	2.4.2 ชื่อหน้า
15	ลิงก์มีข้อความอธิบายความหมายที่ชัดเจน	2.4.4 วัตถุประสงค์ของลิงก์
16	องค์ประกอบ focusable ไม่ซ่อน Focus Indicator ด้วย inline style	2.4.7 โฟกัสที่มองเห็นได้
17	HTML element มี lang attribute กำกับไว้	3.1.1 ภาษาของหน้าเว็บ
18	lang attribute มีค่าที่ถูกต้อง	3.1.1 ภาษาของหน้าเว็บ
19	ไม่มี on change หรือ on focus ใน element	3.2.1 เมื่อได้รับ Focus
20	ไม่พบ ARIA attribute ที่ไม่ถูกต้อง	4.1.1 การแยกวิเคราะห์
21	ทุก element มี id ที่ถูกต้อง	4.1.1 การแยกวิเคราะห์
22	ไม่พบ attribute ที่ล้าสมัย	4.1.1 การแยกวิเคราะห์
23	ไม่พบ element ที่ล้าสมัย	4.1.1 การแยกวิเคราะห์
24	body element ไม่มี aria-hidden='true'	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า
25	ARIA attribute มีค่าที่ถูกต้องทั้งหมด	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า
26	ปุ่มที่ผ่านเกณฑ์มีข้อความที่เข้าถึงได้	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า
27	ไม่พบ child element ที่มี deprecated ARIA attributes	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า
28	Label element มีข้อความอธิบายที่ชัดเจน	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า
29	label มีข้อความอธิบายที่ถูกต้อง	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า
30	Element อยู่ภายใน Role ที่ถูกต้อง	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า

ก.2 รายการที่อาจเป็นปัญหา (Potentials) จำนวน 1 รายการ

ตาราง ก.3 รายการที่อาจเป็นปัญหา (Potentials)

ลำดับ	รายการที่ต้องตรวจสอบ	เกณฑ์ WCAG	องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
1	ตรวจสอบว่า Select Element มี Label ผู้กอยู่หรือไม่	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า	ตัวกรองประเภทกิจกรรม

แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบว่า <select> element สำหรับกรองประเภทกิจกรรมมี <label> ผู้กอยู่อย่างถูกต้องโดยใช้ for attribute หรือ aria-label

ก.3 รายการที่ต้องแก้ไข (Violations) จำนวน 4 ประเภท รวม 66 รายการ

ตาราง ก.4 รายการที่ต้องแก้ไข (Violations)

ลำดับ	ปัญหาที่พบ	เกณฑ์ WCAG	องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
1	คอนทราสต์ของสีข้อความไม่ผ่านค่าขั้นต่ำ 4.5:1	1.4.3 คอนทราสต์ขั้นต่ำ	หัวข้อ
2	ปุ่ม (button) ไม่มีชื่อที่เข้าถึงได้ (Accessible Name)	4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่า	ปุ่มโปรไฟล์ผู้ใช้

รายละเอียดปัญหาและแนวทางแก้ไข

ก.3.1 คอนทราสต์ไม่เพียงพอ (WCAG 1.4.3)

ปัญหา: สีข้อความในส่วนหัวข้อ อัตราส่วนคอนทราสต์ต่ำกว่า 4.5:1 ซึ่งเป็นค่าขั้นต่ำตามมาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ AA ทำให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอ่านข้อความได้ยาก

แนวทางแก้ไข: ปรับสีข้อความหรือสีพื้นหลังให้มีอัตราส่วนคอนทราสต์ไม่น้อยกว่า 4.5:1 สามารถใช้เครื่องมือ Color Contrast Checker เพื่อตรวจสอบ

ก.3.2 ปุ่มไม่มี Accessible Name (WCAG 4.1.2)

ปัญหา: ปุ่มโปรไฟล์ผู้ใช้ ไม่มีชื่อที่เข้าถึงได้ (Accessible Name) ทำให้ screen reader ไม่สามารถบอกผู้ใช้ได้ว่าปุ่มนั้นทำหน้าที่อะไร

แนวทางแก้ไข: เพิ่ม aria-label, aria-labelledby หรือข้อความ (text content) ที่อธิบายหน้าที่ของปุ่มให้ครบทุก button element

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ระบบ K-Engineering Deep-core ได้รับคะแนนการเข้าถึง 82% ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังพบจุดที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะในด้านต่อไปนี้

- 1) ควรจะแก้ไขเร็ว: ปุ่มที่ไม่มี Accessible Name เพราะส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้ที่พึ่งพา screen reader
- 2) ควรแก้ไข: ปัญหาคอนทราสต์ เพื่อรองรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา
- 3) ระบบมีจุดแข็งในด้านการระบุภาษา การใช้ alt text บนรูปภาพ การมี Landmark หลัก และการไม่มีองค์ประกอบที่ซ้ำสมัย ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาต่อ ยอด